

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

**ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁ NHÂN THÔNG QUA THEO
DÕI DINH DƯỠNG, VẬN ĐỘNG, CHỈ SỐ CƠ THỂ VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE
BẰNG CHATBOT**

Mã số đề tài: THS2025-78

Chủ nhiệm đề tài: Lê Nhật Bằng

Cần Thơ, tháng 9 năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

BÁO CÁO TỔNG KẾT

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁ NHÂN THÔNG QUA THEO
DÕI DINH DƯỠNG, VẬN ĐỘNG, CHỈ SỐ CƠ THỂ VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE
BẰNG CHATBOT**

Mã số đề tài: THS2025-78

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Nhật Bằng Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Lớp: DI22V7F1

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Năm thứ: 4

Số năm đào tạo: 4.5 năm

Ngành học: Công nghệ Thông tin CLC

Người hướng dẫn: TS. Thái Minh Tuấn

DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI			
STT	Họ và Tên	Vai trò	MSSV, Lớp, Khoá
1	Lê Nhật Bằng	Chủ nhiệm đề tài	B2205974, DI22V7F1, K48
2	Thạch Nguyễn Khang	Thành viên	B2205987, DI22V7F1, K48
3	Trần Phúc Khang	Thành viên	B2205988, DI22V7F1, K48
4	Nguyễn Gia Kiên	Thành viên	B2205991, DI22V7F1, K48
5	Trần Bảo Tuấn Quỳnh	Thành viên	B2206010, DI22V7F2, K48
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI			
Họ và tên, MSCB		Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Nhiệm vụ
TS. Thái Minh Tuấn MSCB: 1944		Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin, Trường CNTT-TT Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học máy tính	Hướng dẫn nội dung khoa học và Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI	9
INFORMATION ON RESEARCH RESULTS	12
THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI.....	14
LỜI CẢM ƠN.....	17
MỞ ĐẦU	18
1. Đặt vấn đề và khoảng trống nghiên cứu	18
2. Công trình liên quan và định vị đóng góp	18
Đối chiếu các nghiên cứu gần bài toán.....	19
3. Mục tiêu, đối tượng và giới hạn	20
4. Phương pháp nghiên cứu	21
Giả thuyết thiết kế và cách bác bỏ.....	21
Đối chiếu thuyết minh ban đầu và sản phẩm.....	22
5. Cấu trúc báo cáo	23
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ YÊU CẦU	24
1.1. Quản lý dinh dưỡng, vận động và chỉ số cơ thể	24
Đơn vị, thời gian và điều kiện của các chỉ số.....	24
Sai số và tính hợp lệ của số đo đầu vào.....	25
Nguồn tham chiếu và ý nghĩa của mục tiêu năng lượng	26
1.2. LLM, Agent và Tool Calling.....	27
Vai trò của mô hình và quyền thực thi	28
Phân tuyến yêu cầu đa ý và phủ định	28
Phân biệt suy luận ngôn ngữ với thẩm quyền nghiệp vụ	29
1.3. RAG và kiểm soát bám sát bằng chứng	30
Truy xuất, viện dẫn và từ chối.....	31

Tài liệu có điều kiện áp dụng	32
Đọc kết quả truy xuất như một điều kiện cần.....	33
1.4. An toàn, khả năng truy vết và tiêu chí đánh giá	34
Mô hình đe dọa đối với trợ lý sức khỏe.....	34
Giới hạn của phép đo tự động	35
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC NGUYÊN MẪU	37
2.1. Kiến trúc tổng thể và ranh giới dữ liệu.....	37
Trách nhiệm lớp giao diện và máy chủ	38
Dòng đời dữ liệu giữa các chức năng.....	39
Phân quyền và nhất quán ở biên lưu trữ.....	40
2.2. Một lượt hội thoại có công cụ	41
Trình tự kiểm soát ở từng lượt.....	42
Các ca biên trong xác nhận và lưu.....	42
2.3. Theo dõi dinh dưỡng, vận động và kế hoạch	43
Dữ liệu dự kiến và dữ liệu quan sát.....	44
Tạo, sửa và hoàn tất kế hoạch	45
Từ phép tính sang giao diện có thể giải thích.....	46
2.4. Truy xuất tri thức và hậu kiểm bằng chứng.....	47
Đường đi của một đoạn nguồn	48
Khi nguồn thiếu hoặc bất đồng.....	48
2.5. Khả năng truy vết trong đánh giá	49
Ma trận kết quả và giới hạn suy luận	50
Từ nhật ký kỹ thuật tới chứng cứ nghiên cứu	50
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	52
3.1. Thiết kế đánh giá và phạm vi suy luận	52
Phân loại các tập chứng cứ	52
Trạng thái phép đo theo bản mã	53
Diễn giải trạng thái chưa đo	54

3.2. Từ truy xuất đến điều phối đúng đường	55
Định nghĩa phép đo và hồi quy định tuyến	56
Ca kiểm tra cho lần đánh giá tiếp theo	57
3.3. Chất lượng câu trả lời và độ tin cậy của phép chấm	58
Bất đồng giữa bộ chấm và nội dung chưa đo	59
Quy trình đối chiếu bởi chuyên gia	60
3.4. An toàn, độ tin cậy và giới hạn toàn tuyến.....	61
Bài học từ thất bại và tình huống không áp dụng.....	62
Dịch vụ ngoài và đường xác thực.....	63
3.5. Thảo luận và đe dọa tính hợp lệ	64
Tính nội tại, tính ngoại suy và hướng khắc phục	64
Năm chiều hợp lệ của kết luận	65
Điều kiện chuyển từ nguyên mẫu sang nghiên cứu người dùng	66
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	68
Kết quả và đóng góp.....	68
Kiến nghị và hướng nghiên cứu tiếp	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO	69
BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (TIẾNG VIỆT)	73
Mục tiêu và phương pháp.....	73
Kết quả, đóng góp và giới hạn.....	73
SUMMARY OF RESEARCH RESULTS (ENGLISH)	74
Objective and methods	74
Results, contribution and limitations.....	74
PHỤ LỤC: HỒ SƠ VÀ MINH CHỨNG	75
DỮ LIỆU CHẤM CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỢT LỊCH SỬ (CHỈ ĐỂ ĐỐI CHIẾU)	
.....	75
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: THUYẾT MINH ĐỀ TÀI THS2025-78.....	76

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Mục tiêu nghiên cứu và minh chứng tương ứng	20
Bảng 2.1. Vai trò của các thành phần và nguồn dữ liệu	37
Bảng 3.1. Truy xuất và hồi quy định tuyến theo các phạm vi đo riêng	55
Bảng 3.5. Trạng thái đo hiệu năng ở bản mã hiện hành	61
Bảng PL.1. Hồ sơ và hiện vật đối chiếu	75
Bảng PL.2. Kết quả CHỈ MANG TÍNH LỊCH SỬ của 55 câu trả lời và hai bộ chấm tự động	75
Bảng PL.3. Mức nhất quán giữa hai bộ chấm trong dữ liệu LỊCH SỬ	76
Bảng PL.4. Ca minh họa từ dữ liệu LỊCH SỬ, chưa được chuyên gia thẩm định	76

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Kiến trúc phân lớp và ranh giới sở hữu dữ liệu	38
Hình 2.2. Các điểm kiểm soát của một lượt hội thoại có công cụ	41
Hình 2.3. Phân biệt kế hoạch dinh dưỡng với nhật ký thực tế	44
Hình 2.4. Truy xuất lại và kiểm tra bám sát bằng chứng	47

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Nghĩa sử dụng trong báo cáo
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BMI	Body Mass Index	Chỉ số khối cơ thể
BMR	Basal Metabolic Rate	Nhân sản phẩm cho mức chuyển hóa cơ bản; không phải phép đo trực tiếp
RMR/REE	Resting Metabolic Rate / Resting Energy Expenditure	Mức chuyển hóa hoặc tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ước tính
TDEE	Total Daily Energy Expenditure	Tổng tiêu hao năng lượng hằng ngày ước tính
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
SLM	Small Language Model	Mô hình ngôn ngữ nhỏ
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh tăng cường bằng truy xuất
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo xác thực dạng JSON
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò
E2E	End-to-End	Kiểm thử đầu cuối
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc API
SSE	Server-Sent Events	Sự kiện truyền một chiều từ máy chủ
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
UI	User Interface	Giao diện người dùng
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới

Ghi chú hành chính: hồ sơ hợp đồng và thuyết minh xác định thời gian thực hiện 05/2025–10/2025, hạn nộp sản phẩm 31/10/2025. Văn bản gia hạn nghiệm thu không có trong hồ sơ được cung cấp; báo cáo không xác nhận mốc gia hạn từ suy đoán. Tên gọi của cơ sở đào tạo trong hồ sơ gốc được giữ nguyên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2025-78
- Tên đề tài: Ứng dụng hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân thông qua theo dõi dinh dưỡng, vận động, chỉ số cơ thể và tư vấn sức khỏe bằng chatbot
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Nhật Bằng
- Lớp: DI22V7F1
- Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Năm thứ: 4
- Số năm đào tạo: 4.5
- Người hướng dẫn: TS. Thái Minh Tuấn

2. Mục tiêu đề tài:

Phát triển một ứng dụng quản lý sức khỏe cá nhân giúp người dùng theo dõi chỉ số cơ thể, dinh dưỡng và hoạt động thể chất, đồng thời nhận hỗ trợ từ chatbot. Sản phẩm thực tế mở rộng mục tiêu này bằng kiến trúc LLM Agent, Tool Calling và RAG để khai thác dữ liệu đã xác thực và hỗ trợ cá nhân hóa.

3. Tính mới và sáng tạo:

Tính mới trong phạm vi nghiên cứu ứng dụng là kết nối nhật ký dinh dưỡng, vận động, chỉ số cơ thể và kế hoạch với trợ lý hội thoại có ranh giới rõ: tài khoản xác thực quyết định quyền dữ liệu, phần mềm thực hiện tính toán và ghi nhận, tài liệu có xuất xứ hỗ trợ giải thích. Đây là tính mới của cách tích hợp và kiểm soát cho bài toán cụ thể, chưa phải một thuật toán mới hay bằng chứng hiệu quả sức khỏe.

Đề tài không đề xuất mô hình ngôn ngữ, phương pháp truy xuất hoặc cách gọi công cụ mới. Đóng góp được giới hạn ở thiết kế nguyên mẫu và phương pháp phân tách đánh giá dữ liệu, thao tác, nội dung và an toàn; các công trình trước đã nghiên cứu những cấu phần riêng [18]–[23].

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài xây dựng ứng dụng theo dõi thể trạng, bữa ăn, vận động và kế hoạch trong cùng một nơi. Trợ lý AI giúp người dùng hỏi thông tin, nhưng số liệu, nguồn tài liệu và việc lưu dữ liệu vẫn do các phần của ứng dụng kiểm tra.

Đợt xác minh phần mềm mới nhất ghi nhận 1.400 phép thử máy chủ đạt, 10 bỏ qua; 221 phép thử Flutter đạt và 10 phép thử quy tắc Firestore đạt. Truy xuất hiện hành tìm đúng nguồn trong năm kết quả đầu ở 55/55 ca cần tra cứu; đó không phải tỷ lệ câu trả lời đúng. Trên bộ định tuyến đóng băng 140 ca ở bản mã hiện hành, ý định chính khớp 138/140 và nhãn khẩn cấp khớp 8/8; bộ an toàn 60 ca ghi nhận 15/20 ca phủ định đúng và 0/6 bỏ sót phân tuyến khẩn cấp. Đây không phải chứng cứ an toàn câu trả lời lâm sàng. Chưa có phép đo trả lời toàn tuyến mới; 0/12 kịch bản xác thực thật thực thi.

5. Sản phẩm:

Một ứng dụng hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân có tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng theo dõi dinh dưỡng, vận động, các chỉ số cơ thể và tương tác với trợ lý sức khỏe thông minh.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có): Không

7. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Về kinh tế - xã hội: nguyên mẫu có tiềm năng giúp tổng hợp dữ liệu tự theo dõi trong một giao diện; chưa có nghiên cứu người dùng, đo thay đổi hành vi hay chứng cứ cải thiện sức khỏe, nên không khẳng định tác động thực tế.

Về giáo dục và đào tạo: Kết quả của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nghiên cứu liên quan đến phát triển ứng dụng di động, trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn, LLM Agent, RAG và các hệ thống hỗ trợ sức khỏe.

Khả năng áp dụng: nguyên mẫu có thể được nghiên cứu tiếp trong điều kiện kiểm soát; các lỗi xử lý phủ định, kiểm thử xác thực đầu cuối, đánh giá phản hồi khẩn cấp bởi chuyên gia và đánh giá bảo mật cần được giải quyết trước mọi triển khai rộng.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

Hiệu quả của đề tài: hình thành nguyên mẫu tích hợp và các phép đánh giá thành phần có phạm vi xác định; chưa đo hiệu quả với người dùng hoặc hiệu quả lâm sàng.

Phương thức chuyển giao dự kiến: bàn giao mã nguồn, bản chạy thử và tài liệu kỹ thuật cho đơn vị chủ trì sau khi rà soát quyền dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ; báo cáo không xác nhận một lần chuyển giao đã diễn ra.

Khả năng áp dụng: chỉ xem xét thử nghiệm có giám sát sau khi đánh giá an toàn trên tập ca chưa dùng để tinh chỉnh, hoàn thành hành trình đăng nhập thật, đánh giá nội dung bởi chuyên gia và kiểm tra bảo mật.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026
Chủ nhiệm đề tài

Lê Nhật Bằng

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Người hướng dẫn

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thái Minh Tuấn

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2025-78

Project title: A Personal Health Management Application for Nutrition, Physical Activity, and Body Metric Tracking with Chatbot-Based Health Consultation

Coordinator: Le Nhat Bang

Implementing institution: College of Information and Communication Technology, Can Tho University

Contractual period: May–October 2025; the product-submission deadline was 31 October 2025. No formal extension decision was provided among the attached documents.

2. Objective(s):

To research and develop a personal health management application that supports users in monitoring body indicators, nutrition, and physical activities, while providing personalized health assistance through an AI chatbot.

The system integrates Large Language Models (LLMs), AI Agent architecture, Tool Calling, and Retrieval-Augmented Generation (RAG) to utilize user profiles, nutrition records, exercise data, and health-related knowledge in generating more relevant and personalized responses.

3. Novelty and creativity within the project scope:

The project combines personal records, evidence retrieval and authorized domain tools in a controlled health-tracking prototype. The originality claimed is in the application-specific integration and explicit boundary between planned and observed data, not a new model or algorithm.

The project does not claim a new LLM, retrieval algorithm or tool-use technique; clinical effectiveness, independent safety qualification and end-to-end readiness have not been established [18]–[23].

4. Research results:

The project produced a Flutter/FastAPI prototype integrating body-metric, nutrition, activity and plan tracking with an AI assistant using controlled tools and evidence retrieval.

Latest software verification: 1,400 backend tests passed (10 skipped), 221 Flutter tests passed, and 10 Firestore Rules tests passed. Current retrieval Hit@1 was 54/55 and Hit@5 was 55/55. Frozen product routing matched 138/140 primary intents and 8/8 urgent labels; 10/140 cases used local model inference in shadow mode. In the separate 60-case safety set, negation correctness was 15/20 and urgent scope escalation missed 0/6; clinical answer safety was not measured. New full-pipeline answer quality was not measured; all 12 real-authentication E2E scenarios remain unexecuted. Earlier 55-answer grades are historical.

5. Products:

Flutter/FastAPI personal-health prototype with controlled AI assistant.

Integrated personal tracking, domain tools, evidence retrieval, and plan workflow; further real-auth E2E and expert assessment remain necessary.

6. Effects, technology transfer means and applicability:

Effects: the prototype organizes personal tracking and evidence lookup in one interface; effects on user behavior and health outcomes were not measured.

Planned technology transfer means (not yet completed): Source code, software application, database, system documentation, deployment instructions, and related research materials.

Applicability: further controlled development is possible, but safety failures, authentication E2E, specialist review and privacy assessment must precede broader deployment.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Họ và tên: Lê Nhật Bằng

Sinh ngày: 09 tháng 08 năm 2004

Nơi sinh: Cần Thơ

Lớp: DI22V7F1

Khóa: 48

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ liên hệ: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.

Điện thoại: 0966289848

Email: bangb2205974@student.ctu.edu.vn

Ảnh 4 x 6

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

*** Năm thứ 1:**

Ngành học: Công nghệ Thông tin CLC

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Kết quả xếp loại học tập: (sinh viên bổ sung theo bảng điểm)

Sơ lược thành tích: (sinh viên xác nhận/bổ sung)

Stt	Thành tích tiêu biểu	Năm học học kỳ	Số quyết định	Ngày cấp	Lý do

*** Năm thứ 2:**

Ngành học: Công nghệ Thông tin CLC

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Kết quả xếp loại học tập: (sinh viên bổ sung theo bảng điểm)

Sơ lược thành tích: (sinh viên xác nhận/bổ sung)

Stt	Thành tích tiêu biểu	Năm học học kỳ	Số quyết định	Ngày cấp	Lý do

*** Năm thứ 3:**

Ngành học: Công nghệ Thông tin CLC

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Kết quả xếp loại học tập: (sinh viên bổ sung theo bảng điểm)

Sơ lược thành tích: (sinh viên xác nhận/bổ sung)

Stt	Thành tích tiêu biểu	Năm học học kỳ	Số quyết định	Ngày cấp	Lý do

*** Năm thứ 4:**

Ngành học: Công nghệ Thông tin CLC

Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Kết quả xếp loại học tập: (sinh viên bổ sung theo bảng điểm)

Sơ lược thành tích: (sinh viên xác nhận/bổ sung)

Stt	Thành tích tiêu biểu	Năm học học kỳ	Số quyết định	Ngày cấp	Lý do

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG

NGHỆ

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Lê Nhật Bằng

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin trân trọng cảm ơn TS. Thái Minh Tuấn đã tận tình hướng dẫn, góp ý về phương pháp, kỹ thuật và cách trình bày trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Nhóm chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo và tạo môi trường nghiên cứu khoa học hiệu quả.

Nhóm nhận thức rằng, đề tài còn nhiều hạn chế. Chúng em rất mong nhận được những đóng góp ý kiến từ Quý thầy cô, các chuyên gia và độc giả để giúp đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, nhóm xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý thầy cô cùng các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Đại diện nhóm

Lê Nhật Bằng

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề và khoảng trống nghiên cứu

Quản lý sức khỏe cá nhân đòi hỏi liên kết thông tin thể trạng, bữa ăn, vận động và mục tiêu theo thời gian. Khi bổ sung trợ lý hội thoại, tính lưu loát của câu trả lời không chứng minh phép tính đúng, tài liệu được viện dẫn phù hợp hoặc thao tác lưu đã diễn ra. Bài toán nghiên cứu của THS2025-78 vì thế là tổ chức một ứng dụng thống nhất nhưng vẫn giữ ranh giới kiểm tra được giữa ngôn ngữ, nguồn, tính toán và trạng thái dữ liệu [11], [15].

Nghiên cứu gần đây về trợ lý AI phục vụ kế hoạch sức khỏe cá nhân trong chương trình dự phòng tại Singapore đánh giá riêng chức năng kỹ thuật và phản hồi của người dùng [19]. Các nghiên cứu chatbot RAG hướng dẫn bệnh nhân báo cáo chất lượng truy xuất và câu trả lời bằng những phép đo riêng [20]. THS2025-78 không tái tạo kết quả của các nghiên cứu đó: trọng tâm là tích hợp các cơ chế hiện có vào nghiệp vụ sức khỏe cá nhân tiếng Việt và kiểm thử kỹ thuật theo phạm vi xác định, chưa thực hiện nghiên cứu người dùng hoặc thẩm định chuyên gia.

2. Công trình liên quan và định vị đóng góp

Lewis và cộng sự giới thiệu RAG như cách đưa kết quả truy xuất vào sinh văn bản [2]. Amugongo và cộng sự tổng quan các hệ RAG y tế và chỉ rõ tình trạng thiếu khung đánh giá thống nhất; Miao và cộng sự phân loại thêm các hướng RAG như văn bản, đồ thị tri thức, đa phương thức và hệ có tác nhân [21], [22]. Các nghiên cứu này giải quyết phương pháp truy xuất và tình hình ứng dụng rộng hơn; đề tài triển khai truy xuất lai với nguồn có xuất xứ trong một luồng quản lý sức khỏe cá nhân và báo cáo riêng Hit@k so với tính trung thành của câu trả lời.

MedAgentBench đánh giá tác tử dùng công cụ trong môi trường hồ sơ y tế ảo và nhấn mạnh tính tái lập của tác vụ [23]. Toolformer minh họa khả năng kết hợp mô hình ngôn ngữ với lệnh gọi API [18]. THS2025-78 không đề xuất thuật toán Agent hay Tool Calling mới: nghiên cứu tập trung vào quyền thực thi công cụ, kiểm tra đầu vào, xác nhận thao tác ghi và phân tách dữ liệu dự kiến với dữ liệu thực tế của ứng dụng. Một nguyên mẫu có thể đạt bài kiểm tra công cụ nhưng vẫn sinh văn bản thiếu căn cứ; hai vấn đề được đo riêng.

Trong dinh dưỡng, USDA FoodData Central cung cấp ngữ cảnh về thành phần thực phẩm nhưng không phải bằng chứng rằng ứng dụng đã tích hợp trực tiếp mọi API USDA [8]. Khuyến nghị vận động của WHO, tài liệu về nhu cầu năng lượng và phương trình Mifflin–St Jeor là nguồn giải thích chính sách ước tính, không phải bằng

chứng phù hợp lâm sàng cho mọi người dùng [1], [10], [12], [17]. Hướng dẫn đạo đức AI sức khỏe của WHO nhắc rằng kiểm thử phần mềm, an toàn nội dung và kiểm chứng lâm sàng là ba mức độ khác nhau [11], [16].

Đối chiếu các nghiên cứu gần bài toán

Goh và cộng sự nghiên cứu xây dựng kế hoạch sức khỏe cá nhân trong chương trình dự phòng Healthier SG, sử dụng tác tử và cơ chế phân tuyến để tạo và điều chỉnh kế hoạch ăn uống, vận động [19]. Công trình có thử nghiệm với người dùng và nhân viên lâm sàng; đơn vị đánh giá chính là tính phù hợp, hữu ích và khả năng hành động của kế hoạch trong bối cảnh chương trình chăm sóc dự phòng. THS2025-78 hướng vào một bài toán khác: dữ liệu nhật ký người dùng, quyền ghi nhận và quá trình phân biệt dữ liệu đã làm với gợi ý. Không thể dùng kết quả nghiên cứu tại Singapore để chứng minh mức chấp nhận của người Việt hoặc hiệu quả của nguyên mẫu hiện tại.

Baur và cộng sự phát triển chatbot dùng truy xuất để giáo dục người bệnh về chấn thương và chỉnh hình, đánh giá bằng phương pháp hỗn hợp [20]. Người dùng, nội dung lâm sàng và tiêu chí đánh giá của công trình ấy khác một ứng dụng tự theo dõi dinh dưỡng và vận động. Điểm học được là tính đúng của đoạn nguồn, chất lượng câu trả lời và trải nghiệm người đọc phải được xem xét song song; chỉ số tìm thấy tài liệu không đại diện cho mức hiểu đúng của người bệnh. Trong báo cáo này, việc ghi nguồn được xem là một giả thuyết có thể kiểm tra, không phải dấu bảo đảm câu trả lời đã được kiểm chứng chuyên môn.

Amugongo và cộng sự tổng quan các nghiên cứu RAG trong chăm sóc sức khỏe và mô tả sự không thống nhất giữa dữ liệu, thước đo truy xuất, kiểm chứng nội dung và an toàn [21]. Hệ quả trực tiếp với đề tài là giữ riêng ba mẫu số: số câu cần tra cứu, số câu có câu trả lời hoàn chỉnh, số câu mà tiêu chí nguồn dẫn hoặc thiếu bằng chứng thật sự áp dụng. Một nghiên cứu tổng quan không xác nhận rằng một bộ câu hỏi của đề tài đã đo đủ người bệnh, chuyên khoa hoặc ngôn ngữ; cần ghi bối cảnh, điều kiện chạy và rủi ro sai lệch của từng phép đo.

Miao và cộng sự khảo sát ứng dụng RAG trong y khoa và điều dưỡng, bao gồm các biến thể truy xuất văn bản, tri thức có cấu trúc và các cấu hình phức hợp [22]. Phổ giải pháp rộng không có nghĩa nhiều tầng hơn luôn an toàn hơn. Với corpus sức khỏe, quản lý phiên bản tài liệu, xác định phạm vi câu hỏi, bảo toàn xuất xứ và khả năng từ chối khi nguồn không đủ là các vấn đề độc lập. Đề tài không so sánh thuật toán RAG mới với những biến thể trong khảo sát; lựa chọn truy xuất lai là quyết định kiến trúc ứng dụng cần được chăm theo tập ca của chính nó.

Jiang và cộng sự đề xuất MedAgentBench, môi trường hồ sơ bệnh án ảo để đánh giá tác tử y tế thực hiện công việc có công cụ [23]. Loại tác vụ gắn với hồ sơ bệnh án và chuẩn kiểm tra trạng thái có ích khi thiết kế phép thử thay đổi dữ liệu, nhưng không thể thay thế các luồng Firebase, nhật ký thực phẩm và kế hoạch của sản phẩm này. Một tác tử nói đúng tên công cụ vẫn có thể sai tham số hoặc vượt quyền; một kết quả công cụ thành công vẫn có thể bị diễn giải sai khi đưa vào câu trả lời. Vì vậy kết quả định tuyến, thực thi và trả lời phải mang nhãn riêng.

Năm công trình tạo ra các đối trọng khác nhau: Goh bàn về kế hoạch và trải nghiệm; Baur về giáo dục người bệnh dựa trên tài liệu; Amugongo và Miao về đặc điểm và khoảng trống phương pháp RAG; Jiang về kiểm thử hành động của tác tử. Không công trình nào là phép thử thay thế cho sản phẩm THS2025-78. Tính khác biệt của đề tài ở trường hợp tích hợp nhật ký cá nhân, gợi ý, kế hoạch và trợ lý tiếng Việt, không phải tuyên bố đi đầu về tác tử, truy xuất hoặc kiến thức y khoa. Mức chứng minh hiện có là nguyên mẫu cùng kết quả thành phần bị giới hạn.

3. Mục tiêu, đối tượng và giới hạn

Bảng 1.1. Mục tiêu nghiên cứu và minh chứng tương ứng

Mục tiêu	Minh chứng đo được	Giới hạn
Ứng dụng quản lý dữ liệu thống nhất	Flutter, FastAPI, kiểm thử hồi quy	Chưa có khảo sát người dùng
Định tuyến và công cụ có kiểm soát	Định tuyến hồi quy 140 ca chạy lại; kiến trúc 145 ca lịch sử	Không suy ra chất lượng y khoa
Truy xuất tri thức theo nguồn	Corpus 4.954 đoạn; Hit@k trên 55 ca	Chưa xác nhận mọi phát biểu sinh ra
Đánh giá phản hồi và bất đồng chấm	55 câu trả lời cũ: hai bộ chấm, 57 chiều bất đồng	Không thay thế chuyên gia
Đo độ tin cậy và điều kiện E2E	200 lượt lịch sử; 12 kịch bản E2E định nghĩa, 0 chạy	E2E xác thực thật chưa thực thi

Bảng 1.1 liệt kê các nguồn chứng cứ với niên đại riêng; tập định tuyến 140 ca đã dùng trong quá trình chỉnh sửa và lần chạy mới nhất vẫn là tập hồi quy, không phải kiểm tra độc lập. Kết quả cập nhật trên chính tập này được trình bày ở Chương 3. Đối tượng nghiên cứu là nguyên mẫu phần mềm, không phải công cụ chẩn đoán.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu bắt đầu từ những việc người dùng thật sự muốn làm: ghi bữa ăn, theo dõi vận động, xem các chỉ số, hỏi về sức khỏe và lưu một kế hoạch. Với mỗi việc, nhóm xác định dữ liệu nào cần đọc, phép tính nào có quy tắc rõ ràng và khi nào phải có xác nhận trước khi lưu. Từ đó nhóm xây dựng ứng dụng, chuẩn bị bộ tài liệu tham khảo, tạo các tình huống kiểm thử cố định và xem xét kết quả theo từng khâu.

Các phép thử trả lời những câu hỏi khác nhau. Nhóm kiểm tra ứng dụng có chạy đúng không, có tìm được tài liệu phù hợp không, có chọn đúng thao tác không và câu trả lời có thật sự dựa vào tài liệu không. Độ trễ và khả năng đăng nhập, sử dụng từ đầu đến cuối lại cần phép thử riêng. Báo cáo vì vậy không gộp tất cả thành một con số 'AI chính xác'.

Giả thuyết thiết kế và cách bác bỏ

Giả thuyết thứ nhất là chia quyền giữa phần mềm và mô hình tạo sinh làm cho phép tính và thay đổi trạng thái có thể truy vết. Giả thuyết này được kiểm bằng đối chiếu yêu cầu người dùng, tên công cụ, tham số đầu vào, kết quả thực thi và bản ghi sau thao tác. Chỉ thấy lời xác nhận trong hội thoại không đủ. Giả thuyết thứ hai là nguồn tìm được giúp phản hồi có căn cứ; muốn kiểm tra phải đặt câu trả lời cạnh từng đoạn nguồn và so từng phát biểu, kể cả những phát biểu ngoài nguồn. Hai giả thuyết cần hai phép đo, không gộp thành một tỷ lệ 'độ chính xác AI'.

Phạm vi kết luận phụ thuộc cách hình thành tập ca. Tập định tuyến 140 ca đã được xem khi sửa lỗi nên vẫn là hội quy dù được đóng băng và chạy lại trên bản mã mới. Hội quy giúp thấy lỗi cũ có tái diễn không, nhưng không đo khả năng tổng quát hóa trên tình huống chưa từng dùng trong phát triển. Cần thiết kế tập mới độc lập và xác định nhãn, mẫu số, ngưỡng trước khi chạy; hai lần chạy cùng tập 140 không trở thành hai tập chỉ vì khác thời điểm hay khác kết quả.

Đánh giá an toàn được thiết kế như điều kiện chặn, không phải một điểm cộng trong điểm trung bình. Một hệ thống có nhiều câu đơn giản đúng vẫn không qua cổng nếu bỏ sót thông điệp tự gây hại, đau ngực hoặc khó thở nghiêm trọng. Trường hợp tập ca không chứa tình huống thuộc một điều kiện, mẫu số cho điều kiện đó là không áp dụng và giá trị phải ghi N/A. Trường hợp có ca áp dụng, cần báo số ca thực sự và hướng lỗi. Cách báo cáo này tránh nhầm 0 lỗi quan sát trên tập không liên quan với bằng chứng an toàn.

Đối chiếu thuyết minh ban đầu và sản phẩm

Thuyết minh đính kèm là tài liệu lập kế hoạch, không phải mô tả một bản triển khai đã được kiểm chứng. Trong thuyết minh, nhóm dự kiến React Native, Node.js/Express, MySQL và RASA; nguyên mẫu được quan sát sử dụng Flutter, FastAPI, PostgreSQL/pgvector và trợ lý dựa trên mô hình ngôn ngữ có công cụ. Đối công nghệ không tự làm thay đổi mục tiêu theo dõi dinh dưỡng, vận động, chỉ số cơ thể và hỏi đáp. Tuy nhiên, nó thay giả định về cách xác thực, lưu dữ liệu và đánh giá nội dung; vì thế cần trình bày khác biệt như quyết định triển khai, không sửa ngược lời văn thuyết minh gốc.

Dự kiến trong thuyết minh	Nguyên mẫu quan sát	Ý nghĩa và giới hạn
React Native	Flutter	Thay khung giao diện đa nền tảng; không chứng minh trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Node.js/Express	FastAPI	Thay máy chủ và thư viện nghiệp vụ; API vẫn cần kiểm chứng tích hợp thực.
MySQL	PostgreSQL/pgvector, cùng Firebase cho phần dữ liệu cá nhân	Bổ sung lưu đoạn tri thức và phân ranh dữ liệu; cần đánh giá quyền xuyên kho.
RASA	Mô hình ngôn ngữ, công cụ có kiểm tra và truy xuất tài liệu	Tăng linh hoạt nhưng thêm rủi ro thiếu căn cứ, nhằm ý định và phụ thuộc dịch vụ.

Bảng MĐ.1. Đối chiếu phương án trong thuyết minh và nguyên mẫu; tài liệu đính kèm được bảo toàn nguyên trạng.

Thuyết minh còn nêu dự kiến dùng dữ liệu USDA và tài liệu y khoa khác nhau. Báo cáo không đồng nhất nguồn tham chiếu với một API di động đã tích hợp: phép đánh giá có chứng cứ cho kho đoạn truy xuất và những chức năng thành phần, không có phép thử chứng minh mọi nguồn dự kiến đều đang hoạt động từ đầu đến cuối. Đối chiếu này giúp tách mục tiêu nghiên cứu đã nêu trong hồ sơ khỏi kết quả thật sự quan sát được, đồng thời cho thấy những điều chỉnh kỹ thuật cần hồ sơ giải trình trước khi chuyển giao.

5. Cấu trúc báo cáo

Chương 1 tổng hợp cơ sở lý thuyết phục vụ bài toán; Chương 2 trình bày kiến trúc, nguồn dữ liệu và ranh giới an toàn; Chương 3 mô tả phương pháp đánh giá, kết quả định lượng và các trường hợp thất bại; phần cuối đối chiếu kết quả với mục tiêu, công bố giới hạn và định hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ YÊU CẦU

1.1. Quản lý dinh dưỡng, vận động và chỉ số cơ thể

BMI là tỷ số khối lượng với bình phương chiều cao, chỉ có giá trị tham khảo sàng lọc khi diễn giải theo đối tượng. Phương trình Mifflin–St Jeor ước tính tiêu hao năng lượng nghỉ ở người trưởng thành khỏe mạnh; tổng năng lượng ngày còn phụ thuộc mức vận động và giả định chính sách [10], [12], [17]. Ứng dụng dùng những công thức có phiên bản và kiểm tra điều kiện áp dụng thay vì yêu cầu LLM suy ra năng lượng hay chất đa lượng từ văn bản tự do. Kết quả là giá trị ước tính, không phải chỉ định y khoa cá nhân.

Dữ liệu thành phần thực phẩm từ nhiều nguồn đòi hỏi quy đổi khẩu phần, giữ đơn vị và ghi xuất xứ. Dữ liệu vận động có danh mục bài tập, kể cả nguồn Wger theo metadata corpus [9], và chính sách lựa chọn theo người dùng; gợi ý và lịch tập không được tính như hoạt động đã diễn ra. Các trường nhảy cảm không được coi là không có nguy cơ khi người dùng chưa cung cấp thông tin.

Đơn vị, thời gian và điều kiện của các chỉ số

BMI được tính bằng cân nặng kilogram chia bình phương chiều cao mét. Cùng một giá trị BMI có thể tương ứng thành phần cơ thể khác nhau, nên báo cáo chỉ dùng để giải thích cách theo dõi, không gán kết luận bệnh lý cho người dùng. Chiều cao và cân nặng là dữ liệu có thời điểm đo; muốn so sánh theo thời gian phải lưu ngày, đơn vị và xuất xứ nhập liệu. Nếu cân nặng bị nhập theo pound nhưng ứng dụng hiểu kilogram, sai lệch nhân lên ở cả BMI lẫn dự tính nhu cầu năng lượng. Kiểm tra đơn vị là vấn đề dữ liệu trước khi là vấn đề hội thoại [13].

Phương trình Mifflin–St Jeor ước tính năng lượng nghỉ dựa vào cân nặng, chiều cao, tuổi và giá trị giới tính dùng trong công thức [10]. Nó được phát triển cho quần thể nghiên cứu cụ thể, không đo chuyển hóa trực tiếp của từng người. Khi nhân với hệ số hoạt động để có TDEE, sai số của phép ước tính ban đầu và bất định về mức hoạt động đều được đưa theo. Từ ngữ 'BMR' trên giao diện không làm phương trình trở thành phép đo chuyển hóa cơ bản trong phòng thí nghiệm. Với người dùng không phù hợp điều kiện công thức, ứng dụng phải nêu giới hạn thay vì tự lấp thông tin còn thiếu.

Năng lượng thực phẩm là kết quả của khối lượng khẩu phần và giá trị trong bảng thành phần; 100 g thực phẩm sống, 100 g đã nấu và một khẩu phần tự khai báo không mặc nhiên bằng nhau. Một món gồm nhiều nguyên liệu cần giữ lượng của từng nguyên liệu, phương pháp chế biến, phần ăn thực tế và bảng tra tương ứng. Làm tròn số hiển thị nên

xảy ra sau khi cộng, không trước khi cộng nhiều thành phần nhỏ. Tổng năng lượng và các chất đa lượng trong nhật ký là giá trị ước tính dựa trên dữ liệu nhập, không phải lượng cơ thể hấp thu được đo trực tiếp [8], [12].

Hướng dẫn hoạt động thể chất của WHO đặt mục tiêu theo tổng thời gian và cường độ trong một tuần cho nhóm đối tượng thích hợp [1]. Kế hoạch chia đều theo ngày là một cách biểu diễn, không phải chứng nhận người dùng đã đạt mục tiêu. Khi ghi hoạt động, thời lượng, cường độ, ngày thực hiện và nguồn dữ liệu nên được giữ riêng. Calo tiêu hao ước tính từ bài tập còn phụ thuộc khối lượng, nhịp độ và điều kiện cá nhân; không thể dùng một tên bài tập làm kết quả chính xác cho mọi người. Nếu người dùng báo đau hoặc dấu hiệu nguy hiểm, ưu tiên là đánh giá an toàn thay vì tiếp tục đề xuất bài tập.

Dị ứng, hạn chế thực phẩm, thai kỳ, bệnh nền và thuốc có thể làm thay đổi cách diễn giải gợi ý ăn uống. Không điền thông tin có nghĩa là chưa biết, không có nghĩa đã được xác nhận là không dị ứng. Một ứng dụng có thể ưu tiên tránh món chứa thành phần đã khai báo, nhưng việc không có cảnh báo trên dữ liệu thiếu không chứng minh món an toàn. Nguyên tắc này áp dụng cả cho dữ liệu vận động: không biết bệnh lý giới hạn vận động không cho phép kết luận mọi bài tập đều phù hợp. Trợ lý nên yêu cầu thêm thông tin hoặc chỉ đưa kiến thức chung có giới hạn.

Sai số và tính hợp lệ của số đo đầu vào

Cùng một chiều cao và cân nặng có thể xuất hiện ở hồ sơ, nhật ký theo thời gian và câu hỏi hội thoại. Nếu ứng dụng tính theo hồ sơ gần nhất nhưng người dùng hỏi về thời điểm sáu tháng trước, kết quả BMI đúng công thức mà sai câu hỏi. Phép tính phải liên kết với thời điểm và dữ liệu đầu vào được dùng. Khi một số đo được sửa, cần biết kết quả cũ dùng bản nào, kết quả mới dùng bản nào. Đây là yêu cầu truy xuất nguồn gốc số liệu, không thể giải quyết bằng việc mô hình diễn đạt trôi chảy hơn. Chỉ số được ước tính không trở thành phép đo lâm sàng khi được hiển thị dưới dạng biểu đồ.

BMI ở người trưởng thành không tự động sử dụng ngưỡng của trẻ em; công thức tiêu hao năng lượng nghỉ được nghiên cứu trong một quần thể nhất định không bảo đảm phù hợp với thai phụ, người mắc bệnh hoặc vận động viên. Giao diện có thể tính một con số dù người dùng không thuộc quần thể áp dụng. Cách trình bày cần ghi điều kiện thay vì âm thầm thay tuổi còn thiếu bằng giá trị trung bình. Khi đầu vào bắt buộc vắng, ứng dụng có thể giải thích công thức và yêu cầu bổ sung dữ liệu nhưng không nên tạo ấn tượng rằng đã cho một mức năng lượng riêng cho cá nhân ấy [10], [13].

Quy đổi thành phần thực phẩm liên quan độ ẩm, phần không ăn được và cách chế biến. Một nguyên liệu sống giảm khối lượng sau nấu, nhưng năng lượng của cả mẻ không

giảm theo cùng tỷ lệ khối lượng. Lấy giá trị trên 100 g thực phẩm sống cho 100 g món đã nấu có thể làm sai mức năng lượng ước tính. Bảng tra như FoodData Central cần đi với định danh bản ghi, loại thực phẩm và đơn vị [8]. Khi người dùng nói 'một tô nhỏ' mà không có định nghĩa khẩu phần, trợ lý nên hỏi lượng gần đúng thay vì tự dựng một số gram chính xác.

Năng lượng khi vận động cũng thay đổi theo tốc độ, địa hình, thể trạng và cường độ thật. Hai người cùng ghi 'đi bộ' không nhất thiết tiêu hao như nhau. Tổng năng lượng hằng ngày ước tính theo hệ số hoạt động có thể đã phản ánh một phần hoạt động được ghi; cộng nguyên lượng tập ước tính vào mục tiêu có nguy cơ đếm hai lần. Theo dõi thời lượng và tần suất đã thực hiện có thể đáng tin cậy hơn một chỉ số kcal tập luyện thiếu điều kiện áp dụng. Hướng dẫn của WHO đặt mục tiêu theo nhóm đối tượng và thời gian trong tuần, không chỉ định một giáo án cá thể cho mọi tình trạng sức khỏe [1].

Khi tích hợp nhiều nguồn như nhật ký tự khai và thiết bị theo dõi, một buổi tập có thể xuất hiện hai lần. Cần đối chiếu thời gian, loại hoạt động, nguồn và quyền của người dùng trước khi cộng tổng; ưu tiên máy móc một nguồn sẽ che mất bản khai có chủ ý. Sản phẩm hiện tại chưa có bằng chứng đánh giá đầy đủ việc hợp nhất thiết bị, nên đây là yêu cầu nghiên cứu tiếp, không phải chức năng được tuyên bố đã hoàn tất. Tương tự, biểu đồ cân nặng giảm trong vài ngày không chứng minh chế độ ăn hiệu quả: thời điểm cân, nước cơ thể và thiết bị đo có thể giải thích biến động ngắn hạn.

Nguồn tham chiếu và ý nghĩa của mục tiêu năng lượng

Mục tiêu năng lượng trong ứng dụng là một đại lượng phục vụ lập kế hoạch, không phải nhu cầu sinh học đã đo. Phương trình Mifflin–St Jeor ước lượng mức tiêu hao lúc nghỉ, còn hệ số vận động là giả định về hoạt động hằng ngày [10], [17]. Nếu người dùng đổi nghề, tăng tần suất tập hoặc hồi phục sau bệnh, giả định về vận động có thể không còn phù hợp. Cùng một người dùng có thể thấy mục tiêu thay đổi vì cân nặng được cập nhật hoặc vì chính sách hệ số được sửa; hai nguyên nhân cần được báo riêng. Nếu không, lời giải thích từ chatbot có thể gán thay đổi do phần mềm cho biến động sức khỏe mà dữ liệu không chứng minh.

Khẩu phần ăn có sai số ở cả lượng thực phẩm lẫn thành phần. Người dùng tự ước lượng một bát cơm và dữ liệu chuẩn cho một khẩu phần trong bảng tra có thể dùng hai quy ước kích thước khác nhau. Khi món gồm nhiều nguyên liệu, lượng dầu hoặc nước sốt nhỏ về khối lượng vẫn ảnh hưởng năng lượng; thiếu một nguyên liệu không chỉ là lỗi làm tròn. Phần mềm có thể ghi rõ bữa nào đã nhập lượng và bữa nào chỉ có tên, rồi tránh

tính tổng với mức chính xác vượt dữ liệu. Phản hồi 'theo các mục bạn đã ghi' trung thực hơn phát biểu 'bạn đã ăn chính xác' một lượng kcal xác định.

Cơ sở lý thuyết về vận động cũng cần phân biệt liều lượng hướng dẫn và hoạt động đã thực hiện. Khuyến nghị WHO thường được mô tả theo phút trong tuần cùng cường độ; nhật ký một buổi chỉ cung cấp thời lượng người dùng nhập, chưa chứng minh chất lượng thực hành [1]. Người ít vận động và người tập thường xuyên có thể cần cách tăng hoạt động khác nhau; nguyên mẫu không có thử nghiệm y khoa để chọn một đơn thuốc vận động cho từng bệnh cảnh. Khi AI gợi ý, cần trình bày nó như thông tin tham khảo, nói điều kiện áp dụng và không lấy một buổi tập trong kế hoạch làm bằng chứng người dùng đã đạt mức khuyến nghị.

Các mục tiêu dinh dưỡng thường có nhiều chiều: năng lượng, protein, carbohydrate, chất béo và ràng buộc dị ứng. Khó có một chỉ tiêu không có nghĩa toàn bữa phù hợp. Một món gần mục tiêu năng lượng nhưng chứa thành phần người dùng khai báo dị ứng phải bị loại; nếu thành phần chưa biết, ứng dụng nên hỏi lại chứ không xác nhận an toàn. Bảng tham chiếu về các chất dinh dưỡng cung cấp khoảng giá trị cho quần thể chứ không cấp tỷ lệ bắt buộc riêng cho mọi cá nhân [12]. Chính sự khác nhau giữa quy tắc chung và dữ liệu người dùng tạo lý do giữ phần tính trong mã nghiệp vụ có kiểm tra, không sinh từ văn bản tự do.

Một chuỗi số đo theo thời gian có thể bị thiếu không ngẫu nhiên: người dùng thường ghi nhiều hơn khi tập trung kiểm soát cân nặng hoặc khi thấy kết quả đáng chú ý. Trung bình của các ngày đã ghi không nhất thiết là trung bình của toàn bộ thời gian. Nếu biểu đồ bỏ qua ngày không ghi và nối thẳng hai điểm, người đọc có thể hiểu nhầm xu hướng liên tục. Việc đặt nhãn 'chưa có dữ liệu' ở khoảng trống tốt hơn nội suy không có lý do. Để kết luận ứng dụng cải thiện thói quen, cần đánh giá cả mức thường xuyên ghi dữ liệu và đặc điểm người ngừng sử dụng, không chỉ số bản ghi được tạo.

1.2. LLM, Agent và Tool Calling

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) giúp hiểu nhiều cách diễn đạt và tạo phản hồi. Agent trong báo cáo là lớp điều phối tương tác với mô hình và công cụ; Tool Calling cho phép mô hình đề nghị thao tác theo lược đồ. Mô hình không có thẩm quyền tự xác nhận đã đọc đúng hồ sơ, đã tính đúng năng lượng hoặc đã lưu thành công. Dispatcher kiểm tra tham số, quyền truy cập và kết quả trước khi phản hồi được phép khẳng định một hành động đã hoàn thành [18], [23].

Vai trò của mô hình và quyền thực thi

Mô hình ngôn ngữ dự đoán nội dung phản hồi trong ngữ cảnh được đưa vào. Việc sinh một câu đúng cú pháp không xác nhận dữ liệu bên trong đúng, vì câu có thể tổng hợp nhằm thời điểm, tài khoản hoặc nguồn. Trong kiến trúc này mô hình giúp phân tích cách diễn đạt và đề nghị công cụ, còn danh mục công cụ xác định hành động nào tồn tại. Lệnh gọi chỉ là đề nghị có cấu trúc; bộ điều phối kiểm tra tên, kiểu dữ liệu, phạm vi quyền và kết quả. Ranh giới này đặc biệt quan trọng khi câu hỏi 'tôi đã ăn gì' khác hoàn toàn câu yêu cầu 'hãy lưu món này'.

Cơ chế gọi công cụ cần phân biệt đọc và ghi. Đọc nhật ký cho phép nhìn lại trạng thái đã lưu, còn ghi bữa ăn có thể thay đổi báo cáo năng lượng, lịch sử và các gợi ý sau đó. Một câu phủ định như 'đừng lưu bữa này' không được biến thành thao tác ghi chỉ vì có từ khóa 'lưu'. Với yêu cầu mơ hồ, câu hỏi làm rõ có thể an toàn hơn phỏng đoán. Xác nhận của người dùng phải ràng buộc vào đúng đối tượng và đúng phiên bản mà họ đã xem, nếu không việc ghi sau một vòng hội thoại có thể dùng dữ liệu khác.

Kết quả công cụ phải chứa trạng thái đủ để phân biệt thành công, chưa tìm thấy, bị từ chối và lỗi tạm thời. Nếu truy vấn hết thời gian, không thể coi tổng dinh dưỡng bằng không; nếu lưu hết thời gian, không thể khẳng định đã lưu hoặc chưa lưu khi trạng thái cơ sở dữ liệu chưa được xác minh. Câu trả lời phù hợp khi đó phải công bố điều chưa biết và hướng kiểm tra lại. Giới hạn số vòng công cụ làm giảm nguy cơ lặp vô hạn nhưng cũng có thể khiến yêu cầu nhiều bước bị bỏ dở; việc kết thúc lượt phải phản ánh đúng phần đã hoàn thành.

Ngữ cảnh một lượt cần tối thiểu thông tin để giải quyết đúng câu hỏi. Lịch sử nhiều lượt có thể giúp nhận biết 'món đó', song một bản tóm tắt cũ có thể nhầm dữ kiện đã cập nhật. Hồ sơ cá nhân phải được lấy theo danh tính phiên hiện tại, không dựa trên tên người xuất hiện trong văn bản do mô hình sinh. Dữ liệu truy xuất ngoài hệ thống không được làm thay đổi quyền đọc nhật ký. Nếu một đoạn nguồn chứa chỉ dẫn dành cho mô hình, nó vẫn là nội dung tham khảo không đáng tin cậy, không phải mệnh lệnh thực thi công cụ.

Phân tuyến yêu cầu đa ý và phủ định

Một yêu cầu có thể gồm hai câu: 'Tôi đã ăn bao nhiêu và tối nay nên tập gì?'. Phần đầu cần đọc nhật ký, phần sau cần thông tin vận động và kiểm tra điều kiện an toàn. Một nhãn ý định chính đúng chưa chắc đáp án đủ cả hai vế. Đánh giá cần mô tả các yêu cầu con, nguồn của từng phần và cách ứng xử khi thiếu thông tin. Nếu hồ sơ thiếu hạn chế

vận động, có thể trả phần nhật ký rồi hỏi thêm trước khi đề xuất kế hoạch; việc giải một vé không buộc ứng dụng bịa dữ liệu cho vé còn lại.

Câu 'dùng lưu bữa này' chứa từ khóa 'lưu' nhưng yêu cầu không ghi. Phủ định có thể ở đầu câu, trong mệnh đề phụ hoặc đến sau khi người dùng rút lại lời nói trước. Hệ thống phải xét ý nghĩa toàn câu và tham chiếu đến đúng đối tượng. Bộ an toàn của bản mã hiện hành ghi 15/20 ca phủ định khớp kỳ vọng; năm ca còn lại là lỗi của phép phân tuyến trong những tình huống đã đo, không tự động đồng nghĩa đã ghi sai vào cơ sở dữ liệu thật. Chính sự phân biệt giữa nhãn và hành động là lý do không cộng các lỗi đó thành số sự cố dữ liệu cá nhân.

Lược đồ công cụ kiểm tra cú pháp, không đủ chứng minh ngữ nghĩa. Một tham số cân nặng 70 có kiểu số hợp lệ nhưng có thể thuộc tài khoản khác hoặc là ví dụ người dùng đưa ra. Danh tính phải đến từ phiên máy chủ, thời gian cần gắn ngày tháng và giá trị không hợp lý có thể cần được hỏi lại. Việc có tên công cụ trong danh mục không cấp quyền sử dụng cho mọi người dùng. Cần tách khả năng tồn tại công cụ, điều kiện nghiệp vụ, quyền chủ sở hữu và sự xác nhận của người dùng thành các kiểm tra rõ ràng.

Khi mô hình nhận kết quả công cụ chứa số liệu hôm nay, câu trả lời phải gắn với thời điểm đọc. Một bữa mới có thể được thêm trong lúc ứng dụng chờ dịch vụ sinh văn bản, khiến tổng tạm tính đã lỗi thời. Cách khắc phục không phải chỉ nhắc mô hình 'trung thực', mà là ghi thời điểm dữ liệu, dùng kết quả có thẩm quyền và nói rõ tính tạm thời. Với thao tác ghi, cần đối chiếu mã bản ghi sau thực thi: đề nghị ghi hoặc câu 'đã lưu' tự thân không chứng minh bản ghi đã tồn tại.

Chế độ quan sát của bộ phân tuyến cho phép đo trước khi giao quyền cho nó thay đổi đường xử lý thật. Trong 140 ca hồi quy trên bản mã được ghi nhận, mô hình cục bộ trực tiếp suy luận 10 ca; các ca còn lại thuộc những nhánh xử lý khác. Vì vậy 138/140 là chỉ số toàn đường phân tuyến, không phải độ chính xác độc lập của riêng mô hình nhỏ. Quyết định thay đổi cách vận hành cần đo tỷ lệ đi qua từng nhánh và hậu quả của sai nhãn trên một bộ mới chưa từng dùng để điều chỉnh; hồi quy đã biết không thể tự đóng vai kiểm định tổng quát hóa.

Phân biệt suy luận ngôn ngữ với thẩm quyền nghiệp vụ

Mô hình có thể đọc câu và chọn công cụ, nhưng lựa chọn này chưa phải hành động được phép. Nếu câu nhắc hai tài khoản hoặc hai ngày, tham số do mô hình sinh có thể đúng định dạng nhưng sai đối tượng. Quy tắc phía máy chủ phải lấy quyền từ phiên xác thực và so định danh đích với dữ liệu có thẩm quyền. Ví dụ 'cho tôi xem nhật ký của bạn tôi' không được thực hiện dù mô hình nghĩ có công cụ đọc nhật ký. Câu trả lời cuối phải

phản ánh tình trạng bị từ chối một cách phù hợp, tránh để lời văn che việc công cụ đã từ chối truy cập.

Quản lý ngữ cảnh nhiều lượt có vấn đề về tham chiếu và lỗi thời. Sau câu 'tôi nặng 70 kg' người dùng có thể nói 'đó là ví dụ, tôi 65 kg'; lấy số đầu từ bản tóm tắt hội thoại sẽ tạo phép tính sai. Khi thông tin quan trọng thay đổi, cần ưu tiên dữ liệu hồ sơ được xác nhận và yêu cầu người dùng xác nhận lại nếu hội thoại mâu thuẫn. Một bộ nhớ tóm tắt có thể hỗ trợ hiểu ngôn ngữ, nhưng không được tự trở thành hồ sơ sức khỏe được xác thực. Đánh giá nhiều lượt nên kiểm cả việc cập nhật thông tin và khả năng từ bỏ giả định cũ.

Giới hạn vòng gọi công cụ có hai mặt. Nó ngăn mô hình truy xuất lặp mãi khi gặp lỗi, nhưng cũng có thể khiến câu hỏi nhiều bước dừng sau bước đọc mà chưa hoàn thành thao tác ghi. Một kết quả dừng sớm phải nêu rõ phần nào đã làm, phần nào chưa làm; không dùng câu 'đã xử lý' cho toàn yêu cầu. Khi một bước bất thành, tiếp tục gọi công cụ khác chỉ hợp lệ nếu dữ liệu còn đầy đủ và quyền vẫn còn hiệu lực. Các bài thử đường xử lý lịch sử giúp quan sát một số đường đi, nhưng hiện thiếu E2E xác thực để chứng minh mọi chuỗi công cụ nhiều bước hoạt động bền vững.

Dữ liệu bên ngoài, kể cả đoạn tài liệu và ghi chú của người dùng, có thể chứa văn bản giống mệnh lệnh dành cho mô hình. Chúng phải được đánh dấu là dữ liệu, không trở thành chính sách ưu tiên cao hay quyền gọi công cụ. Kiểm soát công cụ ở máy chủ giúp giảm nguy cơ nội dung nguồn ra lệnh lưu hoặc đọc vượt quyền, nhưng chưa có kết quả kiểm thử tấn công văn bản toàn tuyến ở snapshot đang báo cáo. Vì vậy báo cáo nêu đây là một rủi ro cần kiểm tra, không tuyên bố đã chống được mọi cách chen chỉ dẫn. Tính tin cậy của nguồn khoa học không đồng nghĩa mọi dòng văn bản nguồn được phép điều khiển ứng dụng.

Độ linh hoạt của trợ lý cần gắn với câu hỏi người dùng chứ không chỉ số lượng công cụ đăng ký. Với câu 'BMI là gì', không cần đọc nhật ký cá nhân; với câu 'BMI của tôi hôm nay', phải đọc hồ sơ hoặc thông số được người dùng cung cấp và kiểm đơn vị. Với câu 'ghi bữa tối', cần xác nhận món, khẩu phần, thời gian và quyền ghi. Cùng một thuật ngữ BMI hoặc bữa ăn có thể nằm ở ba loại hành động khác nhau. Một phép đo chỉ chấm nhận chính chưa đủ để xác nhận tính chính xác của tham số và phát biểu trong câu cuối.

1.3. RAG và kiểm soát bám sát bằng chứng

Retrieval-Augmented Generation (RAG) cung cấp đoạn tri thức truy xuất cho mô hình trước khi trả lời [2]. Truy xuất lai kết hợp biểu diễn ngữ nghĩa và tìm kiếm từ khóa; hợp nhất thứ hạng giúp nhận được đoạn phù hợp dù cách diễn đạt khác nhau.

Một đoạn ở top-k không tự biến mọi mệnh đề trong câu trả lời thành đúng: cần kiểm tra phản hồi có bám sát đoạn đã cấp, nguồn dẫn tương ứng và cách ứng xử khi không có bằng chứng [20]–[22].

Truy xuất, viện dẫn và từ chối

Bước chuẩn bị kho tri thức gồm xác định giấy phép, xuất xứ, ngày cập nhật, ranh giới đoạn và liên hệ tới tài liệu gốc. Chia quá ngắn có thể cắt đứt điều kiện áp dụng; chia quá dài có thể khiến đoạn phù hợp bị chìm trong thông tin không liên quan. Đoạn có tên nguồn nhưng thiếu nội dung đủ để hỗ trợ một khuyến nghị cụ thể cũng không giúp câu trả lời có căn cứ. Khi tài liệu thay đổi, phiên bản chỉ mục cần cho phép truy lại đúng đoạn đã dùng ở thời điểm đánh giá [2], [21].

Truy xuất theo từ khóa nhận diện tốt tên riêng, con số hoặc thuật ngữ cần khớp chính xác; biểu diễn ngữ nghĩa hữu ích khi cùng ý được diễn đạt khác nhau. Kết hợp hai thứ không loại bỏ nhu cầu xác nhận miền chủ đề: thông tin thực phẩm nước ngoài không được tự động áp sang khẩu phần Việt Nam, tài liệu giáo dục bệnh nhân không thay cho hướng dẫn điều trị, và nội dung mô tả nghiên cứu không phải khuyến cáo cho từng cá nhân. Điểm tương đồng chỉ mô tả quan hệ truy vấn–đoạn trong chỉ mục, không cho biết tính đúng khoa học hoặc giấy phép sử dụng.

Hit@k hỏi liệu đoạn nguồn mục tiêu có xuất hiện trong k kết quả đầu, còn MRR phản ánh thứ hạng của đoạn mục tiêu đầu tiên. Nếu cùng một bộ câu hỏi luôn có nguồn phù hợp và không có câu vô đáp án, không thể đo khả năng hệ thống từ chối khi thiếu bằng chứng. Một bảng thành tích Hit@5 cao vẫn có thể đi cùng câu trả lời bịa nội dung ngoài đoạn. Ngược lại, khi đoạn đúng thứ năm nhưng giới hạn ngữ cảnh chỉ chuyển ba đoạn đầu, phép đo truy xuất và đầu vào mô hình khác nhau; cần lưu cấu hình k thực sự ở từng bước.

Đánh giá câu trả lời cần tách tính liên quan, bám nguồn, độ đúng viện dẫn và cách phản ứng khi thiếu tài liệu. Tính liên quan hỏi có trả lời đúng yêu cầu, tính bám nguồn hỏi từng phát biểu có được đoạn cung cấp hỗ trợ, còn viện dẫn yêu cầu liên kết phát biểu với nguồn cụ thể. Một câu có vẻ đúng theo kiến thức chung nhưng không có trong nguồn cấp cho mô hình vẫn là vấn đề bám nguồn. Nếu thiếu nguồn phù hợp, câu hỏi trung thực nên ghi điều chưa xác minh và không tạo tài liệu tham khảo giả.

Nguồn kiến thức và nhật ký người dùng có chế độ tin cậy khác nhau. Một đoạn hướng dẫn WHO có thể hỗ trợ khuyến nghị chung về vận động, nhưng không có quyền nói rằng một người đã tập đủ phút tuần này. Nhật ký lại có thể cho biết thời gian người dùng khai báo, nhưng không chứng minh một lời khuyên điều trị. Khi câu hỏi kết hợp 'tôi đã

tập bao lâu' với 'tôi nên tập thêm không', ứng dụng phải đọc dữ liệu cá nhân rồi đối chiếu tài liệu phù hợp và giới hạn giải thích. Trộn hai nguồn mà không đánh dấu xuất xứ sẽ che khuất nguyên nhân của sai lệch.

Tài liệu có điều kiện áp dụng

Một hướng dẫn y tế có thể dành cho người trưởng thành khỏe mạnh, trong khi người hỏi mô tả bệnh mạn tính hoặc thai kỳ. Nếu chia đoạn làm rơi phần giải thích quần thể, câu trả lời có nguy cơ biến khuyến nghị có điều kiện thành mệnh đề phổ quát. Khi lập chỉ mục nên giữ thông tin nguồn, ngày, địa phương, quần thể và ngữ cảnh cùng đoạn. Nếu thiếu các thuộc tính ấy, hệ thống cần tránh khẳng định tính cá thể hóa. Tên cơ quan xuất bản có thể hỗ trợ truy về tài liệu, nhưng không thay việc xem nội dung thực tế có áp dụng cho câu hỏi không [11], [21].

Hai đoạn cùng nhắc một từ khóa có thể mang nghĩa ngược nhau vì đoạn thứ nhất là trường hợp ngoại lệ. Một đoạn mô tả khi nào hoạt động thể chất nên tạm dừng có thể đứng gần đoạn khuyến khích hoạt động trong không gian biểu diễn. Chỉ chọn đoạn có điểm tương đồng cao sẽ không bảo đảm giữ điều kiện phủ định. Việc đánh giá cần xét toàn câu hỏi có nhiều ý và các ngoại lệ được cung cấp cho mô hình. Hit@5 chỉ hỏi nguồn mục tiêu có được tìm thấy trong danh sách hay không, không kiểm nguồn khác có phủ định, hạn chế hoặc đặt lại bối cảnh của nguồn ấy.

Câu trả lời gán trích dẫn có hai loại đúng: đúng hình thức định danh nguồn và đúng ngữ nghĩa phát biểu được nguồn hỗ trợ. Đặt tên nguồn sau một con số tự suy có thể qua kiểm tra hình thức nhưng không qua kiểm tra nội dung. Một câu có ba mệnh đề, hai mệnh đề có căn cứ và một mệnh đề ngoài nguồn, phải giữ được vị trí mệnh đề cần xem lại. Đợt chấm 55 câu cũ có bất đồng giữa hai bộ chấm về tiêu chí viện dẫn; hiện chưa có câu trả lời mới để đo tỷ lệ cho một trong hai tầng trên bản mã mới.

Kho có 4.954 đoạn không có nghĩa bao phủ 4.954 chủ đề riêng: một nguồn dài có thể tạo nhiều đoạn gần nhau, còn một chủ đề khác chỉ có một tóm tắt. Không phát hiện đoạn trùng hết là điều kiện kiểm toán dữ liệu, không chứng minh phân bố tri thức cân bằng. Số 656 đoạn thuộc nguồn Việt Nam và 646 đoạn nói về bối cảnh Việt Nam là hai nhãn phân loại có thể giao nhau; không cộng thành số nguồn hoặc số khuyến nghị phù hợp người Việt. Muốn đánh giá bao phủ phải chọn chủ đề, nhóm người dùng, điều kiện áp dụng và quyền tái sử dụng tài liệu trước khi chấm [21], [22].

Bảng thành phần thực phẩm và tài liệu giáo dục sức khỏe không làm cùng một việc. Một phép tính kcal cho khẩu phần cần khối lượng cùng bản ghi thành phần; một lời giải thích về chất xơ có thể lấy văn bản tham khảo. Lấy một bài viết chung để suy ra con số của

bữa ăn riêng không có căn cứ lượng; lấy một bảng thành phần để kê phác đồ bệnh lý lại vượt vai trò nguồn. Bộ 55 câu buộc tra cứu chỉ đại diện những ca được định nghĩa cần văn bản, không đại diện mọi câu hỏi trong ứng dụng. Đặc biệt tập này có 0 trường hợp không có nguồn phù hợp để tính chỉ số từ chối; giá trị tương ứng là N/A, không phải đạt 100%.

Đọc kết quả truy xuất như một điều kiện cần

Hit@1 54/55 được hiểu là đoạn nguồn mục tiêu đứng đầu trong 54 câu có nguồn được chỉ định. Nó không nói 54 câu có câu trả lời tốt, bởi phép đo dừng trước bước sinh. Hit@5 55/55 nói nguồn được gắn nhãn xuất hiện trong năm kết quả đầu của cả 55 ca; nếu hệ thống chỉ đưa ít hơn năm đoạn vào ngữ cảnh, còn cần xem nguồn nào thực sự đến mô hình. MRR 0,9909 phản ánh vị trí cao của nguồn đầu tiên đúng theo nhãn, không xác nhận toàn bộ các điều kiện trong đoạn được mô hình giữ lại. Báo các chỉ số cùng đơn vị tránh nhầm thành một độ đúng sức khỏe tổng quát.

Một nguồn mục tiêu có thể phù hợp chủ đề nhưng chưa đủ trả lời câu hỏi cá nhân. Tài liệu về nhu cầu năng lượng của người trưởng thành có thể giải thích công thức và giới hạn, còn số mục tiêu riêng đòi hỏi tuổi, cân nặng, chiều cao, mức hoạt động phù hợp. Ngược lại hồ sơ người dùng chứa số đo nhưng không giải thích khuyến nghị chung từ WHO. Hai nguồn có chức năng khác nhau; đánh giá kết hợp cần xem mô hình có dùng từng nguồn đúng phần việc của nó không. Nếu người dùng hỏi cả dữ liệu cá nhân lẫn kiến thức, một kết quả RAG đứng thứ nhất chưa đủ chứng minh câu cuối đã giải quyết cả hai.

Việc thiếu trường hợp không có nguồn trong bộ truy xuất tạo một điểm mù phương pháp. Hệ thống có thể luôn trả một đoạn gần nhất kể cả khi không đoạn nào đủ hỗ trợ, mà vẫn đạt Hit@5 trên 55 câu có nguồn. Muốn đo khả năng nhận biết thiếu bằng chứng, phải có câu hỏi cố định từ trước với nhãn không nguồn, tiêu chí nhận diện và phép chấm lời từ chối. Một lần chấm tự động cũ về 'xử lý thiếu bằng chứng' không được chuyển làm phép đo cho tập mới vì mẫu số do bộ chấm nhận định theo câu trả lời cũ. Đối với 55 ca truy xuất hiện hành, chỉ số không nguồn là N/A.

Nguồn quốc tế có thể dùng thuật ngữ hay khẩu phần khác ngữ cảnh địa phương. Khi dịch thuật hoặc tóm tắt, mô hình có nguy cơ đổi đơn vị, mất điều kiện hoặc biến 'có thể cân nhắc' thành 'nên làm'. Một bước kiểm chứng phải so từng con số, phạm vi tuổi và mức độ chắc chắn với nguyên văn nguồn đã truy xuất. Nội dung tiếng Việt trong kho không tự là khuyến nghị hợp lệ cho mọi người Việt; xuất xứ, quyền và điều kiện áp dụng

vẫn cần được xem. Số lượng đoạn được đánh dấu bối cảnh Việt Nam chỉ là một chỉ số quản lý dữ liệu, không phải thẩm định chuyên gia.

Thứ hạng nguồn có thể thay đổi khi kho thêm đoạn mới, mô hình embedding đổi phiên bản hoặc bộ lọc chủ đề thay đổi. Một kết quả cao ở snapshot cố định có thể giảm nếu cập nhật dữ liệu mà không kiểm lại câu hỏi. Vì vậy phép chạy cần lưu danh tính kho và phiên bản biểu diễn để tái lập. Khi đề xuất mở rộng tài liệu, không chỉ đếm số đoạn tăng mà phải kiểm phép tìm nguồn cũ không thoái lui và ca mới thật sự được hỗ trợ. Việc dùng một nhánh tìm kiếm cũ thấp điểm làm đối chứng không công bằng nếu nhánh đó bỏ qua tầng định tuyến metadata của đường đang chạy.

1.4. An toàn, khả năng truy vết và tiêu chí đánh giá

Kiểm soát sức khỏe cần đặt ở nhiều ranh giới: phân loại ý định, chính sách công cụ, quyền sở hữu dữ liệu và hậu kiểm mệnh đề. Kết quả 'không ghi nhận lỗi' chỉ áp dụng trong tập ca đã đo. Khuyến nghị của WHO đòi hỏi đánh giá chuyên biệt, không suy ra an toàn nội dung từ unit test hoặc bản dựng thành công [11], [16].

Mô hình đe dọa đối với trợ lý sức khỏe

Một yêu cầu sức khỏe có thể gây hại theo ít nhất ba cơ chế: chậm nhận diện tình huống khẩn cấp, đưa thông tin không có căn cứ, hoặc làm thay đổi nhằm dữ liệu cá nhân. Mỗi cơ chế cần kiểm soát và phép thử khác nhau. Phân tuyến câu hỏi có thể sàng lọc các tín hiệu cảnh báo; hậu kiểm nguồn giảm rủi ro nội dung ngoài tài liệu; quyền truy cập và xác nhận thao tác bảo vệ dữ liệu. Các lớp này không tạo ra chứng nhận an toàn tổng quát, bởi một lỗi ở bất cứ lớp nào vẫn có thể đến người dùng [11], [16].

Các trường hợp tự gây hại, đau ngực hoặc biểu hiện nguy hiểm cần ưu tiên phản hồi phù hợp và hướng đến hỗ trợ chuyên môn, không tiếp tục tối ưu thực đơn như câu hỏi bình thường. Kiểm thử bộ định tuyến chi quan sát đường đi và nhãn phân loại; muốn kiểm chứng chính lời đáp có hỗ trợ đúng còn cần chấm chất lượng nội dung trong tình huống khẩn cấp. Khi chưa có phép chấm đó, không được viết rằng an toàn hội thoại đã đạt, kể cả khi một phần cấu trúc của thông báo khẩn cấp có mặt trong thiết kế.

Thông tin cá nhân gồm hồ sơ, nhật ký ăn uống, vận động và lịch sử hội thoại. Kiểm soát quyền phải gắn yêu cầu máy chủ với danh tính được xác thực, không chấp nhận định danh do người dùng tự chèn trong lời nhắn hoặc tham số công cụ. Bài kiểm tra quy tắc kho dữ liệu xác minh những mẫu truy cập cụ thể; không thay cho thử nghiệm với tài khoản thật qua cả ứng dụng, API và mọi kho dữ liệu. Cần phân biệt khả năng truy vết

cho nghiên cứu với thu thập quá mức thông tin nhạy cảm; bản ghi đánh giá có thể dùng mã ca và loại lỗi thay vì sao chép dữ liệu cá nhân.

Tiêu chí đánh giá dùng mẫu số gắn với tính áp dụng. Chọn đúng ý định chính là số ca khớp nhãn chính chia số ca định tuyến; nhớ lại tình huống khẩn cấp là số ca khẩn cấp phát hiện đúng chia tổng ca khẩn cấp có nhãn; tỷ lệ câu bám nguồn là số câu được chấm đạt chia số câu có thể chấm, theo quy tắc người chấm đã công bố. Một chỉ tiêu không chạy ghi CHƯA ĐO, tập không có ca áp dụng ghi N/A. Không dùng 0 để biểu diễn cả lỗi, không có ca áp dụng và chưa thu thập dữ liệu.

Giới hạn của phép đo tự động

Phép thử tự động dễ lặp lại và phát hiện thoái lui, nhưng kết luận phụ thuộc nhãn tham chiếu. Một câu hỏi nhiều ý có thể có hơn một cách xử lý hợp lệ; đáp án một nhãn duy nhất có thể đánh sai câu trả lời vẫn đáp ứng ý định phụ. Ngược lại khớp nhãn chính vẫn có thể đi kèm nội dung sai. Trước khi báo tỷ lệ, phải công bố đơn vị ca, cách xử lý câu đa ý, điều kiện đạt và ca hết thời gian chờ. Nếu một ca không có kết quả để xem xét, không tự đánh là chọn sai đường, đồng thời vẫn tính là vấn đề độ tin cậy ở phép đo vận hành.

Số bỏ sót khẩn cấp phụ thuộc cách xác định trường hợp nào thật sự khẩn cấp. Trong bộ định tuyến hiện hành có tám ca gắn nhãn và bộ an toàn có sáu ca cần chuyển phân tuyến; các số đo chỉ bao phủ cách diễn đạt đã lấy mẫu. Hỏi về một triệu chứng vừa xuất hiện khác hồi tưởng sự kiện năm trước, và câu hỏi về người thứ ba khác tình huống bản thân đang gặp nguy hiểm. Chọn đúng đường là điều kiện đầu vào, không chấm giọng điệu, mức cấp thiết và nội dung hướng dẫn cuối. Chưa có đánh giá câu trả lời mới, vì thế không đưa 8/8 hay 0/6 thành chứng nhận an toàn lâm sàng.

Quyền riêng tư phải được kiểm ở phiên đăng nhập, API, kho dữ liệu và câu trả lời hiển thị. Một bộ 10 phép thử quy tắc Firestore kiểm biên truy cập cụ thể, nhưng không bao phủ toàn bộ PostgreSQL và hội thoại. Một bài E2E cần hai chủ thể thử, cố tình truy cập chéo và kiểm không rò qua kết quả công cụ lẫn câu cuối. Vì bộ 12 kịch bản có xác thực thật chưa chạy, không thể nói toàn tuyến đã phân tách dữ liệu mọi chủ thể. Bản ghi chấm nghiên cứu nên dùng mã ca và lược bớt thông tin cá nhân thay vì sao chép nhật ký thật vào phụ lục.

Độ trễ trung bình dễ che lỗi hiếm và lượt chờ kéo dài. Nghiên cứu tải lịch sử chín lượt mỗi mức không đủ kết luận phân bố đuôi dài hoặc độ ổn định lâu dài. Khi dịch vụ trả HTTP 403 trước bước sinh, không thể tính thời gian sinh từ những câu trả lời không tồn tại; đó là thiếu phép đo, không phải độ trễ bằng không. Phép đo tương lai cần tách thời

gian nhận phiên, tìm tài liệu, gọi công cụ và sinh phản hồi, đồng thời ghi cấu hình dịch vụ, thử lại và trạng thái khi lỗi để p50/p95 có mẫu số hợp lệ.

Bản chụp kết quả gắn với bản mã, hash kho, tập câu hỏi và điều kiện chạy giúp người khác biết số liệu nào thuộc cùng hệ thống. Tuy nhiên tái lập cùng điều kiện khác với kiểm tra trên dữ liệu độc lập: một tập từng được xem khi chỉnh quy tắc dù cho kết quả lặp lại chính xác vẫn có thể lạc quan. Đợt 140 ca của báo cáo thuộc loại hồi quy này. Muốn bàn về khả năng khái quát cần niêm phong các ca mới, định nghĩa oracle và ngưỡng trước khi mở kết quả. Cách ghi N/A cho không có ca áp dụng và CHƯA ĐO cho không có lượt chạy bảo vệ kết luận khỏi mẫu số giả.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC NGUYÊN MẪU

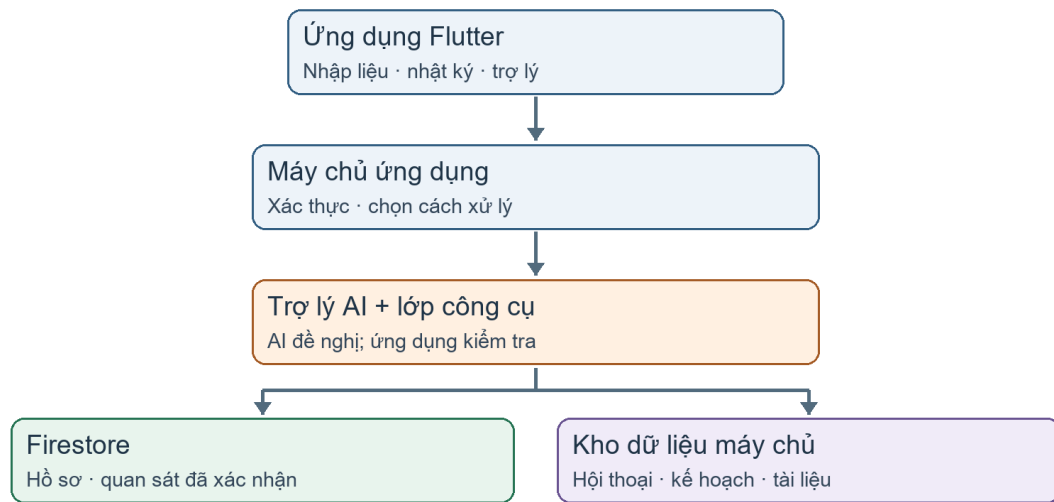
2.1. Kiến trúc tổng thể và ranh giới dữ liệu

Từ góc nhìn người dùng, mọi việc bắt đầu trên ứng dụng di động: xem chỉ số cơ thể, ghi bữa ăn, theo dõi vận động, lập kế hoạch và trò chuyện với trợ lý. Phía sau giao diện Flutter [5], máy chủ FastAPI [4] kiểm tra danh tính rồi quyết định cần đọc dữ liệu, tính toán, tìm tài liệu hay thực hiện thao tác nào. Trợ lý AI hỗ trợ hiểu và diễn đạt, nhưng không tự tạo số liệu hoặc tự quyết định một bản ghi đã được lưu. Cách tổ chức này áp dụng những kỹ thuật đã có [18], [21] vào một quy trình quản lý sức khỏe có thể kiểm tra. Dữ liệu cá nhân và tài liệu tham khảo được giữ ở các kho với trách nhiệm khác nhau [3], [6], [7].

Bảng 2.1. Vai trò của các thành phần và nguồn dữ liệu

Thành phần	Trách nhiệm và giới hạn
Flutter; FastAPI	Giao diện và công nghiệp vụ; kiểm tra định danh trước tác vụ [3]–[5].
Trợ lý AI; lớp công cụ	Hiểu câu hỏi; kiểm dữ liệu đầu vào, quyền và kết quả trước thao tác.
Firestore; PostgreSQL/pgvector	Bản ghi đã thực hiện; hội thoại, các phiên bản kế hoạch và tài liệu [6], [7].
AI; kho tài liệu	Diễn đạt và truy xuất bằng chứng; không tự xác nhận kết quả tính toán hoặc hành động ghi.

Bảng 2.1 phân biệt việc người dùng đã thực hiện với điều mới được đề xuất. Chẳng hạn, một thực đơn dự kiến có thể giúp lên kế hoạch, nhưng không được tự cộng vào tổng năng lượng đã ăn trong ngày. Hình 2.1 cho thấy ứng dụng giữ ranh giới đó ở đâu.



Hình 2.1. Kiến trúc phân lớp và ranh giới sở hữu dữ liệu

Trong Hình 2.1, hai kho dữ liệu ở hai nhánh riêng vì chúng lưu hai loại thông tin khác nhau. Ứng dụng chỉ cập nhật nhật ký thực tế sau một hành động xác nhận, không tự chuyển món ăn hay bài tập trong kế hoạch sang bản ghi đã thực hiện.

Trách nhiệm lớp giao diện và máy chủ

Giao diện Flutter cung cấp những đường nhập bữa ăn, xem thể trạng, theo dõi vận động, lập kế hoạch và chat; lớp máy chủ FastAPI tiếp nhận thao tác và thực hiện chính sách nghiệp vụ. Việc có nhiều bề mặt nhập liệu đòi hỏi cùng một bản ghi phải mang ý nghĩa như nhau dù được tạo từ biểu mẫu hay từ công cụ trợ lý. Ví dụ, món ăn gợi ý trên chat không được tính vào lịch sử bữa ăn chỉ vì nó có cùng tên với món người dùng vừa ghi trên màn hình khác. Trạng thái lưu phải được kiểm tra từ nguồn dữ liệu có thẩm quyền thay vì suy từ chuỗi văn bản của mô hình.

Firebase Authentication xác nhận tài khoản, Cloud Firestore lưu một phần dữ liệu cá nhân, còn PostgreSQL lưu hội thoại, dữ liệu kế hoạch có phiên bản và thành phần phục vụ tra cứu. Cách phân chia kho không bảo đảm nhất quán tức thời trên toàn hệ thống nếu nhiều thao tác liên quan trải qua hai kho. Một mục tiêu thiết kế là mỗi chức năng xác định kho nào là nguồn thật cho từng trường, trường nào là bản sao hiển thị, và cách báo lỗi khi một nhánh không khả dụng. Tránh đồng thời ghi lại một số đo từ lời đáp AI như thể đó là số đo nhập bởi người dùng.

Một câu hỏi đến từ phiên đã xác thực trước khi được kết hợp với hồ sơ. Nếu token hết hạn, máy chủ không nên tiếp tục với ngữ cảnh cũ chỉ vì kết nối chat vẫn mở; nếu người dùng đăng xuất và đăng nhập tài khoản khác, dữ liệu phiên trước không được tái sử dụng. Phép thử Firestore Rules giúp kiểm tra biên truy cập trong các trường hợp đã nêu,

nhưng chưa chạy hành trình xác thực đầy đủ nên báo cáo chỉ mô tả kiểm soát thiết kế và phép kiểm thành phần. Tính đúng của toàn đường dữ liệu vẫn là câu hỏi mở.

Danh mục thực phẩm, bài tập và tài liệu tham khảo có nguồn và lịch cập nhật khác nhau. Một bảng dinh dưỡng có thể cung cấp số liệu cho phép tính, còn tài liệu sức khỏe chỉ hỗ trợ giải thích; không trao vai trò hai nguồn khi câu trả lời cần cả lượng ăn lẫn kiến thức. Các nguồn quốc tế như USDA và Wger là bối cảnh hoặc nguồn dữ liệu được quản lý theo metadata, không chứng minh mọi API ngoài đã tích hợp và luôn trực tuyến [8], [9]. Trường nguồn phải đi cùng bản ghi để sau này người đọc biết số liệu đến từ bảng nào.

Dòng đời dữ liệu giữa các chức năng

Một ví dụ bắt đầu ở hồ sơ chiều cao, cân nặng và mục tiêu. Sau khi người dùng ghi bữa, dữ liệu từ biểu mẫu hoặc công cụ trợ lý phải qua cùng điều kiện đơn vị và quyền, rồi mới thành sự kiện nhật ký. Màn hình tổng quan đọc sự kiện để tính thống kê ngày; trợ lý cũng phải đọc bản ghi được xác thực khi hỏi 'tôi đã ăn gì'. Một thực đơn chỉ được gợi ý có thể lưu thành kế hoạch, nhưng chưa tạo sự kiện ăn. Dòng đời này làm rõ nguồn con số và điểm có thể kiểm tra sau thao tác, không cho phép câu trả lời mô hình trở thành số đo gốc.

Thay tài khoản hoặc thiết bị tạo vấn đề phiên và dữ liệu lưu tạm. Giao diện có thể vẫn hiển thị hồ sơ cũ khi đang tải tài khoản mới; máy chủ không được lấy quyền từ màn hình hoặc tên trong câu hỏi. Token cần được kiểm ở thời điểm tác vụ, và kết nối hội thoại cũ không được tái sử dụng thông tin tài khoản trước. Màn hình nên phân biệt đang tải, lỗi và không có dữ liệu: ô trống do lỗi mạng không phải tổng dinh dưỡng bằng không. Những điều này là yêu cầu thiết kế; bộ 12 kịch bản đăng nhập thật chưa chạy nên báo cáo không coi toàn bộ đường phiên đã được xác minh.

Hai kho lưu dữ liệu có thể khác thời điểm hoàn thành khi thao tác gồm nhiều bước. Nếu bản kế hoạch đã được lưu trong PostgreSQL nhưng ghi sự kiện nhắc việc ở kho khác thất bại, thông báo 'toàn bộ thành công' hoặc 'không lưu gì' đều không đúng. Ứng dụng cần xác định kho nào có thẩm quyền đối với kế hoạch, nói rõ phần đã xác minh và tránh gửi lại thao tác ghi khi chưa biết trạng thái. Công cụ AI không nên được dùng như cơ chế tự động bù dữ liệu thiếu kiểm soát. Phép E2E tương lai cần đọc lại bản ghi và tạo lỗi từng nhánh để phân biệt tình huống chưa xác nhận với ghi thất bại thật.

Tài liệu tham khảo có vòng đời khác nhật ký cá nhân. Khi nguồn tri thức cập nhật, lời giải thích mới có thể khác câu cũ, nhưng bữa ăn đã ghi không được viết lại. Một câu trả lời cần giữ định danh phiên bản nguồn nếu muốn giải thích vì sao nó được sinh ở thời điểm đó. Khi người dùng xóa dữ liệu cá nhân, kết quả hội thoại cũ cũng không được trở

thành bản sao mà phiên mới có thể truy cập không có quyền. Tính nhất quán qua hai kho, quyền xóa và phiên bản tài liệu là nội dung cần đánh giá tiếp; tồn tại kiến trúc phân lớp chưa chứng minh mọi yêu cầu này đã đạt.

Biên API nên truyền giá trị kèm đơn vị và trạng thái lỗi có ý nghĩa. Một trường năng lượng không nên chỉ là số không có kcal hoặc nguồn; một danh sách bữa ăn rõ ràng phải phân biệt chưa từng ghi và không thể tái. Khi tạo ngữ cảnh cho mô hình, chỉ đưa trường cần thiết từ tài khoản đúng để giảm rò rỉ riêng tư và giúp kiểm tra phát biểu. Gộp toàn bộ hồ sơ, lịch sử và tài liệu vào một đoạn lớn có thể đơn giản khi thử nhưng làm khó tìm nguồn của một con số và tăng bề mặt để nội dung không đáng tin cậy tác động câu trả lời.

Phân quyền và nhất quán ở biên lưu trữ

Mỗi loại dữ liệu cần một chủ sở hữu rõ ràng. Hồ sơ, nhật ký bữa ăn và vận động thuộc người dùng; tài liệu tri thức là nguồn tham khảo chung; kế hoạch có phiên bản và hội thoại phải gắn chủ thể được xác thực. Nếu mô hình tự điền `user_id` từ lời người dùng, tính đúng dạng của tham số không bảo vệ được truy cập. Máy chủ phải gắn quyền từ phiên đã xác thực và mọi truy vấn đến kho riêng phải áp cùng biên. Bộ quy tắc Firestore gồm 10 ca đạt góp phần kiểm một phần, nhưng không thay thử truy cập chéo qua FastAPI và PostgreSQL trong hành trình thật.

Một màn hình tổng quan có thể tính nhiều giá trị từ các kho khác nhau. Nếu dữ liệu bữa ăn tải được nhưng dữ liệu vận động lỗi, tổng năng lượng rỗng không được hiển thị như thể không vận động. Trạng thái lỗi từng nguồn phải truyền đến giao diện và câu trả lời trợ lý. Điều này giúp người dùng phân biệt chưa ghi hoạt động, không có quyền xem và tạm thời không truy vấn được. Nếu âm thầm thay lỗi đọc bằng danh sách rỗng, kết quả thống kê trông hợp lệ nhưng sai căn cứ. Thiết kế lỗi vì vậy là thành phần của tính đúng học thuật, không chỉ trải nghiệm giao diện.

Một bản kế hoạch có thể liên kết món ăn hoặc bài tập từ danh mục. Nếu mục danh mục được sửa sau khi kế hoạch đã xem trước, việc lưu chỉ mã tham chiếu mà không lưu lượng và nội dung đã duyệt có thể làm bản đọc sau khác bản ban đầu. Giữ đúng phiên bản đã xem cho phép người dùng kiểm điều họ đã đồng ý; những thay đổi chính sách dinh dưỡng sau đó phải được trình bày như bản cập nhật, không âm thầm viết lại lịch sử. Phép thử một ca về giữ phiên bản trong hồ sơ cũ chứng minh ca cụ thể, không chứng minh mọi sửa đổi đồng thời, nhập sai hoặc chuyển thiết bị đều nhất quán.

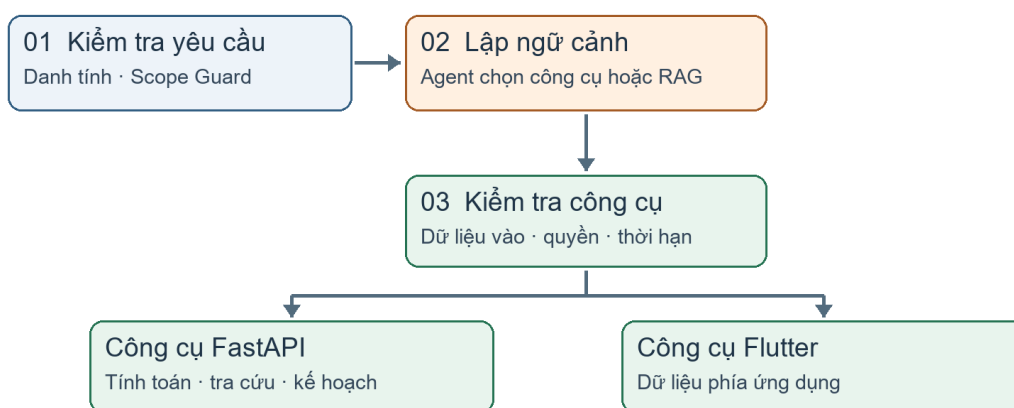
Kiến trúc phân kho có lợi thế sử dụng công cụ phù hợp từng loại dữ liệu nhưng cũng thêm điều kiện triển khai. Cơ sở dữ liệu quan hệ và kho tài liệu cần cùng phiên bản lược

đồ ở thời điểm chạy, còn xác thực yêu cầu cấu hình thật của nhà cung cấp. Một bản dựng web thành công trên máy phát triển chưa cho biết các dịch vụ sẵn sàng ngoài môi trường đó. Bản báo cáo vì vậy không gán 'sản phẩm hoàn chỉnh' chỉ từ việc có đầy đủ mã nguồn. Cần nghiệm thu quy trình cài đặt, quyền, dữ liệu thử có thể khôi phục và theo dõi lỗi sau khi khởi động để khẳng định toàn tuyến vận hành.

Chỉ nên đưa thông tin cần thiết vào câu hỏi gửi cho mô hình. Với yêu cầu giải thích BMI chung, không có lý do gửi lịch sử bữa ăn hay số điện thoại. Với yêu cầu xem bữa ăn hôm nay, giới hạn ở ngày và chủ thể cần thiết thay vì cả nhật ký dài hạn. Việc tối thiểu dữ liệu giảm nguy cơ vô tình tiết lộ trong lỗi ghi log hoặc qua dịch vụ ngoài, đồng thời giúp xác minh phát biểu đến từ đâu. Hiện báo cáo không có kiểm toán độc lập toàn bộ trường dữ liệu đưa qua nhà cung cấp, nên đây là nguyên tắc cần rà soát trước sử dụng thực tế.

2.2. Một lượt hội thoại có công cụ

Một câu hỏi của người dùng trước hết được kiểm tra xem ai đang hỏi và câu hỏi có nằm trong phạm vi ứng dụng hay không. Nếu hỏi về bữa ăn đã ghi, ứng dụng đọc nhật ký; nếu hỏi về kiến thức sức khỏe, ứng dụng tìm tài liệu; nếu yêu cầu lưu kế hoạch, ứng dụng chỉ xác nhận sau khi thật sự lưu. Trợ lý AI có thể gợi ý việc cần làm, nhưng phần mềm kiểm tra thông tin đầu vào, quyền sử dụng và kết quả của thao tác trước khi trả lời. Nhờ vậy, câu 'đã lưu kế hoạch' phải tương ứng với một bản lưu có thật, không chỉ là lời do AI viết ra.



Kết quả thực thi -> đối chiếu -> phản hồi
Lỗi: không xác nhận đã lưu

Hình 2.2. Các điểm kiểm soát của một lượt hội thoại có công cụ

Hình 2.2 chỉ ra nơi có thể kiểm tra một lời khẳng định của trợ lý. Chẳng hạn, nếu việc lưu bị quá thời gian hoặc không trả kết quả, ứng dụng cần thông báo chưa xác

nhận lưu thành công. Đối với câu hỏi kiến thức, điều cần kiểm tra không phải thao tác ghi, mà là đoạn tài liệu được dùng để trả lời.

Trình tự kiểm soát ở từng lượt

Một lượt hội thoại có thể chia thành nhận danh tính, xác định phạm vi, chọn khả năng đọc hoặc ghi, kiểm tham số, chạy thao tác, kiểm kết quả rồi mới diễn đạt. Các bước có mục tiêu khác nhau: nhận danh tính ngăn truy cập chéo, xác định phạm vi giới hạn chủ đề, lược đồ công cụ ngăn tham số thiếu, còn hậu kiểm nội dung ngăn câu cuối nói nhiều hơn dữ liệu. Nếu lược bỏ bước xác định kết quả, hệ thống có nguy cơ phát biểu 'đã lưu' ngay sau khi mô hình đề nghị công cụ, dù công cụ chưa trả thành công.

Trường hợp người dùng hỏi 'tôi đã ăn gì sáng nay' yêu cầu đọc nhật ký theo khoảng thời gian và chủ tài khoản. Nếu không có bản ghi, kết quả là 'không tìm thấy bữa sáng đã ghi', không phải 'bạn chưa ăn sáng'. Sự khác biệt nhỏ về cách diễn đạt này ngăn dữ liệu thiếu bị biến thành sự thật sức khỏe. Với câu hỏi 'còn bao nhiêu năng lượng', phải phân biệt mục tiêu ước tính và lượng đã nhập vào nhật ký; tổng đã nhập không nhất thiết là toàn bộ thực phẩm đã ăn trong đời thật.

Yêu cầu 'lưu thực đơn vừa xem' đặt vấn đề ràng buộc mục tiêu. Trước khi lưu, cần chỉ ra bản xem trước, phiên bản nội dung và danh tính người đã duyệt. Kết quả ghi thành công phải tham chiếu đúng bản đó; nếu nội dung thay đổi trong lúc chờ, hệ thống cần một xác nhận mới chứ không giả định người dùng đã đồng ý. Đây là yêu cầu về tính toàn vẹn của kế hoạch, không phụ thuộc mô hình ngôn ngữ có thể viết lại một thực đơn tương tự hay không. Phép thử đơn lẻ về cùng phiên bản chưa thay thế được kiểm tra khi nhiều thiết bị sửa đồng thời.

Lỗi mạng ở công cụ phía ứng dụng và lỗi kho dữ liệu ở máy chủ cần được thể hiện thống nhất trong phản hồi. Một lệnh đọc có thể thử lại theo điều kiện kỹ thuật; một lệnh ghi không được gửi lại tùy tiện nếu kết quả đầu tiên chưa xác minh, vì có thể tạo bản ghi trùng. Hệ thống nên dùng định danh thao tác để truy trạng thái thay vì đoán từ thời gian chờ. Báo cáo mô tả nguyên tắc xử lý cần kiểm tra, không tuyên bố đã đo tỷ lệ phục hồi đầy đủ qua các loại lỗi mạng.

Các ca biên trong xác nhận và lưu

Câu 'thêm món vừa nhắc' chỉ có ý nghĩa khi tham chiếu 'vừa nhắc' tới một món cụ thể. Trong hội thoại dài có thể đã nêu hai món và hai khẩu phần. Mô hình chọn món cuối theo xác suất không tương đương xác nhận của người dùng. Giao diện nên biểu diễn bản xem trước có tên món, lượng, ngày và bữa để người dùng xác nhận. Nếu món thay đổi

sau khi xem trước, xác nhận cũ không tự áp dụng. Kiểm thử phải đối chiếu định danh phiên bản đã xem với bản ghi được lưu, chứ không chỉ so câu mô tả món nghe tương tự.

Một thông điệp 'tôi đã ăn bún sáng nay, đừng lưu vì đang hỏi thử' kể lại sự kiện nhưng phủ nhận việc thay đổi nhật ký. Câu 'ghi lại bữa sáng vừa ăn' thì yêu cầu ghi. Bộ xử lý phải tách phát biểu về đời thực khỏi hành động phần mềm. Năm ca phủ định chưa đúng trong tập an toàn là lý do phân tích cách diễn đạt và thử lại, không đủ bằng chứng rằng năm bữa ăn đã bị ghi nhầm trong cơ sở dữ liệu. Xác nhận trước thao tác ghi và kiểm kết quả sau thao tác hạn chế tác hại của một nhãn sai ở tầng định tuyến.

Nếu công cụ báo 'không tìm thấy hồ sơ', mô hình không nên đoán tuổi từ cuộc trò chuyện cũ. Một lời kể có thể là ví dụ, không phải dữ liệu có thẩm quyền. Có thể yêu cầu cập nhật hồ sơ trước khi tính nhu cầu năng lượng cá nhân, trong khi vẫn giải thích công thức ở mức tham khảo. Nếu tìm kiếm kiến thức không trả đoạn phù hợp, trạng thái thiếu nguồn cần được thể hiện minh bạch; đoạn có điểm tương đồng cao nhưng sai đối tượng không được trao quyền làm căn cứ. Kết quả lỗi và kết quả rỗng cũng cần mã trạng thái khác nhau.

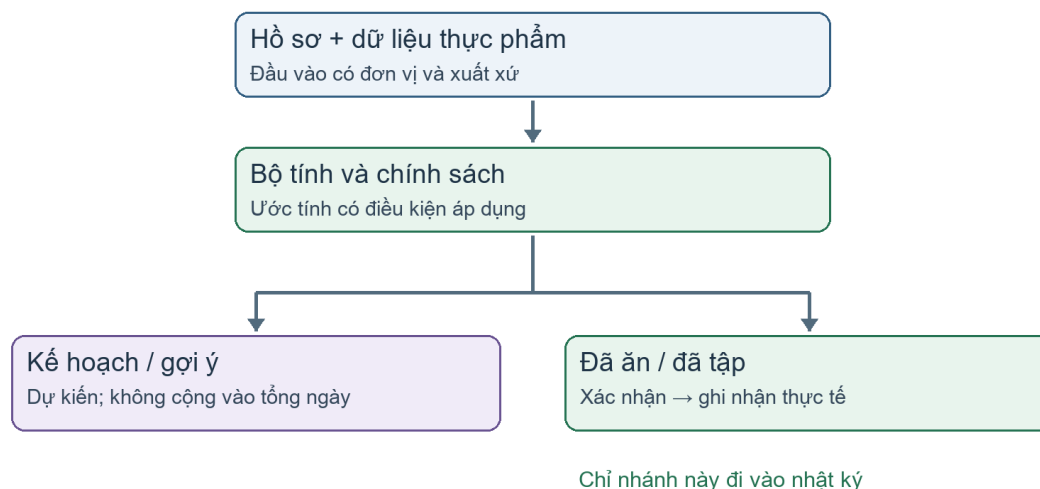
Khi công cụ ghi thành công nhưng sinh văn bản thất bại, người dùng có thể gửi lại yêu cầu và tạo bản ghi trùng. Thiết kế cần cho phép truy trạng thái thao tác cũ bằng định danh, không mặc định gửi lại lệnh ghi. Ngược lại, nếu mất kết nối trước khi xác minh kết quả, trợ lý nên nói chưa biết trạng thái thay vì khẳng định đã hoặc chưa lưu. Một kịch bản toàn tuyến đạt phải đọc dữ liệu cuối, không chỉ kiểm một lời thông báo. Hiện 12 kịch bản xác thực thật chưa được thực thi nên chưa có tỷ lệ thành công của những tình huống này.

Một số đúng không tự là lời khuyên đúng: kết quả 'còn 550 kcal so với mục tiêu' chỉ là chênh lệch theo nhật ký đã nhập, không chỉ định phải ăn thêm đúng 550 kcal. Tên bài tập lấy từ danh mục cũng không tự thành hướng dẫn phục hồi chấn thương. Bộ sinh câu cuối cần diễn giải đơn vị, thời điểm, nguồn và giới hạn áp dụng. Do phiên hiện hành không tạo được câu trả lời mới, những ví dụ ở đây chỉ nêu tiêu chí kiểm chứng cần thực hiện, không phải quan sát rằng hệ thống đã giải thích đúng trong đời thật.

2.3. Theo dõi dinh dưỡng, vận động và kế hoạch

Khi người dùng nhập chiều cao, cân nặng hoặc món ăn, ứng dụng kiểm tra dữ liệu và đơn vị trước khi tính. Các công thức giúp ước lượng chỉ số cơ thể và năng lượng, nhưng kết quả không phải chẩn đoán hay khẩu phần bắt buộc cho mọi người [10], [12], [13], [14], [17]. AI có thể giải thích kết quả theo ngôn ngữ dễ hiểu; các con số vẫn phải đến từ dữ liệu thực phẩm và phép tính của ứng dụng. Danh mục bài tập có thể

tham khảo nguồn Wger [9], còn việc gợi ý vận động cần tính đến thông tin người dùng đã cung cấp.



Hình 2.3. Phân biệt kế hoạch dinh dưỡng với nhật ký thực tế

Hình 2.3 nhấn mạnh sự khác nhau giữa dự định và việc đã làm. Gợi ý 'ăn món này' không có nghĩa người dùng đã ăn; lịch tập cũng không có nghĩa người dùng đã tập. Sau khi người dùng xác nhận, ứng dụng mới ghi nhận việc đã thực hiện. Khi lưu một kế hoạch đã xem trước, ứng dụng cần giữ đúng phiên bản đó, thay vì âm thầm tạo một kế hoạch khác.

Dữ liệu dự kiến và dữ liệu quan sát

Mô hình dữ liệu cần tách một 'món được gợi ý', một 'món đã đưa vào kế hoạch' và một 'món đã ăn'. Ba trạng thái có thể chia sẻ tên và ước tính năng lượng nhưng khác về nghĩa. Người dùng sửa khẩu phần sau khi ăn có thể làm tổng năng lượng nhật ký đổi, không nên sửa ngược nội dung bản kế hoạch họ đã duyệt. Nếu một kế hoạch tạo trong tuần trước, tính khả dụng của thực phẩm hoặc cân nặng hôm nay có thể khác; bản gợi ý cũ cần thể hiện thời điểm và nguồn giả định thay vì tự đóng vai mục tiêu hiện hành.

Dữ liệu thực phẩm thường có đơn vị gốc theo 100 g, một khẩu phần do nhà cung cấp đặt, hoặc phần ăn do người dùng tự định nghĩa. Khi quy đổi cần ghi khối lượng đã chọn, thành phần năng lượng và cách làm tròn; nếu thiếu khối lượng không nên tạo ra một lượng kcal chính xác giả. Một món hỗn hợp có thể thiếu thành phần dị ứng trong tên gọi, do đó việc lọc chỉ theo tên không đủ cho trường hợp có ràng buộc dị ứng. Khuyến nghị được trình bày như gợi ý cần người dùng kiểm tra, không như chỉ định dinh dưỡng cá thể.

Vận động có hai chiều độc lập: kế hoạch tập và buổi tập đã thực hiện. Lịch dự kiến không thể dùng để tính tổng phút tập trong tuần; buổi đã đánh dấu hoàn thành cần có thời điểm và thời lượng thực tế. Khi người dùng thay đổi loại bài tập trong kế hoạch, lịch sử hoạt động không được tự viết lại. Nguồn bài tập có thể mô tả tư thế và nhóm cơ, nhưng không cho biết người dùng đã thực hiện đúng kỹ thuật, có bệnh nền hay có cần hướng dẫn trực tiếp. Những điều chưa biết này phải đi cùng mọi gợi ý mang tính cá nhân.

Các chỉ số đo theo thời gian phải giữ bản ghi gốc và thời điểm đo; một màn hình tổng quan chỉ là phép tổng hợp. Nếu cân nặng bị sửa, BMI và TDEE hiển thị cần được tính nhất quán từ dữ liệu mới nhưng không được âm thầm thay con số trong bản đánh giá trước đó khi người đọc cần truy dấu. Bản tính có thể lưu phiên bản công thức và dữ liệu đầu vào để đối chiếu; kết quả thay đổi do dữ liệu mới khác kết quả thay đổi do sửa chính sách. Việc lưu dấu vết như vậy phục vụ giải thích, không tạo ra độ chính xác lâm sàng.

Tạo, sửa và hoàn tất kế hoạch

Kế hoạch dinh dưỡng có nhiều ngày và bữa, mỗi bữa là mục dự kiến. Bản xem trước cần liên kết mục tiêu và ràng buộc thực phẩm ở thời điểm tạo. Người dùng có thể đổi món hoặc khẩu phần trước khi lưu; bản sửa nên có phiên bản để biết bản nào được duyệt. Nếu chỉ lưu lời văn của trợ lý, mất liên hệ tới thành phần thực phẩm và lượng cần thiết để đọc lại chính xác. Kế hoạch vì vậy là dữ liệu có cấu trúc, không chỉ một đoạn hội thoại. Nhưng việc thiết kế bản xem trước và kiểm một ca không thay phép thử thật với nhiều thiết bị thay đổi đồng thời.

Lưu kế hoạch không tạo nhật ký ăn hoặc tập. Cùng món có thể xuất hiện trong kế hoạch thứ ba nhưng người dùng ăn vào thứ tư hoặc không ăn; chỉ sự kiện thực tế được xác nhận mới ảnh hưởng thống kê. Khi đánh dấu đã thực hiện, lượng hoặc giờ có thể khác dự định, trong khi bản kế hoạch gốc vẫn được giữ để so sánh. Không nên âm thầm điều chỉnh lịch sử thực tế cho bằng mục tiêu, vì như vậy tạo dữ liệu giả. Một phép thử đầy đủ cần kiểm cả kế hoạch không đổi và nhật ký chỉ đổi sau hành động tương ứng.

Khi người dùng bị ốm, đổi ca làm hoặc thay đổi điều kiện vận động, trạng thái 'tạm dừng' khác 'xóa' và khác 'không có hoạt động'. Kế hoạch vẫn hữu ích để tham khảo nhưng không nên phát nhắc việc như khi đang hoạt động. Trước khi tiếp tục cần xem giả định về thể trạng và mục tiêu còn phù hợp không; AI có thể đề xuất sửa nhưng bản sửa phải được duyệt. Báo cáo không có dữ liệu sử dụng theo thời gian nên không nêu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hay chứng minh người dùng đã thay đổi hành vi nhờ ứng dụng.

Một gợi ý món khốp năng lượng vẫn có thể vi phạm dị ứng, thói quen văn hóa hoặc nguyên liệu có sẵn. Tên món không luôn thể hiện đủ thành phần; thiếu thông tin thành phần không có nghĩa xác nhận không dị ứng. Tương tự kế hoạch vận động đủ phút không tự phù hợp với người có chấn thương hoặc đang hồi phục. Với điều kiện thiếu, ứng dụng có thể hỏi thêm hoặc nêu lựa chọn chung cùng giới hạn. Những câu hỏi về phù hợp cho bệnh cảnh cụ thể cần chuyên gia tham gia đánh giá, không nên để mô hình tự cho nhân an toàn.

Thời gian trong nhật ký cần xác định múi giờ và ngày mà người dùng hiểu. Bữa nhập ngay sau nửa đêm có thể thuộc bữa tối hôm trước; kế hoạch tạo ở múi giờ khác không nên tự tính vào ngày hiện tại của máy chủ. Nếu thời gian được sửa, tổng hai ngày bị ảnh hưởng phải được tính lại nhưng vẫn giữ dấu vết bản sửa. Một chỉ số đúng theo dữ liệu đặt sai ngày dẫn đến diễn giải sai về mức theo kế hoạch. Các bộ kiểm thử phần mềm hiện có có giá trị trong ca được khai báo, nhưng báo cáo không suy rằng mọi biên ngày và múi giờ đều đã được thử.

Từ phép tính sang giao diện có thể giải thích

Hiện thị một số kcal với nhiều chữ số thập phân có thể tạo ấn tượng chính xác giả khi đầu vào chỉ là ước lượng khẩu phần. Giao diện nên biểu thị mức độ ước lượng và đơn vị bên cạnh con số, cho phép người dùng xem nguồn lượng món và bản ghi thành phần. Khi một món bị sửa từ 100 g thành 150 g, phép tính cần phản ánh thay đổi trong tổng ngày và để lại dấu vết vì sao tổng thay đổi. Một câu trả lời trợ lý lặp lại số cũ trong cuộc trò chuyện phải được hiểu là ảnh chụp theo thời điểm, không phải nguồn dữ liệu hiện hành sau bản sửa.

Một món trong danh mục có thể trùng tên với nhiều cách chế biến. 'Cơm chiên' từ hai nguồn khác nhau không nhất thiết có cùng dầu và nguyên liệu. Chọn một bản ghi chỉ bằng tên gần đúng thiếu căn cứ để đưa con số chắc chắn; cần phân biệt mã món và nguồn, thậm chí hỏi thêm thành phần khi câu hỏi yêu cầu độ chính xác. Khi thuật toán gợi ý chỉ chọn món phù hợp mục tiêu năng lượng, nó phải đi qua điều kiện dị ứng và các hạn chế đã khai báo trước khi xếp hạng theo sở thích. Thiếu ràng buộc thì nêu rõ giới hạn, không coi người dùng đã xác nhận không có dị ứng.

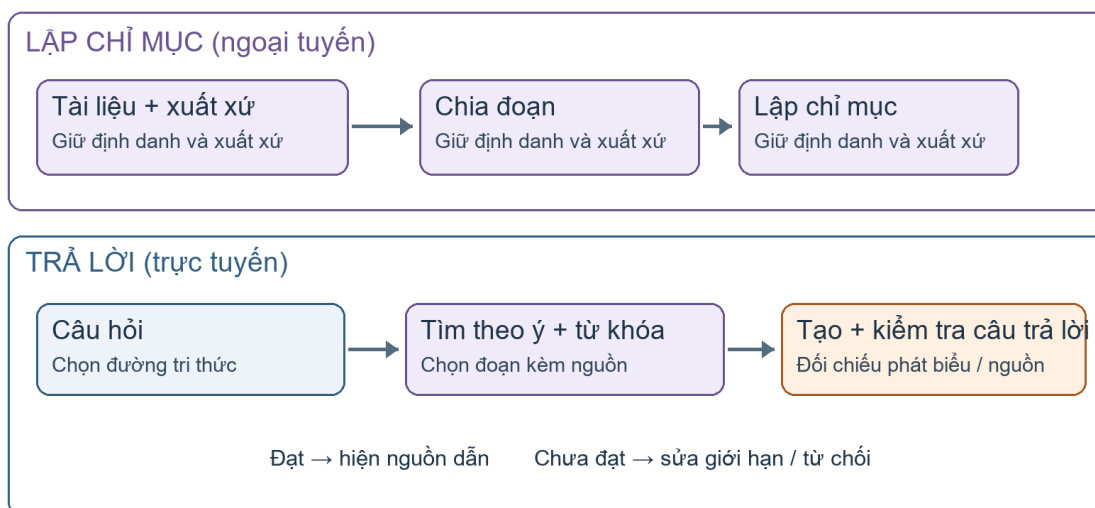
Lịch vận động nên giữ mức dự kiến và kết quả thực tế như hai đường riêng trên biểu đồ. Người dùng có thể tập ít hơn, nhiều hơn hoặc bài khác; quá trình thực hiện là quan sát đáng báo chú không phải lỗi cần tự sửa cho giống lịch. Khi trợ lý đề xuất thay kế hoạch, phải phân biệt làm lại lịch từ nay và sửa dữ liệu đã hoàn thành. Mọi gợi ý nâng cường độ cần biết mức hoạt động, nguy cơ và khả năng phục hồi; bộ câu hỏi kỹ thuật không

chứng minh tính phù hợp cho người có bệnh nền. Hướng dẫn chung [1] nên được diễn giải có điều kiện chứ không biến thành cam kết an toàn cá thể.

Kế hoạch dùng qua nhiều ngày có thể cần nhắc việc, nhưng số lần nhắc không chứng minh thay đổi hành vi. Một nghiên cứu trải nghiệm phải đo người dùng có hiểu thông điệp, thấy phiền, bỏ qua hoặc sửa kế hoạch không. Mẫu người dùng tự chọn ứng dụng có thể có động lực theo dõi mạnh hơn dân số chung; nếu chỉ khảo sát họ, kết quả sẽ lạc quan. Trong báo cáo này chưa có nghiên cứu người dùng hay thử nghiệm đối chứng, nên đóng góp kinh tế - xã hội được trình bày là tiềm năng cần xác minh, không như lợi ích đã thu được.

2.4. Truy xuất tri thức và hậu kiểm bằng chứng

Nhóm chuẩn bị tài liệu trước bằng cách lưu xuất xứ, chia thành các đoạn vừa đủ ngắn và tạo cách tra cứu theo cả ý nghĩa lẫn từ khóa. Khi người dùng hỏi một vấn đề sức khỏe, ứng dụng tìm những đoạn gần với câu hỏi, chọn các đoạn phù hợp và giữ lại thông tin nguồn. Tài liệu chính thống Việt Nam được ưu tiên khi có sẵn và được phép sử dụng; nguồn quốc tế có thẩm quyền bổ sung những phần còn thiếu. Việc một cơ quan được nêu trong danh mục nguồn không có nghĩa toàn bộ văn bản của cơ quan ấy đã được đưa vào ứng dụng.



Hình 2.4. Truy xuất lại và kiểm tra bám sát bằng chứng

Hình 2.4 cho thấy tìm tài liệu và viết câu trả lời là hai bước khác nhau. Một nguồn chỉ nên được ghi ở cuối câu trả lời nếu nội dung nguồn thật sự hỗ trợ điều trị lý nói. Nếu thiếu thông tin, ứng dụng cần nêu giới hạn hoặc trả lời phần có căn cứ; việc đặt tên tài liệu ở cuối một câu chưa đủ để biến câu đó thành đúng. Chương 3 kiểm tra riêng bước tìm nguồn và bước viết câu trả lời.

Đường đi của một đoạn nguồn

Tài liệu nhập vào kho tra cứu phải liên kết với bản gốc, cơ quan xuất bản, ngày và điều khoản sử dụng. Một nguồn có uy tín có thể nêu lời khuyên cho nhóm tuổi hoặc tình trạng cụ thể; cắt mất điều kiện này khi chia đoạn sẽ tạo nguy cơ áp dụng quá rộng. Bởi vậy metadata về lĩnh vực, bối cảnh và đơn vị pháp lý quan trọng không kém vector biểu diễn. Tỷ trọng 656/4.954 đoạn từ nguồn Việt Nam và 646/4.954 đoạn liên quan bối cảnh Việt Nam là hai thuộc tính khác nhau, không cộng hai số để suy ra mức bao phủ.

Khi có truy vấn, bước chọn tài liệu cần đặt câu hỏi vào miền đúng rồi tìm các đoạn có khả năng trả lời. Câu hỏi về giá trị dinh dưỡng của món trong nhật ký trước hết là nghiệp vụ dữ liệu cá nhân và bảng thực phẩm, không mặc định sử dụng truy xuất kiến thức y khoa. Câu hỏi về hướng dẫn vận động chung mới dùng tài liệu và còn phải nêu nhóm đối tượng phù hợp. Nếu công cụ tìm thấy tài liệu tương tự nhưng sai bối cảnh, ứng dụng nên ghi chưa có nguồn phù hợp thay vì đưa tên nguồn như bằng chứng.

Đoạn được trả về cần theo được đến câu đã sinh. Một câu trả lời nhiều ý có thể có phần một được nguồn hỗ trợ, phần hai không được hỗ trợ; đánh dấu toàn câu 'có trích dẫn' là không đủ. Khi hai tài liệu đưa khuyến nghị khác nhau vì khác thời điểm hoặc quần thể, mô hình không nên trộn số mà không chỉ điều kiện. Trong phạm vi nghiên cứu, chấm tự động từng câu lịch sử chỉ phát hiện tín hiệu cần kiểm tra; để xác nhận tính đúng y khoa của khuyến nghị, vẫn cần chuyên gia đọc tài liệu gốc và ngữ cảnh người dùng.

Một câu hỏi không có chứng cứ trong kho là trường hợp quan trọng nhất để kiểm tra từ chối hoặc chuyển tiếp. Bộ 55 ca truy xuất đang dùng đều có đoạn nguồn mục tiêu nên Hit@5 cao không cung cấp tỷ lệ từ chối đúng cho tình huống trống. N/A ở chỉ số từ chối của tập này không phải thành tích. Có thể bổ sung bộ câu không có nguồn, nguồn xung đột và nguồn hết hiệu lực trong lần đánh giá tiếp theo; trước khi đó không đưa lời khẳng định rằng ứng dụng luôn biết khi nào không có thông tin.

Khi nguồn thiếu hoặc bất đồng

Câu hỏi 'đau đầu sau khi tập có nên uống thêm nước' có nhiều nguyên nhân và mức nguy cơ. Một đoạn về bù nước hỗ trợ kiến thức chung, không kết luận triệu chứng ấy chắc chắn do mất nước. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm, phân tuyến an toàn cần được xem trước khi tìm tài liệu giải thích. Một hệ truy xuất tìm đúng đoạn vẫn có thể sinh câu trả lời không an toàn nếu áp đoạn quá rộng. Vì vậy phản hồi cần giữ cả giới hạn bằng chứng lẫn thông điệp hỗ trợ phù hợp, và phép đo tìm nguồn không thay phép chấm nội dung khẩn cấp.

Khi hai nguồn đưa khuyến nghị vận động khác nhau, cần xem có cùng nhóm tuổi, cùng cường độ, cùng năm hiệu lực không. Một bản tóm tắt có thể nói mức tối thiểu và tài liệu gốc nói mức lợi ích bổ sung, nên không thật sự mâu thuẫn. Nếu đúng là bất đồng và chưa thể phân giải từ nguồn có sẵn, mô hình không nên lấy trung bình tùy tiện. Nó cần nêu phạm vi từng nguồn và điều chưa xác minh. Đánh giá trường hợp này cần toàn văn ngữ cảnh, không chỉ hai đoạn bị cắt thiếu điều kiện.

Nguồn có thể đúng về định nghĩa nhưng hết hiệu lực đối với khuyến nghị hiện hành. Hồ sơ lập chỉ mục nên giữ ngày ban hành, ngày truy cập và thông tin văn bản thay thế. URL đơn thuần không đủ kiểm toán nếu trang bị sửa sau ngày đánh giá. Quyền truy cập miễn phí cũng khác quyền sao chép hoặc phân phối lại: nguồn dữ liệu dùng trong nguyên mẫu cần đăng ký điều khoản theo từng cơ quan, không coi mọi tài liệu sức khỏe công khai là được phép tái xuất bản trong sản phẩm.

Câu hỏi 'sắt trong thực phẩm chay và tập sức bền' có ít nhất hai ý. Một đoạn đứng thứ nhất có thể giải thích chất sắt nhưng không hỗ trợ phần vận động; Hit@1 cho đoạn sắt không chứng minh câu trả lời đã đầy đủ. Tập đánh giá tiếp theo nên gắn nhãn các ý bắt buộc và ghi đoạn nào hỗ trợ ý nào. Làn chấm lịch sử có ví dụ bỏ một vế; chưa thể nói lỗi ấy còn tồn tại ở phiên bản hiện nay vì không có phản hồi mới, nhưng nó xác định kiểu tình huống cần thử sau khi dịch vụ sinh đáp án hoạt động.

Sau khi câu trả lời được sinh, bước đối chiếu nên phân biệt số liệu nhật ký, ước tính theo công thức, tóm tắt nguồn và lời khuyên mới. Nếu mệnh đề thiếu nguồn, có thể bỏ mệnh đề hoặc nêu rõ chưa xác minh. Một danh sách trích dẫn ở cuối văn bản mà không gắn từng ý với nguồn không giúp người đọc thấy phần nào do hệ thống tự suy. Hậu kiểm có thể phát hiện tín hiệu nhưng chưa có số liệu độ nhạy hoặc độ chính xác của nó trên bản mã hiện hành. Tránh viết cơ chế này như bảo đảm loại bỏ mọi thông tin sai.

2.5. Khả năng truy vết trong đánh giá

Chọn đúng cách xử lý chưa có nghĩa câu trả lời đã đúng. Vì vậy, ứng dụng cần giữ lại thông tin về thao tác được thực hiện, kết quả trả về và đoạn tài liệu được dùng. Nếu người dùng yêu cầu lưu kế hoạch, hệ thống đối chiếu bản lưu với đúng bản họ đã xem trước. Nếu người dùng hỏi kiến thức, nguồn được hiển thị phải thật sự hỗ trợ điều câu trả lời nói, thay vì chỉ xuất hiện như một dòng trích dẫn.

Chương tiếp theo lần lượt trả lời ba câu hỏi: ứng dụng tìm thấy nguồn không, chọn đúng việc cần làm không, và câu trả lời cuối có nói đúng theo nguồn không. Những kết quả này được đo trên các nhóm tình huống khác nhau nên không cộng gộp. Việc

lưu dấu vết cũng cho phép đọc lại những trường hợp Grok và Qwen chầm khác nhau mà không phải tạo lại câu trả lời.

Ma trận kết quả và giới hạn suy luận

Với một ca hội thoại cần dữ liệu cá nhân, hồ sơ đánh giá nên ghi mã ca, loại câu hỏi, danh tính thử nghiệm đã xác thực, công cụ kỳ vọng, công cụ thực tế, trạng thái trả về và câu cuối. Điều quan trọng là có thể phát hiện sự khác biệt giữa 'công cụ chọn đúng' và 'kết quả công cụ được diễn giải đúng'. Trong báo cáo công khai không nên đưa thông tin riêng của tài khoản thử vào nguyên văn câu hỏi. Nếu chưa có hành trình đăng nhập thật, trường danh tính cần được ghi là điều kiện chưa được kiểm chứng chứ không tạo một bản ghi giả lập như chứng cứ.

Với câu hỏi cần tri thức, hồ sơ nên giữ phiên bản kho, đoạn mục tiêu, danh sách đoạn trả về và nội dung câu trả lời, kèm tiêu chí từng phát biểu. Kho tri thức có thể đổi theo thời gian, khiến cùng một câu hỏi sau một tháng cho nguồn khác; chỉ báo được Hit@k mà không có định danh corpus sẽ làm phép đo khó tái lập. Việc đóng băng corpus không tự đóng băng mô hình sinh hoặc bộ chấm. Dữ liệu lịch sử trong phụ lục được giữ để đọc lại phép đo cũ, không được chuyển nhãn thành kết quả phiên bản mới.

Đối với thử nghiệm có lỗi timeout, có hai tỷ lệ khác nhau: khả năng hoàn thành ngay và khả năng hoàn thành sau thử lại. Nếu chỉ đếm lượt cuối, trải nghiệm chờ ban đầu bị che; nếu chỉ đếm lượt đầu, khả năng phục hồi cũng không được mô tả. Tuy nhiên thử lại câu hỏi đọc khác thử lại lệnh ghi, bởi ghi có thể đã có hiệu lực dù kết nối bị ngắt. Vì vậy kết quả thành công của sáu lượt thử lại thuộc câu hỏi lịch sử không phải bằng chứng rằng mọi thao tác ghi được xử lý an toàn khi mất kết nối.

Từ nhật ký kỹ thuật tới chứng cứ nghiên cứu

Nhật ký kỹ thuật có thời gian gọi, mã lỗi, tên công cụ và trạng thái mạng để tìm vấn đề vận hành. Một kết luận nghiên cứu còn cần định nghĩa ca, nhãn tham chiếu, cấu hình chạy, tiêu chí chấm và mẫu số. Dòng 'HTTP 200' không nói câu trả lời bám nguồn hay chọn đúng công cụ; một câu nghe đúng cũng không cho thấy quyền dữ liệu đã được kiểm tra. Hồ sơ đánh giá cần liên kết yêu cầu tới kết quả công cụ và bản ghi cuối mà không đồng nhất trạng thái kết nối với tính đúng ngữ nghĩa.

Kết quả bị chặn khác lỗi sản phẩm sau khi chạy. Khi nhà cung cấp trả HTTP 403 trước tạo phản hồi, không có câu mới để chấm nên tỷ lệ bám nguồn của lượt này là CHƯA ĐO; không phải 0/55 đạt. Khi thiếu thông tin đăng nhập Firebase thử nghiệm, 12 ca toàn tuyến bị chặn trước thực thi, không phải 12 lỗi tính năng. Nêu nguyên nhân và phạm vi

chưa đo cho phép thiết kế lần chạy tiếp mà không tạo ra điểm số bằng không. Nếu sau đó phép chạy thật thất bại, cần giữ kết quả thật thay vì thay bằng kết quả đơn vị hoặc giả lập.

Số đánh giá phải phân biệt tập ca đã xem khi sửa và tập chưa dùng. Mã sản phẩm thay đổi sau đợt chấm cũ; ghép tỷ lệ từ nhiều ngày vào một bảng không có nhãn phiên bản tạo ấn tượng chúng đo cùng hệ thống. Snapshot hiện hành liên kết bản mã với corpus và phép hồi quy cụ thể, nhưng không biến tập đã dùng thành holdout. Tập mới cần được định nghĩa nhãn và ngưỡng trước khi dùng để chỉnh sản phẩm; nếu mở xem lỗi rồi sửa, vai trò của tập phải được đổi thành hồi quy khi báo cáo sau này.

Với thao tác 'đã thêm bữa sáng', chứng cứ là mã thao tác, bản ghi, quyền chủ sở hữu và thời điểm, không phải lời văn khẳng định. Với thông điệp 'chưa có nguồn', cần biết công cụ có được gọi, lọc chủ đề nào và kho đang có dữ liệu gì. Truy vết giúp phân biệt thiếu nguồn thật với lỗi không gọi công cụ. Tuy nhiên bản ghi dùng cho nghiên cứu không nên công bố thông tin riêng của người dùng hoặc toàn bộ lịch sử; mã tình huống và lỗi được che dữ liệu có thể đủ cho đánh giá tái lập.

Trong bộ kiểm đường xử lý lịch sử 145 ca, bốn lượt timeout không thể chấm ý định thực tế, nên chỉ 141 ca ở mẫu số ngữ nghĩa; bốn lượt ấy vẫn thuộc mẫu số độ tin cậy. Bỏ hẳn bốn lượt sẽ làm kết quả vận hành lạc quan, còn gán cả bốn là chọn sai công cụ dù chưa có kết quả là sai định nghĩa. Báo hai chiều là cách thực tế: bao nhiêu lượt hoàn thành để đánh giá, trong số đó bao nhiêu đúng, và bao nhiêu lượt không có kết quả do điều kiện vận hành.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thiết kế đánh giá và phạm vi suy luận

Đánh giá phân biệt hồi quy phần mềm mới nhất, phép đo thành phần truy xuất hiện hành, bộ định tuyến hồi quy đóng băng 140 ca được chạy lại trên bản mã mới, bộ an toàn 60 ca riêng và phép chấm hội thoại lịch sử. Tập 140 ca từng được dùng khi sửa hệ thống, không phải holdout độc lập. Chưa có phép sinh câu trả lời toàn tuyến mới vì dịch vụ tạo phản hồi trả lỗi cấp quyền; không dùng kết quả lịch sử để lấp khoảng trống này.

Đợt 200 yêu cầu thuộc dữ liệu lịch sử: 193/200 thành công ở lần đầu, không đại diện cho mức sẵn sàng hiện nay. Bộ hồi quy định tuyến lịch sử gồm nhiều câu gán lặp và từng được dùng khi điều chỉnh sản phẩm nên không phải tập kiểm tra độc lập. Bốn ca timeout của phép thử đường xử lý 145 ca không được chấm là đúng hay sai. Mười hai kịch bản đăng nhập thật đã định nghĩa nhưng 0 kịch bản thực thi: trạng thái là chưa đo, không phải 0/12 đạt hoặc 12/12 thất bại.

Kiểm tra phần mềm gần nhất ở bản mã hiện tại ghi nhận 1.400 phép thử backend đạt và 10 bỏ qua; Flutter 221 đạt, phân tích tĩnh và bản dựng web hoàn tất, 10 phép thử Firestore Rules đạt. Những kết quả này chỉ phản ánh ca kiểm thử được chạy. Con số 1.348 phép thử backend trong hồ sơ cũ là lịch sử, không phải kết quả mới nhất. Không có phép thử hành trình thật với Firebase Auth trên tập 12 kịch bản E2E này.

Kho tài liệu dùng để tra cứu có 4.954 đoạn văn, mỗi đoạn được lập chỉ mục để có thể tìm kiếm. Có 656 đoạn lấy từ nguồn Việt Nam (13,24%); 646 đoạn nói về bối cảnh Việt Nam (13,04%). Đây là hai cách phân loại khác nhau, không nên gọi chung là 'tài liệu Việt Nam'. Kiểm tra không phát hiện đoạn trùng hết hoặc thiếu thông tin xuất xứ. Dù vậy, phần lớn tài liệu vẫn đến từ nguồn ngoài Việt Nam, quyền tái sử dụng phải xem theo từng nguồn và kho tài liệu chưa được chuyên gia xác nhận là phù hợp cho mọi người Việt.

Phân loại các tập chứng cứ

Hồi quy phần mềm mới nhất trả lời câu hỏi các hàm đã khai báo trong bài thử có chạy đúng không. Tập 55 câu tra cứu hiện hành trả lời câu hỏi nguồn mục tiêu ở thứ hạng nào. Tập hồi quy định tuyến đóng băng 140 ca trả lời câu hỏi đường phân tuyến bản mã mới khớp nhãn đã có ra sao; tập an toàn 60 ca kiểm thêm phủ định, phân tuyến khẩn cấp và trạng thái chờ. Không phép nào trả lời câu hỏi lời khuyên cuối có đúng y khoa hoặc người dùng có cải thiện sức khỏe hay không. Việc xếp cạnh nhau không tạo một mẫu số chung.

Tập định tuyến 140 ca trong bản chụp sản phẩm mới nhất được chạy chế độ quan sát: 10 ca thật sự đi qua suy luận mô hình cục bộ, các ca khác theo đường xử lý của hệ thống. Tỷ lệ 138/140 vì thế là kết quả của toàn đường phân tuyến cấu hình, không phải độ chính xác độc lập của riêng mô hình. Tám ca khẩn cấp đều được gắn nhãn đúng trong tập này, nhưng không có lần chấm lời đáp lâm sàng. Kết quả 60% và ba bỏ sót khẩn cấp của một lần chạy khác ở cấu hình cũ vẫn được giữ trong hồ sơ lịch sử, không phải kết quả cuối của bản mã đang báo cáo.

Tập 60 ca an toàn không được cộng mẫu số với 140 ca định tuyến để tạo '200 ca an toàn'. Chúng có quy trình chấm và phân bố khác nhau. Kết quả trạng thái chờ đạt trong bộ 60 ca chỉ cho biết tác vụ đã đại diện trong đó; lưu đúng bản kế hoạch sau khi duyệt là điều kiện khác, chưa được đo trong cùng phép thử. Khi chỉ số ghi CHƯA ĐO, không diễn giải thành lỗi bằng không; khi hai tập phát hiện lỗi cùng loại, không tự cộng số lỗi trừ khi xác minh các tình huống là khác nhau.

Các phép chấm 55 câu trả lời của Grok và Qwen thuộc giai đoạn cũ, dùng mô hình trả lời, phiên bản và rubric tương ứng với lúc sinh dữ liệu đó. Báo cáo giữ chúng để chứng minh khó khăn của việc giữ câu trả lời bám nguồn và vấn đề bất đồng giữa bộ chấm. Dịch vụ tạo phản hồi mới không cấp phép thực thi trong đợt đánh giá hiện tại, nên không có điểm hiện hành cho tính liên quan, bám nguồn, độ đúng trích dẫn hoặc cách xử lý câu vô đáp án. Viết một tỷ lệ không có lần chạy mới sẽ là sai phương pháp nghiên cứu.

Trạng thái phép đo theo bản mã

Mỗi phép thử phải gắn thời điểm, bản mã và trạng thái. Bộ backend mới ghi 1.400 đạt và 10 bỏ qua; bản tổng hợp trước có 1.348 đạt. Không cộng hai số hoặc chọn số cao hơn để tạo tỷ lệ thành công chung, vì danh sách bài thử thay đổi. Kết quả mới phản ánh hồi quy thành phần đang chạy, cũ giúp đọc lịch sử. Bản dựng Flutter thành công chứng minh có thể đóng gói theo cấu hình, không chứng minh đăng nhập hay sử dụng liên tục. Mười bài Rule đo các đường truy cập đã định nghĩa trong trình mô phỏng, không phải chứng nhận mọi kho dữ liệu đã phân quyền đủ.

Ở kho tri thức 4.954 đoạn, 55 ca cần tra cứu có Hit@1 54/55 và Hit@5 55/55 theo đường đo hiện hành. Một lần chạy cũ qua nhánh tìm kiếm đơn giản có kết quả thấp hơn, nhưng khác đường thực thi nên không được gọi đây là so sánh thuật toán có kiểm soát. Có thể kết luận trong cấu hình hiện hành, nguồn mục tiêu xuất hiện trong năm kết quả của những câu hỏi có nhãn ấy. Không thể từ đó kết luận mọi người dùng hiểu nội dung đúng, mọi câu hỏi tiếng Việt có bằng chứng hoặc hệ thống có thể từ chối đúng khi không có nguồn.

Ở lớp định tuyến, cùng tập 140 ca từng tham gia sửa lỗi được chạy lại trên bản mã mới: 138/140 ý định chính đúng, tám nhãn khẩn cấp đúng. Dù tập được giữ cố định ở lần đo mới, việc từng xem câu hỏi khi điều chỉnh biến nó thành hồi quy. Chỉ 10/140 ca đi qua suy luận mô hình cục bộ; kết quả chung là của nhiều tầng phân tuyến. Không diễn giải 98,57% như năng lực riêng mô hình cục bộ hoặc độ đúng trên lời nói chưa thấy; cần tập chưa dùng và phân tích riêng từng tầng để suy rộng.

Bộ an toàn 60 ca gồm 20 ca phủ định, 20 ca phạm vi sức khỏe có sáu tình huống khẩn cấp, và 20 ca về trạng thái thao tác chờ. Trong nhóm phủ định chỉ 15/20 khớp; không ghi nhận bỏ sót phân tuyến trong sáu ca khẩn cấp; không ghi nhận đổi mục tiêu thao tác chờ trong 20 ca. Các số đo không được cộng thành một phần trăm an toàn tổng thể. Đặc biệt chúng không chạy lưu bền vững và đọc lại kế hoạch hoặc đánh giá nội dung lời đáp đối với triệu chứng khẩn cấp.

Ở lớp câu trả lời, lần chạy mới chưa tạo được đáp án do quyền gọi dịch vụ sinh bị từ chối. Các tuyến chấm tự động khác còn truy cập được nhưng không có đáp án mới để chấm. Vì thế các tiêu chí tính liên quan, bám nguồn, độ đúng viện dẫn và xử lý thiếu nguồn đều CHƯA ĐO cho snapshot mới. Tái sử dụng 55 câu từng chấm chỉ đo câu cũ trên cấu hình cũ. Sự tồn tại của rubric và bộ chấm không bù được bước sinh câu trả lời theo đúng sản phẩm đang nghiên cứu.

Diễn giải trạng thái chưa đo

Một bảng đánh giá nghiêm túc cần phân biệt 'đạt', 'không đạt', 'không áp dụng' và 'chưa đo'. Ca có kết quả nhưng vi phạm điều kiện thuộc không đạt. Một tiêu chí không có ca thỏa điều kiện, như từ chối khi thiếu nguồn trong 55 ca có nguồn mục tiêu, thuộc không áp dụng. Một phép thử được định nghĩa nhưng chưa chạy vì thiếu tài khoản thuộc chưa đo, không có cả tử số để chia. Nếu nhập cả ba vào ô '0', người đọc sẽ không phân biệt hệ thống hoạt động sai với nghiên cứu chưa hỏi đúng câu hỏi. Phần này giữ nhãn chữ cùng mẫu số chứ không cố sinh một tỷ lệ tổng hợp.

Kết quả 1.400 backend và 221 Flutter là số bài thử đạt, không phải số người dùng hoặc số phiên. Một bài thử có thể kiểm một công thức với dữ liệu đơn giản, một bài khác kiểm đường lỗi; đếm số lượng không phản ánh mức nguy cơ tương đương. Bộ 10 ca quy tắc kho đạt đủ mười nhưng mẫu rất nhỏ, nên không thể ngoại suy bảo mật chung. Ngược lại một lỗi an toàn trong ca hiếm có thể quan trọng hơn hàng trăm bài kiểm giao diện đúng. Vì vậy phương pháp báo cả phạm vi bài thử và giới hạn, không cộng thành một phần trăm 'ứng dụng đúng'.

Các phép chấm hội thoại cũ được giữ ở phụ lục vì chúng có giá trị phân tích sự khác nhau giữa tìm nguồn và diễn đạt. Nhưng mô hình sinh, dịch vụ và trạng thái sản phẩm thay đổi có thể làm câu trả lời mới khác câu cũ. Nếu đưa 32/55 bám nguồn cũ trong bảng hiện hành, người đọc sẽ hiểu sai thời điểm và phạm vi. Để có điểm mới cần tạo 55 câu theo cấu hình sản phẩm cùng bản mã, lưu đầu ra, dùng rubric đã ghi rồi nhận xét bất đồng; lỗi cấp quyền hiện chặn ngay từ bước tạo. Không chọn mô hình khác chỉ để hoàn thành mẫu số khi đối tượng nghiên cứu là dịch vụ đang được cấu hình.

Một phép đánh giá an toàn phân tuyến không tự quan sát hành vi người dùng sau nhận thông điệp. Dù sáu ca cần nâng mức cảnh báo không bị bỏ qua trong bộ 60, chưa biết lời cuối có hướng dẫn phù hợp về tìm hỗ trợ, có nêu quá tự tin hoặc có trộn lời khuyên vận động không. Cách đo tiếp theo phải lưu câu cuối và để chuyên gia định mức nguy cơ trong bối cảnh. Tỷ lệ 8/8 nhãn khẩn cấp ở tập định tuyến hồi quy là điều kiện đáng ghi, nhưng không thay phép đo lâm sàng và không cần bị phủ nhận chỉ vì chưa có tăng nội dung.

3.2. Từ truy xuất đến điều phối đúng đường

Để kiểm tra bước tìm tài liệu, nhóm dùng 55 câu hỏi thực sự cần tra cứu. Với 54 câu, đoạn tài liệu mong đợi đứng ngay vị trí đầu tiên; ở cả 55 câu, nó xuất hiện trong năm kết quả đầu. Vì thế Hit@1 là 54/55 (98,18%), Hit@5 là 55/55 (100%) và trung bình nghịch đảo thứ hạng của nguồn liên quan đầu tiên, MRR, là 0,9909. Độ trễ của lần chạy trên bản mã hiện hành chưa được đo lại. Bộ câu hỏi này không có câu không tìm được nguồn phù hợp, nên chưa thử khả năng từ chối khi tài liệu thiếu.

Phép tra cứu hiện hành chấm riêng 55 câu hỏi buộc dùng kho kiến thức. Bộ 140 câu nhận diện mục đích trong Bảng 3.1 đã được dùng khi điều chỉnh, vì vậy dù được chạy lại trên bản mã mới, chỉ là bằng chứng hồi quy, không phải phép thử độc lập. Bộ 145 câu về đường xử lý và 55 câu trả lời được chấm là phép đo lịch sử khác nhau, không phải những chặng liên tiếp của một hành trình người dùng.

Bảng 3.1. Truy xuất và hồi quy định tuyến theo các phạm vi đo riêng

Phép đo	Kết quả	Đơn vị và giới hạn
Tìm đúng nguồn ở vị trí 1 / trong 5 kết quả đầu	54/55 (98,18%) / 55/55 (100%)	Ca bắt buộc RAG; không đo độ đúng câu trả lời

Phép đo	Kết quả	Đơn vị và giới hạn
Trung bình nghịch đảo thứ hạng (MRR)	0,9909 / 55 ca	Nghịch đảo thứ hạng của nguồn liên quan đầu tiên, trung bình trên 55 ca
Ý định chính (hỏi quy 140 ca, chạy lại bản mã hiện hành)	138/140 (98,57%)	Đã dùng khi điều chỉnh; không phải tập độc lập
Đường xử lý (lịch sử, ca có thể chấm)	141/141 (100%)	4/145 ca timeout, báo riêng
Chọn công cụ (lịch sử)	116/120 (96,67%)	4 ca không khớp công cụ

Ở 55 câu buộc tra cứu, nguồn mục tiêu đứng trong năm kết quả đầu ở cả 55 ca. Việc tìm thấy nguồn là điều kiện cần chứ không xác nhận câu cuối dùng đúng nguồn. Phép tìm kiếm cũ đi qua một nhánh kỹ thuật khác nên chỉ giữ làm hồ sơ lịch sử, không xem tỷ lệ khác biệt như một phép so sánh thuật toán cùng điều kiện.

Bộ hỏi quy 140 ca dùng khi điều chỉnh hệ thống từng có kết quả 138/140; không gọi tập này là holdout. Ở bản mã hiện hành, phép chạy lại tập định tuyến đóng băng 140 ca cũng đạt 138/140 ý định chính, nhãn khẩn cấp đúng 8/8 và không quan sát nhận nhầm ý định ghi; mô hình cục bộ thật sự suy luận trong 10/140 ca ở chế độ quan sát. Bộ an toàn 60 ca riêng ghi 15/20 ca phủ định đúng, 0/6 bỏ sót phân tuyến khẩn cấp, 0/20 đổi mục tiêu thao tác chờ. Những kết quả mới hơn không chứng minh lời đáp lâm sàng an toàn; phép chạy cũ cho tỷ lệ định tuyến 60% và một ca an toàn bỏ sót chỉ là lịch sử ở cấu hình khác.

Định nghĩa phép đo và hỏi quy định tuyến

Với 55 câu có nguồn mục tiêu, $\text{Hit}@1 = 54/55$ nghĩa là 54 câu có nguồn mong đợi ở vị trí đầu; $\text{Hit}@5 = 55/55$ nghĩa là mọi câu có nguồn trong năm kết quả đầu. MRR là trung bình nghịch đảo thứ hạng của nguồn đúng đầu tiên và đạt 0,9909 trong lần chạy hiện hành. Chỉ số thành phần này không yêu cầu tạo một phản hồi cuối; nó không đo tỷ lệ nguồn thực sự được mô hình sử dụng. Cũng không có trường hợp nguồn mong đợi vắng hẳn trong 55 câu để kiểm tra quyết định từ chối tìm kiếm.

Trong tập 140 ca định tuyến đóng băng ở bản mã mới, ý định chính đúng 138/140, phát hiện 8/8 nhãn khẩn cấp và không quan sát nhận nhầm ý định ghi. Các giá trị phản ánh bộ định tuyến ở chế độ quan sát, không chứng minh thao tác ghi đã diễn ra hoặc một lời đáp an toàn đã đến người dùng. Chỉ tiêu đổi mục tiêu hành động chờ không có ca áp dụng trong chính tập 140 này nên ghi N/A tại tập đó; ở 20 ca trạng thái chờ thuộc bộ an toàn riêng, số đổi mục tiêu là 0/20.

Cùng 140 ca hồi quy từng được chạy ở phiên bản khác, cho cả một đợt định tuyến 60% và một đợt 138/140; không lấy trung bình hai kết quả hoặc gọi đợt 60% là kết quả bản mã mới. Tập đã dùng trong điều chỉnh chỉ chứng minh hồi quy, dù được đóng băng khi đo. Bộ 60 ca an toàn có năm ca phủ định chưa đúng, cho thấy tiêu chí nhạy với cách diễn đạt khác nhau. Cần phân tích ca sai và có tập chưa dùng để tinh chỉnh trước khi suy rộng khả năng tổng quát.

Trong bộ 145 đường xử lý lịch sử, 141 ca có thể chấm và bốn ca timeout; 141 ca có kết quả đi đúng kênh kỳ vọng, còn 116/120 ca cần công cụ chọn công cụ mong đợi. Đây là kết quả kiểm thử các ràng buộc kiến trúc với điều kiện dữ liệu và thời điểm lịch sử. Không dùng 141/141 để nói bộ định tuyến hiện hành đạt 100%, vì phép đo khác cả tập ca lần định nghĩa kết quả. Timeout ảnh hưởng khả năng sử dụng ngay cả khi các ca còn lại chọn đúng kênh.

Ca kiểm tra cho lần đánh giá tiếp theo

Câu hỏi vừa dữ liệu cá nhân vừa kiến thức dễ làm sai thứ tự: 'tôi đã ăn bao nhiêu chất xơ và có nên tăng không' cần đọc nhật ký rồi đối chiếu hướng dẫn theo nhóm phù hợp. Nếu chỉ tìm tài liệu, phần số liệu bị đoán; nếu chỉ đọc nhật ký, phần lời khuyên thiếu nguồn. Một tập ca đa ý nên có đáp án riêng cho đường đọc dữ liệu, truy xuất và phản hồi cuối. Nhãn ý định chính không đủ chứng minh hệ thống đã trả lời đầy đủ hay đã chọn đúng dữ liệu đầu vào.

Phủ định có thể chỉ một đối tượng trong nhiều đối tượng. 'Đừng lưu thực đơn này, hãy lưu bản trước' gồm một lời từ chối và một thao tác ghi vào phiên bản khác. Chỉ tìm chữ 'đừng' không đủ; phải xác định bản xem trước, yêu cầu cuối và trạng thái chờ. Bộ 20 ca phủ định hiện có năm ca chưa khớp, là hướng quan trọng để phân tích lỗi và tạo tập mới. Chưa có E2E để biết từng ca sẽ tác động dữ liệu thật ra sao; báo cáo không gán hậu quả vượt phạm vi phép thử.

Câu khẩn cấp nên có lời địa phương, viết sai, ẩn ý, hỏi thay người thân và trộn với kế hoạch tập. Một ca gắn nhãn đúng vẫn có thể trả nội dung không phù hợp, nên phải chấm cả phản hồi cuối và điều kiện chuyển hỗ trợ. Tám ca trong tập hồi quy cùng sáu ca bộ

an toàn là những tình huống áp dụng thật, nhưng không bao quát mọi biểu đạt. Bộ mới phải niêm phong trước khi hệ thống được sửa theo chính các câu hỏi đó; bằng không kết quả chỉ tiếp tục là hồi quy.

Phép truy xuất cần kiểm cả khi có nhiều nguồn hợp lệ và khi không nguồn nào đủ điều kiện. Với nhiều nguồn, vị trí đầu của một đoạn không nhất thiết quyết định chất lượng câu; với câu không đáp án, đoạn có điểm gần về nghĩa vẫn có thể không hỗ trợ. Người chấm cần đọc điều kiện áp dụng và nội dung, không chỉ thứ hạng. Trên 55 ca hiện hành đều có nguồn mục tiêu nên khả năng từ chối trong tập này là N/A. Việc bổ sung ca không có nguồn không được thay đổi mẫu số của Hit@5 đã báo cho bộ 55 ca cũ.

Công cụ phía giao diện có thể trả muộn sau khi người dùng đã hỏi câu khác. Kết quả cũ không được gắn vào lượt mới chỉ vì nó là dữ liệu nhận gần nhất. Cần mã liên hệ yêu cầu, công cụ và phản hồi cùng quy tắc xử lý quá hạn. Bốn ca timeout ở phép đường xử lý lịch sử cho thấy tách khả năng hoàn thành khỏi đường xử lý có thể chấm, nhưng chưa thử mọi trường hợp trả muộn hoặc thay tài khoản giữa lượt. Điều này cần kiểm tra tích hợp với đồng hồ và trạng thái lưu bền vững.

3.3. Chất lượng câu trả lời và độ tin cậy của phép chấm

Các Bảng PL.2–PL.4 lưu cách Grok và Qwen chấm 55 câu trả lời thuộc đợt lịch sử. Các số liệu ấy giúp phân tích lỗi cũ, không phải kết quả chấm mới trên bộ đánh giá hiện hành. Dịch vụ tạo câu trả lời hiện trả lỗi cấp quyền nên không có đáp án hay điểm chuyên gia mới; chất lượng phản hồi ở bản mã đang xét là CHƯA ĐO.

Ở dữ liệu lịch sử, hai bộ chấm tự động được tổng hợp theo quy tắc bảo thủ: chỉ tính tiêu chí chất lượng là đạt khi cả hai đồng ý, và gắn cờ thiếu căn cứ khi một trong hai phát hiện. Đây là phép tổng hợp nhàn của bộ chấm tự động, không phải kết luận chuyên gia hay thẩm định nội dung phiên bản mới.

Trong đợt chấm lịch sử, tính liên quan và bám nguồn chỉ được tính đạt nếu cả hai bộ chấm đều đồng ý; ca bị gắn cờ thiếu căn cứ khi ít nhất một bộ chấm phát hiện. Tiêu chí nguồn dẫn và thiếu bằng chứng chỉ dùng mẫu số mà ít nhất một bộ chấm xem là áp dụng. Đây là quy tắc giải quyết bất đồng của dữ liệu cũ, không phải tiêu chí đã được chạy để chấm câu trả lời ở bản mã hiện tại.

Bảng thô của đợt cũ được đặt ở phụ lục để kiểm tra phương pháp; không có bảng điểm câu trả lời mới trong chương này. Ngay trong dữ liệu lịch sử, mức tìm nguồn cao chưa đi kèm mức trả lời bám nguồn tương đương, nên cần đo riêng đầu ra trên đúng phiên bản sản phẩm được đánh giá.

Quy tắc chấm bảo thủ chỉ mô tả cách tổng hợp bất đồng của hai bộ chấm cũ; không thay người phân xử chuyên môn và không sinh ra số liệu ở lần chạy mới. Bảng PL.3 giữ lại thước đo nhất quán để giải thích vì sao kết quả lịch sử không thể dùng như một nhãn chắc chắn cho nội dung y khoa.

Ở lần chấm cũ, tiêu chí viện dẫn có mức bất đồng đáng kể giữa bộ chấm; Bảng PL.3 lưu tỷ lệ trùng nhãn và kappa cùng mẫu số. Khác biệt về việc một tiêu chí có áp dụng không là một loại bất đồng cần báo riêng. Hiện không có cặp nhãn mới tương ứng bản mã hiện hành để tính mức nhất quán.

Việc đọc lại một số bản ghi lịch sử gợi ý những kiểu lỗi có thể kiểm tra tiếp: nói vượt quá tài liệu, từ chối khi nguồn có sẵn, bỏ sót một phần câu hỏi, hoặc bất đồng về nguồn dẫn. Mã tình huống và mô tả cũ được giữ ở Bảng PL.4; không gán những lỗi này cho câu trả lời chưa được sinh ở lần chạy hiện hành.

Các trường hợp lịch sử ở Bảng PL.4 minh họa vì sao hệ thống cần kiểm tra từng phát biểu và kiểm tra điều kiện từ chối. Không có chuyên gia y tế phân xử các ca đó; đây là gợi ý cho thiết kế phép thử mới chứ không phải kết luận hiệu quả hoặc an toàn của phản hồi hiện hành.

Bất đồng giữa bộ chấm và nội dung chưa đo

Trong bộ 55 câu lịch sử, hai bộ chấm cùng đánh giá tám nguồn ở 32 ca, còn ít nhất một bộ chấm ghi có phát biểu ngoài nguồn ở 23 ca. Tỷ lệ này dựa trên quy tắc tổng hợp bảo thủ, không phải chẩn đoán sai lầm sàng cho 23 câu. Bốn loại sai lệch cần đọc khác nhau: nguồn đúng nhưng diễn đạt thêm điều không có, nguồn đúng nhưng bỏ sót một ý của câu hỏi, nguồn sai bối cảnh, và từ chối dù có nguồn phù hợp. Mỗi loại cần cách khắc phục và phép thử tiếp theo riêng.

Tổng cộng có 57 bất đồng về nhãn trên 30 câu lịch sử. Riêng độ đúng viện dẫn, hai bộ chấm trùng nhãn ở 28/46 ca có ít nhất một nhãn áp dụng; Cohen's kappa 0,100 cho thấy sự nhất quán có hiệu chỉnh theo phân bố nhãn còn thấp. Một câu mà bộ chấm thứ nhất cho rằng viện dẫn không áp dụng, bộ thứ hai chấm đạt không tạo ra đồng thuận: quy tắc tổng hợp có thể cho điểm đạt nhưng vẫn phải giữ cờ bất đồng về phạm vi. Không dùng nhãn bảo thủ như nhãn vàng khi chưa có người đọc chuyên môn.

Tiêu chí xử lý thiếu bằng chứng trong lần chấm lịch sử chỉ có mẫu số 23 ca mà ít nhất một bộ chấm xem là áp dụng. Không đổi mẫu số thành toàn bộ 55 để tạo tỷ lệ mới, cũng

không dùng 23 này thay mẫu số câu thực sự không có nguồn trong bộ tra cứu hiện hành. Đó là hai quan niệm về tính áp dụng: nhận định của bộ chấm trên lời đáp và thiết kế tập ca truy xuất. Phân biệt chúng giúp tránh diễn giải sai rằng tập 55 câu nguồn mục tiêu có 23 ca không có tài liệu.

Kết quả của bộ chấm tự động chỉ là công cụ sàng lọc để chọn ca ưu tiên cho chuyên gia. Một câu về dinh dưỡng có thể đúng nguyên văn theo tài liệu nhưng không phù hợp với thai kỳ hoặc bệnh thận; một câu được đánh là 'thiếu căn cứ' có thể đúng ở tài liệu chưa đưa vào ngữ cảnh. Quy trình kiểm duyệt cần người có chuyên môn đọc câu hỏi, trạng thái hồ sơ, đoạn nguồn và nguy cơ thực tế. Cho đến khi có vòng đó và phép sinh mới, báo cáo không khẳng định chất lượng nội dung hoặc an toàn khuyến nghị đã đạt tiêu chuẩn.

Quy trình đối chiếu bởi chuyên gia

Một rubric nội dung cần định nghĩa thế nào là mệnh đề được nguồn hỗ trợ, ý kiến ngoài nguồn và tình huống phải chuyển hướng y tế. Người chấm cần nhìn cùng câu hỏi, đoạn nguồn, thông tin hồ sơ được phép, và lời đáp thực tế. Nếu chỉ đọc câu trả lời, họ có thể dùng kiến thức riêng để cho điểm một mệnh đề mà hệ thống không có nguồn. Nếu chỉ thấy một đoạn bị cắt khỏi ngoại lệ, họ có thể đánh sai tính áp dụng. Giao diện chấm phải giữ xuất xứ và hạn chế hiển thị dữ liệu cá nhân của người tham gia.

Hai bộ chấm độc lập giúp tìm bất đồng nhưng không tự tạo nhãn vàng. Cohen's kappa mô tả đồng thuận đã xét khả năng trùng nhãn do phân bố, không nói bộ chấm nào đúng. Khi nhiều ca không áp dụng tiêu chí, tỷ lệ đồng thuận và kappa có thể kể hai câu chuyện khác nhau; cần ghi mẫu số và phân bố nhãn. Kappa 0,100 ở tiêu chí nguồn dẫn thuộc đợt lịch sử là lý do cần người có chuyên môn phân xử, không chứng minh mọi câu đã bị chấm sai hoặc một bộ chấm luôn kém hơn bộ kia.

Một câu có ba mệnh đề, trong đó hai được nguồn hỗ trợ và một không, cần lưu vị trí mệnh đề thứ ba. Tỷ lệ câu bị gán cờ có nghĩa ít nhất một phát biểu cần xem lại, không phải tỷ lệ tổng số phát biểu sai. Trong đợt lịch sử 23/55 câu bị ít nhất một bộ chấm tự động gán cờ; chưa có chuyên gia xác nhận 23 câu đều sai. Ở đợt mới không sinh câu trả lời, cả tử số lẫn mẫu số mệnh đề được chấm đều không có. Không chuyển 23/55 thành một điểm nguy cơ của phiên bản hiện hành.

Tính liên quan cần xem lời hỏi chứa bao nhiêu việc. Một câu chỉ đáp dinh dưỡng trong khi người dùng hỏi cả vận động có thể đúng từng chữ theo nguồn nhưng vẫn bỏ sót yêu cầu. Ngược lại câu đầy đủ có thể chứa khuyến nghị không phù hợp bệnh nền. Rubric nên giữ riêng bao phủ ý, bám nguồn, rủi ro, giới hạn và khớp kết quả công cụ. Một điểm

tổng dễ che chiều an toàn thất bại; nếu dùng cho cổng triển khai, các điều kiện chặn cần được công bố tách biệt trước khi chấm.

Khi dịch vụ trả 403 và không có lời đáp, không nên hỏi bộ chấm có đồng ý với câu rỗng không: đó là tình trạng chưa đo do điều kiện môi trường. Khi truy xuất rỗng hợp lệ, lời từ chối có lý do có thể đúng dù không cung cấp con số người dùng mong muốn. Khi công cụ đọc lỗi mạng, câu trả lời nêu chưa đọc được là phù hợp hơn một con số tự đoán. Chính sách chấm phải phân biệt không khả dụng với sai nội dung. Các trường hợp này cần được xác định trong rubric trước khi chạy đợt sinh mới.

3.4. An toàn, độ tin cậy và giới hạn toàn tuyến

Trên bản mã được chụp trong hồ sơ snapshot_370e6a8.json, tập định tuyến 140 ca ghi 8/8 nhãn khẩn cấp đúng; bộ an toàn 60 ca riêng ghi 0/6 bỏ sót phân tuyến khẩn cấp và 0/20 đổi mục tiêu thao tác chờ. Tuy nhiên, 5/20 ca phủ định chưa đúng và nội dung phản hồi trước tình huống khẩn cấp chưa được chấm lâm sàng. Chỉ số không có tình huống áp dụng ghi N/A, phép đo chưa chạy ghi CHƯA ĐO; không thay chúng bằng số không. Bộ 60 ca không đo việc tạo lại kế hoạch khi lưu hoặc sự an toàn toàn tuyến có xác thực.

Trong dữ liệu độ tin cậy lịch sử, 193/200 lượt hoàn tất ngay lần đầu (96,50%); sáu lượt timeout và một lỗi mô hình. Thử lại sáu lượt trong nhánh hỏi đáp tạo 55/55 phản hồi lịch sử, nhưng không làm thay đổi tỷ lệ thành công lần đầu. Chưa có phép đo thành công toàn tuyến trên cấu hình hiện tại. Không dùng các lượt thành công này để thay thế phép thử đăng nhập, quyền truy cập, lưu và đọc lại thực tế.

Bảng 3.5. Trạng thái đo hiệu năng ở bản mã hiện hành

Phạm vi	Trạng thái	Độ trễ	Giới hạn
Truy xuất 55 ca	Hit@1 54/55; Hit@5 55/55	Chưa xác minh đo mới	Chỉ kiểm tra nguồn mục tiêu
Định tuyến 140 ca	138/140 ý định chính	Chưa xác minh đo mới	Hỏi quy; 10 ca suy luận mô hình
Toàn tuyến tuần tự	CHƯA ĐO	CHƯA ĐO	Không có phản hồi sinh mới
Toàn tuyến đồng thời	CHƯA ĐO	CHƯA ĐO	Không có phép đo chất lượng khi tải

Bảng 3.5 chỉ ghi các phép đo có thể đối chiếu với bản mã hiện hành. Tỷ lệ tìm nguồn và nhận diện mục đích là các chỉ số chất lượng thành phần, không phải độ trễ. p50, p95 và thông lượng toàn tuyến tuần tự; độ trễ và chất lượng câu trả lời khi chạy đồng thời đều CHƯA ĐO. Các mốc tải và thời gian chờ chín ca mỗi mức từng nêu trong bản lịch sử không được đưa vào kết luận hiệu năng của bản mã hiện hành.

Bộ 12 tình huống E2E xác thực Firebase thật đã được định nghĩa nhưng cả 12 đều bị chặn do thiếu thông tin đăng nhập thử nghiệm và hợp đồng đặt lại dữ liệu: 0 chạy, 0 đạt, 0 thất bại, 12 bị chặn. Bản chạy thử sử dụng token kiểm thử ở chức năng kế hoạch không thay thế hành trình đăng nhập thật của bộ này. Vì vậy chưa thể khẳng định chất lượng hoạt động toàn tuyến; số liệu hồi quy thành phần và kết quả lịch sử chỉ có giá trị trong phạm vi riêng.

Bài học từ thất bại và tình huống không áp dụng

Trong 140 ca định tuyến ở bản mã hiện hành có tám ca khẩn cấp cụ thể, cả tám được nhận diện đúng. Ở 60 ca an toàn riêng biệt, sáu ca có nhãn khẩn cấp không bị bỏ sót phân tuyến, trong khi chỉ 15/20 câu có phủ định được xử lý đúng. Một đợt cũ ghi ba ca khẩn cấp bị bỏ sót và đợt an toàn cũ ghi một ca; chúng là chẩn đoán lịch sử ở cấu hình khác. Kiểm thử hiện hành vẫn chỉ quan sát phân tuyến, chưa đo nội dung lời đáp trong tình huống khẩn cấp; do đó không công bố chứng nhận an toàn lâm sàng.

Trong tập 140 ca định tuyến, hành động chờ không có trường hợp chuyển sai mục tiêu được gắn nhãn áp dụng. Vì thế mục này là N/A với tập 140; bộ 60 ca an toàn lại có thử trạng thái chờ và không quan sát đổi mục tiêu trong phạm vi nó. Đối với lưu kế hoạch, tập 60 ca không chạy bản lưu cùng kiểm tra dữ liệu đọc lại, nên chỉ số 'tạo lại kế hoạch khi lưu' là CHƯA ĐO trong tập này. Phép thử riêng một ca ở đợt lịch sử về giữ bản xem trước chỉ mô tả đúng một trường hợp đó; không thể thay thế phép E2E.

Bản mã hiện hành có số liệu đúng nguồn về chất lượng truy xuất 55 ca và hồi quy phân tuyến 140 ca, nhưng chưa có độ trễ p50/p95 toàn tuyến tuần tự hoặc độ trễ và chất lượng khi chạy đồng thời. Các kết quả tải cũ chỉ dựa trên chín ca mỗi mức và thuộc cấu hình khác. Vì thế Bảng 3.5 không đưa mốc cũ thành thước đo hiện hành. Nếu chạy đo mới, cần xác định trước chính xác điểm bắt đầu và kết thúc, hành vi thử lại, cấu hình dịch vụ và trạng thái khi lỗi trước khi tính p50, p95 và thông lượng.

Bộ E2E gồm 12 kịch bản không giả lập Firebase Auth, từ đăng nhập qua trò chuyện, tra cứu, công cụ, lưu, tải lại, đọc sau lưu tới truy cập chéo chủ sở hữu. Khi chưa có tài khoản thử, cơ chế đặt lại dữ liệu và đường chạy tuân thủ yêu cầu, cả 12 ca vẫn ở trạng thái bị

chặn trước khi chạy. Một bản dựng thành công, một API trả 200 hoặc một bài thử giả lập không chứng minh hành trình đó. Báo cáo ghi 0 thực thi, 0 đạt và 0 thất bại thay vì dùng phần trăm đạt trên mẫu số bằng không.

Dịch vụ ngoài và đường xác thực

Ứng dụng không sở hữu dịch vụ tạo văn bản và phụ thuộc quyền dùng mô hình. Lần thử hiện hành bị phản hồi HTTP 403 trước khi sinh đáp án mới; việc hai tuyến chấm khác còn hoạt động không làm dịch vụ sản phẩm hoạt động. Thay mô hình để tạo một tập câu mới là thay đổi trọng nghiên cứu, không phải bù hợp lệ cho số liệu trống. Chỉ khi đúng đường sinh của sản phẩm được cấp quyền và chạy cùng snapshot mới có thể tính chất lượng đầu ra. Sự kiện bị chặn là giới hạn vận hành phải ghi rõ, không được che bằng số liệu cũ.

Firebase Auth cấp danh tính và phiên, giao diện chuyển phiên, máy chủ xác minh rồi mỗi kho áp quyền chủ sở hữu. Một phép thử hàm kiểm token có thể đạt khi người dùng vẫn đăng nhập không thành công; một bài Rule có thể đạt trong khi API truyền sai danh tính; bản dựng web chạy không bảo đảm địa chỉ dịch vụ đúng. Mười hai kịch bản E2E cần quan sát chuỗi và đọc dữ liệu sau ghi. Khi chưa có tài khoản thử và cách đặt lại dữ liệu, kiểm thử thành phần không thể thay thế hành trình này, dù các thành phần đều có kết quả hồi quy tích cực.

Khi nhiều lượt cùng chạy, quyền và tính nhất quán quan trọng hơn thông lượng đơn thuần. Hai yêu cầu có thể sửa cùng bản kế hoạch hoặc thêm cùng bữa ăn; hai tài khoản có thể bị ghép nhầm ngữ cảnh nếu kết nối tái sử dụng sai. Một bài tải chỉ nhìn thời gian hoàn tất có thể không phát hiện bản ghi trùng hoặc lộ dữ liệu. Đợt tải lịch sử có ít ca và khác cấu hình hiện hành, nên không dùng để quyết định khả năng chịu tải hiện nay. Phép thử mới phải đối chiếu dữ liệu cuối và chất lượng câu sau mỗi mức đồng thời.

Lưu kế hoạch đúng nghĩa là lưu đúng phiên bản đã xem, thuộc chủ tài khoản đúng, đọc lại không đổi và không tự tạo nhật ký ăn/tập. Nếu kết nối ngắt sau lưu trước thông báo, cần truy trạng thái bằng định danh thao tác. Một phép thử lịch sử đơn lẻ về bản xem trước không bao phủ mất kết nối, đổi tài khoản hoặc đồng thời nhiều thiết bị. Bộ an toàn 60 ca chỉ đo trạng thái chờ ở 20 ca, không thực thi phép lưu/đọc lại bền vững; vì thế tái tạo kế hoạch khi lưu thuộc mục CHƯA ĐO trong tập này, không suy ra từ 0 lần đổi mục tiêu.

Báo cáo cần đưa cả tín hiệu tích cực lẫn khoảng trống: tám nhãn khẩn cấp của hồi quy được nhận đúng, sáu ca khẩn cấp của bộ an toàn không bị bỏ phân tuyến; song năm ca phủ định trên 20 chưa khớp và không có phản hồi mới để chấm. 0/12 kịch bản xác thực

thật đã chạy. Điều này không phủ nhận chức năng nguyên mẫu, nhưng không cho phép khẳng định an toàn khi người dùng phụ thuộc lời khuyên. Ranh giới giữa quan sát và suy luận là điều quan trọng nhất của phần đánh giá sức khỏe.

3.5. Thảo luận và đe dọa tính hợp lệ

Bộ dữ liệu lịch sử cho thấy khả năng tìm nguồn và khả năng trả lời bám nguồn phải được chấm riêng: Hit@5 là 55/55 ở bước tra cứu, còn chỉ 32/55 câu trả lời cũ được cả hai bộ chấm tự động đánh giá bám nguồn. Kết quả này không cho biết tỷ lệ hiện hành, bởi phép sinh và chấm toàn tuyến mới chưa chạy. Tập hỏi quy định tuyến đang đạt 138/140 nhưng không phải phép đo khái quát hóa độc lập; lỗi phủ định trong 5/20 ca của bộ an toàn và thiếu chấm câu trả lời buộc phải giữ kết luận thận trọng.

Tách phép tính và thao tác lưu khỏi câu chữ giúp định nghĩa chỗ cần kiểm tra, nhưng không tự bảo đảm điều phối đúng. Bộ hỏi quy đường xử lý lịch sử có bốn ca chọn sai công cụ trên 120 ca; bộ an toàn hiện hành có năm ca phủ định xử lý chưa đúng trên 20 ca. Chênh lệch nhãn Grok–Qwen của đợt chấm câu trả lời cũ còn cho thấy cần chuyên gia đánh giá nội dung trước khi coi kết quả bộ chấm là căn cứ an toàn.

Nguy cơ sai lệch gồm tập 140 ca đã dùng làm hỏi quy khi điều chỉnh hệ thống, đợt tải lịch sử ít ca, dữ liệu Việt Nam hạn chế, thiếu khảo sát chuyên gia và thiếu E2E xác thực. Bộ định tuyến mới có tám tình huống khẩn cấp thật; bộ an toàn có sáu ca khẩn cấp, không phải tập không có ca áp dụng. Dù phân tuyến không bỏ sót ở các ca này, chất lượng lời đáp khẩn cấp vẫn CHƯA ĐO. Không ngoại suy từ phép thử kỹ thuật sang an toàn lâm sàng.

Tính nội tại, tính ngoại suy và hướng khắc phục

Về tính nội tại, bộ hỏi quy lịch sử có thể cho kết quả lạc quan nếu ca đã được xem khi điều chỉnh. Bất đồng giữa Grok và Qwen cho thấy thước đo nội dung còn phụ thuộc người chấm. Một nhà nghiên cứu khác cần có khả năng đọc định nghĩa ca, corpus và ngưỡng trước khi tin một tỷ lệ tổng hợp. Khi đổi mô hình hoặc dịch vụ tạo phản hồi, không được tái dùng nhãn của câu trả lời cũ để suy ra câu mới. Tách phiên bản dữ liệu và đường thực thi là điều kiện tái lập, không phải chi tiết quản trị thuần túy.

Về tính ngoại suy, nhật ký do người dùng tự nhập có thể bỏ sót bữa ăn hoặc đánh giá sai khẩu phần; tài liệu quốc tế chưa đủ chứng minh phù hợp bối cảnh Việt Nam. Bộ hỏi quy định tuyến có tám ca khẩn cấp nhưng không bao quát mọi cách diễn đạt về tự gây hại và triệu chứng thực tế. Không có mẫu người dùng đại diện, nhóm chứng hoặc kết quả theo thời gian. Do đó báo cáo không đưa ra kết luận về sự tuân thủ chế độ ăn, giảm cân,

phòng bệnh hoặc mức an toàn trong sử dụng thường nhật, kể cả sau khi một số lỗi kỹ thuật đã được sửa.

Các bước tiếp theo có thể kiểm tra theo thứ tự nguy cơ: xử lý năm ca phủ định chưa đúng, kiểm tra lại trên tập chưa dùng khi điều chỉnh với tình huống nhiều lượt và khẩn cấp; bổ sung ca không có nguồn để đo khả năng từ chối; chạy sinh câu trả lời với dịch vụ hợp lệ; đối chiếu nhãn tự động và chuyên gia; cuối cùng chạy E2E xác thực, tải và bảo mật. Mỗi bước cần giữ lại cả ca không đạt và điều kiện bị chặn. Chỉ sau các kết quả đó mới có cơ sở thảo luận tiêu chí sử dụng ngoài môi trường phát triển.

Năm chiều hợp lệ của kết luận

Tính hợp lệ nội tại bị đe dọa khi một tập ca vừa giúp chỉnh quy tắc vừa được trình bày như dữ liệu tổng quát hóa. Tập định tuyến 140 ca đã được xem khi sửa lỗi; lần chạy mới là hồi quy kỹ thuật của bản mã hiện hành, không là holdout. Dùng 138/140 dự đoán hành vi trên lời nói chưa xuất hiện dễ lạc quan vì sai lệch chọn mẫu. Cách khắc phục là xây dựng tập chưa dùng, cố định nhãn và ngưỡng trước khi xem kết quả, chỉ dùng một lần cho xác nhận rồi ghi mọi lần sửa sau đó là một chu kỳ mới.

Tính hợp lệ cấu trúc bị đe dọa khi khái niệm rộng 'an toàn' bị thu về một nhãn phân tuyến. Nhận ra ca khẩn cấp là cần thiết nhưng lời đáp vẫn có thể gây trì hoãn tìm hỗ trợ. Hit@5 đo nguồn có mặt, không đo nguồn có phù hợp đối tượng; nhãn bộ chấm tự động không đo lợi ích lâm sàng. Muốn đánh giá khái niệm an toàn cần rubric nội dung và người có chuyên môn chấm trên ngữ cảnh người dùng phù hợp. Hiện nghiên cứu chỉ kết luận những câu phần quan sát trực tiếp và ghi nội dung còn thiếu là CHƯA ĐO.

Tính hợp lệ ngoại suy bị đe dọa bởi ngôn ngữ, nguồn tri thức và quần thể. Ca hồi quy có thể khác lời gõ sai, cách nói địa phương, câu hỏi từ người chăm sóc hoặc hội thoại kéo dài. Số đoạn từ Việt Nam không chứng minh kho tri thức đại diện thực hành dinh dưỡng trên toàn quốc. Không có mẫu người sử dụng đủ đại diện, nhóm so sánh hoặc kết quả theo thời gian. Chuyển một tỷ lệ kỹ thuật sang khẳng định người dân thay đổi hành vi hay giảm rủi ro sức khỏe là bước suy luận không được dữ liệu hiện nay hỗ trợ.

Tính hợp lệ vận hành bị đe dọa bởi khác biệt môi trường thành phần và phiên người dùng thật. Bản dựng, backend và quy tắc kho có thể qua kiểm thử riêng trong khi phiên Firebase, kết nối PostgreSQL, dịch vụ sinh văn bản hoặc tải đồng thời thất bại. Dịch vụ trả lời cấp quyền ở snapshot hiện hành, để lại ô chất lượng trả lời chưa đo; đó không phải điểm nội dung bằng không. Cần một tài khoản E2E riêng, hợp đồng khôi phục dữ liệu, dịch vụ đúng cấu hình và giao thức đo thời gian cùng trạng thái lỗi trước khi kết luận về chất lượng sử dụng.

Tính hợp lệ lâm sàng chưa xác lập: không có chuyên gia phân xử nhãn y khoa của lời đáp hiện hành, không có thử nghiệm tác động hành vi và không theo dõi hệ quả ngoài đời. Một lời khuyên phù hợp nguồn chung có thể không phù hợp khi có thai, bệnh nền hay thuốc đang dùng. Một thông điệp chuyển tuyến đúng khuôn có thể vẫn không đủ mức cấp thiết. Trước nghiên cứu với người dùng phải cân nhắc đạo đức, đồng thuận và đường xử lý nguy cơ. Đề tài kết luận nguyên mẫu có thể nghiên cứu thêm, không chứng minh lợi ích hoặc độ an toàn y khoa.

Giả thuyết lần tới phải có cách bác bỏ. Có thể định trước ngưỡng phát hiện tình huống khẩn cấp, tỷ lệ ghi nhầm, tỷ lệ phát biểu không có căn cứ và tỷ lệ hoàn tất E2E; nếu điều kiện an toàn không đạt, dừng mở rộng. Khi chuyên gia bất đồng, lưu lý do và bối cảnh thay vì điều chỉnh nhãn cho khớp đầu ra mô hình. Khi nguồn thiếu, báo thiếu nguồn. Các bước có mẫu số và điều kiện dừng công bố trước sẽ có giá trị hơn một điểm tổng hợp cao nhưng không giải thích được lỗi.

Điều kiện chuyển từ nguyên mẫu sang nghiên cứu người dùng

Trước khi mời người dùng thật, các ca thử định chưa khớp cần phân loại theo yêu cầu viết, câu kể, câu hỏi và tham chiếu hành động chờ. Khi sửa quy tắc, phải giữ bộ 20 ca cũ làm hồi quy và tạo tập mới chưa xem để xác nhận. Các ca khẩn cấp tiếp theo cần có nhãn do người có chuyên môn duyệt và đường chuyển hỗ trợ hợp lý; một mô hình trả 'đi khám' cho mọi câu cũng không chứng minh an toàn nếu nó bỏ nhu cầu thông tin bình thường hoặc gây báo động sai. Thiết kế chấm phải nêu đánh đổi giữa bỏ sót và cảnh báo sai theo mức hậu quả.

Nghiên cứu với người dùng cần đồng thuận về việc thu thập hồ sơ và hội thoại, quy định dữ liệu nào có thể gửi ra dịch vụ mô hình, và hướng dẫn người tham gia không dùng nguyên mẫu để thay thế bác sĩ. Nếu tuyển người có bệnh nền hoặc người cần khuyến nghị nhạy cảm, yêu cầu đạo đức và giám sát có thể khác nhóm người trưởng thành khỏe mạnh. Không thể lấy một cuộc kiểm thử chức năng để suy ra chấp thuận sử dụng hoặc hiệu quả trong cộng đồng. Kết quả đánh giá cần có đơn vị người dùng, thời gian sử dụng, tỷ lệ bỏ cuộc và tiêu chí mà người dùng hiểu được, thay vì chỉ tỷ lệ câu hỏi máy chấm.

Đối với triển khai rộng, khả năng khôi phục trạng thái sau lỗi và quyền xóa dữ liệu quan trọng như khả năng trả lời nhanh. Một hành động ghi nhầm bữa ăn có thể làm thống kê nhiều ngày bị hiểu sai; cơ chế sửa cần giữ dấu vết mà không phơi dữ liệu người dùng khác. Một mô hình dịch vụ thay đổi mà không thông báo có thể làm kết quả sinh khác đột ngột; cần quy trình đánh giá lại sau cập nhật, không dựa mãi trên một lần đo. Hiện

cả E2E xác thực lần đo nội dung câu trả lời mới bị chặn, vì thế nghiên cứu kết thúc ở mức nguyên mẫu được kiểm thử thành phần, không tuyên bố sẵn sàng phục vụ đại trà.

Báo cáo có thể được sử dụng như mốc minh bạch cho vòng nghiên cứu tiếp: công thức và nguồn dữ liệu được mô tả, ranh giới ghi/đọc rõ, các kết quả mới được gắn snapshot và số cũ chuyển thành lịch sử. Một bước cải thiện có ý nghĩa phải giữ cùng định nghĩa đo hoặc giải thích vì sao đổi, báo cả ca thất bại và điều kiện chưa đo. Khi một công an toàn được xác định trước mà không đạt, kết luận phù hợp là chưa mở rộng dù các chỉ tiêu khác đẹp. Chính cách để kết quả có thể phản bác này là đóng góp phương pháp thiết thực của đề tài, không đòi hỏi nhận mình đã phát minh thuật toán y khoa mới.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết quả và đóng góp

THS2025-78 đã xây dựng một ứng dụng để người dùng xem chỉ số cơ thể, ghi bữa ăn và vận động, lập kế hoạch và đặt câu hỏi bằng tiếng Việt. Đóng góp của đề tài không phải tạo ra một mô hình AI hay phương pháp tra cứu mới. Điểm chính là kết nối các phần ấy trong một quy trình có thể kiểm tra: AI giúp hiểu và diễn đạt, còn ứng dụng chịu trách nhiệm tính toán, tìm nguồn và chỉ báo đã lưu khi việc lưu thực sự hoàn tất.

Ở bản mã mới, 1.400 phép thử máy chủ đạt (10 bỏ qua), Flutter 221 đạt và Firestore Rules 10 đạt. Bộ truy xuất hiện hành đạt Hit@1 54/55, Hit@5 55/55 trên 55 câu buộc tra cứu. Bộ định tuyến đóng băng 140 ca đạt 138/140 ý định chính, 8/8 nhấn khẩn cấp; bộ an toàn 60 ca có 15/20 ca phủ định đúng, 0/6 bỏ sót phân tuyến khẩn cấp và 0/20 đổi mục tiêu thao tác chờ. Kết quả 32/55 câu bám nguồn và 23/55 câu bị gán cò thiếu căn cứ là lịch sử, không phải phép chấm hiện hành. E2E xác thực thật 0/12 thực thi.

Các phép thử thành phần cho thấy nguyên mẫu có những đường xử lý chạy được, nhưng bộ phủ định vẫn còn năm ca chưa đúng trong 20 ca. Không có phép sinh câu trả lời toàn tuyến mới hoặc đánh giá an toàn lâm sàng. Vì thế không thể khẳng định sản phẩm đủ an toàn, chính xác hoặc sẵn sàng triển khai; kết quả lịch sử chỉ phục vụ phân tích nguyên nhân và thiết kế lần đánh giá tiếp theo.

Kiến nghị và hướng nghiên cứu tiếp

Ưu tiên trước hết là phân tích năm ca xử lý phủ định chưa đúng, kiểm tra lại trên tập độc lập mới, rồi bổ sung kiểm tra an toàn lời đáp trước tình huống khẩn cấp với chuyên gia. Tiếp theo cần tài khoản thử và cách khôi phục dữ liệu để chạy 12 tình huống đăng nhập thật, phép đo độ trễ toàn tuyến tuần tự và đánh giá nội dung trên cấu hình dịch vụ được xác nhận. Chỉ xem xét triển khai rộng sau kiểm tra quyền riêng tư, trải nghiệm người dùng và hiệu quả sử dụng theo thiết kế nghiên cứu phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization. WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. Geneva: WHO, 2020. ISBN 978-92-4-001512-8.
- [2] P. Lewis et al. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.” *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, 2020, pp. 9459–9474.
- [3] Google. Firebase Authentication and Cloud Firestore Security Rules documentation. <https://firebase.google.com/docs/auth>; <https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started> (truy cập 21/09/2026).
- [4] FastAPI. WebSockets documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/> (truy cập 21/09/2026).
- [5] Flutter. Flutter documentation. <https://docs.flutter.dev/> (truy cập 21/09/2026).
- [6] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/> (truy cập 21/09/2026).
- [7] pgvector contributors. pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL. <https://github.com/pgvector/pgvector> (truy cập 21/09/2026).
- [8] U.S. Department of Agriculture. FoodData Central API Guide. <https://fdc.nal.usda.gov/api-guide/> (truy cập 21/09/2026).
- [9] wger project. Workout Manager exercise database and API documentation. <https://wger.de/> (truy cập 21/09/2026).
- [10] M. D. Mifflin, S. T. St Jeor, L. A. Hill, B. J. Scott, S. A. Daugherty, and Y. O. Koh. “A New Predictive Equation for Resting Energy Expenditure in Healthy Individuals.” *The American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 1990, pp. 241–247. doi:10.1093/ajcn/51.2.241.
- [11] World Health Organization. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: WHO Guidance. Geneva: WHO, 2021. ISBN 978-92-4-002920-0.
- [12] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, DC: The National Academies Press, 2005. doi:10.17226/10490.
- [13] Bộ Y tế. Quyết định số 2892/QĐ-BYT ngày 22/10/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì. Hà Nội, 2022.

- [14] Bộ Y tế. Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- [15] K. Singhal et al. “Large language models encode clinical knowledge.” *Nature*, 620, 2023, pp. 172–180. doi:10.1038/s41586-023-06291-2.
- [16] World Health Organization. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health: Guidance on Large Multi-Modal Models. Geneva: WHO, 2025. ISBN 978-92-4-008475-9.
- [17] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy. Washington, DC: The National Academies Press, 2023. doi:10.17226/26818.
- [18] T. Schick et al. “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools.” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 2023.
- [19] H. L. Goh, V. Sancenon, B. M. X. Chu et al. “Personalised health plan development using agentic AI in Singapore’s national preventive care programme: a pilot study.” *npj Digital Medicine*, 9, Article 332, 2026. doi:10.1038/s41746-026-02514-8.
- [20] D. Baur, J. Ansorg, C.-E. Heyde, A. Voelker. “Development and Evaluation of a Retrieval-Augmented Generation Chatbot for Orthopedic and Trauma Surgery Patient Education: Mixed-Methods Study.” *JMIR AI*, 4:e75262, 2025. doi:10.2196/75262.
- [21] L. M. Amugongo, P. Mascheroni, S. Brooks, S. Doering, J. Seidel. “Retrieval augmented generation for large language models in healthcare: A systematic review.” *PLOS Digital Health*, 4(6):e0000877, 2025. doi:10.1371/journal.pdig.0000877.
- [22] Y. Miao, Y. Zhao, Y. Luo, H. Wang, Y. Wu. “Improving Large Language Model Applications in the Medical and Nursing Domains With Retrieval-Augmented Generation: Scoping Review.” *Journal of Medical Internet Research*, 27:e80557, 2025. doi:10.2196/80557.
- [23] Y. Jiang, K. C. Black, G. Geng et al. “MedAgentBench: A Virtual EHR Environment to Benchmark Medical LLM Agents.” *NEJM AI*, 2(9), 2025. doi:10.1056/AIdbp2500144.

BẢN TIN ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Mã số đề tài: THS2025-78

Tên đề tài: Ứng dụng hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân thông qua theo dõi dinh dưỡng, vận động, chỉ số cơ thể và tư vấn sức khỏe bằng chatbot

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 06 tháng (từ 05/2025 đến 10/2025)

Hạn nộp sản phẩm theo hợp đồng: 31/10/2025

Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Nhật Bằng (B2205974, DI22V7F1)

Thành viên tham gia nghiên cứu: Thạch Nguyễn Khang (B2205987, DI22V7F1); Trần Phúc Khang (B2205988, DI22V7F1); Nguyễn Gia Kiên (B2205991, DI22V7F1); Trần Bảo Tuấn Quỳnh (B2206010, DI22V7F2)

Cán bộ hướng dẫn: TS. Thái Minh Tuấn (MSCB: 1944)

Kết quả: Nguyên mẫu tích hợp theo dõi và trợ lý có phân quyền. Trên bản mã hiện hành, 1.400 phép thử backend đạt (10 bỏ qua), Flutter 221 đạt, Firestore Rules 10 đạt; nguồn mục tiêu xuất hiện trong năm kết quả đầu ở 55/55 ca buộc tra cứu. Tập định tuyển hồi quy 140 ca đạt 138/140 ý định chính và 8/8 nhãn khẩn cấp. Bộ an toàn 60 ca có 15/20 ca phủ định đúng; kiểm tra phân tuyển khẩn cấp 0/6 bỏ sót, 0/20 đổi mục tiêu hành động chờ. Chưa chấm lời đáp toàn tuyển mới, 0/12 tình huống E2E xác thực thật thực thi. Đóng góp: nguyên mẫu và phương pháp đánh giá nhiều lớp; không tuyên bố hiệu quả y khoa.



**MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY**

SUMMARY REPORT RESEARCH PROJECT

Project code: THS2025-78

Project title: A Personal Health Management Application for Nutrition, Physical Activity, and Body Metric Tracking with Chatbot-Based Health Consultation

Contractual project period: 06 months (05/2025–10/2025)

Contractual product deadline: 31 October 2025

Total cost: 15,000,000 VND

Project leader: Le Nhat Bang (B2205974, DI22V7F1)

Project members: Thach Nguyen Khang (B2205987, DI22V7F1); Tran Phuc Khang (B2205988, DI22V7F1); Nguyen Gia Kien (B2205991, DI22V7F1); Tran Bao Tuan Quynh (B2206010, DI22V7F2)

Advisor: Dr. Thai Minh Tuan (staff ID: 1944)

Results: The prototype integrates tracking and a controlled assistant. Current backend regression: 1,400 passed, 10 skipped; Flutter: 221 passed; Firestore Rules: 10 passed. Retrieval Hit@1: 54/55; Hit@5: 55/55. On the inspected frozen 140-case routing regression, primary intent matched 138/140 and urgent labels 8/8. A separate 60-case safety set found negation correctness 15/20, urgent scope misses 0/6 and pending-action target mutations 0/20. New generated-answer grading was not measured; authenticated E2E executed 0/12; clinical answer safety remains unmeasured.

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (TIẾNG VIỆT)

Mục tiêu và phương pháp

Xây dựng ứng dụng theo dõi sức khỏe cá nhân có trợ lý AI. Nghiên cứu tách việc AI diễn đạt câu trả lời khỏi việc ứng dụng tính toán, tìm tài liệu và lưu thông tin. Nhóm phân tích nhu cầu sử dụng, thiết kế và xây dựng ứng dụng, chuẩn bị kho tài liệu, rồi kiểm thử riêng phần mềm, khả năng tìm nguồn, cách xử lý câu hỏi và chất lượng câu trả lời.

Kết quả, đóng góp và giới hạn

Ứng dụng tích hợp theo dõi thể trạng, dinh dưỡng, vận động, kế hoạch và trợ lý AI. Bản mã hiện hành có 1.400 phép thử backend đạt, 10 bỏ qua; Flutter 221 đạt, Firestore Rules 10 đạt. Kho tra cứu hiện hành cho Hit@1 54/55 và Hit@5 55/55. Tập định tuyến 140 ca đã được dùng khi chỉnh sửa và chỉ là hồi quy: bản mới khớp 138/140 ý định chính, phát hiện 8/8 nhãn khẩn cấp; bộ an toàn 60 ca xử lý đúng 15/20 phủ định, không bỏ sót phân tuyến 6 ca khẩn cấp. Điểm bám nguồn 32/55 và còn thiếu căn cứ 23/55 là lịch sử, không thay cho phép chấm mới. Chất lượng lời đáp mới và an toàn nội dung lâm sàng CHƯA ĐO; 0/12 kịch bản E2E xác thực thật được thực thi.

SUMMARY OF RESEARCH RESULTS (ENGLISH)

Objective and methods

Develop a personal health-management prototype separating natural-language generation from deterministic calculations, evidence retrieval, authorized tool execution and persistent state. Methods included requirements analysis, system design, implementation, corpus construction and multi-layer evaluation.

Results, contribution and limitations

The prototype combines body metrics, nutrition, exercise logs and an assistant. On the current product snapshot, 1,400 backend tests passed (10 skipped), 221 Flutter tests passed, and 10 Firestore Rules tests passed. Retrieval reached Hit@1 54/55 and Hit@5 55/55. The inspected 140-case routing REGRESSION matched 138/140 primary intents and 8/8 urgent labels; the 60-case safety set achieved negation correctness 15/20 and missed 0/6 urgent scope escalations. Historical two-judge answer ratings (faithfulness 32/55) are not current scores. No new answers were generated and no clinical answer-safety review was run. Real-authentication E2E: 0/12 executed.

PHỤ LỤC: HỒ SƠ VÀ MINH CHỨNG

Phụ lục này trở tới bản ghi để có thể kiểm tra lại mẫu số, cấu hình và giới hạn. Corpus, ca kiểm thử và rubric không bị sửa trong quá trình tổng hợp báo cáo. Các số liệu từ bộ chấm tự động không thay thế đánh giá chuyên gia y tế.

Bảng PL.1. Hồ sơ và hiện vật đối chiếu

Nhóm	Đường dẫn minh chứng
Chỉ số tổng hợp và trạng thái	evaluation/results/report_evidence/final_metrics.json; final_metrics.md
Chấm Grok/Qwen và bất đồng	evaluation/results/acceptance-v2/final-dual-judge-20260923/
Manifest corpus	apps/backend/data/research_acceptance_vn/manifests/acceptance_corpus_manifest.json
Kiểm toán tập ca	evaluation/results/acceptance-case-audit/summary.json
Quyền tái sử dụng nguồn	docs/evaluation/final_source_license_registry.md
Hồ sơ đề tài	THS2025-78_HopDong.docx; THS2025-78_ThuyetMinh.docx

Dữ liệu CHỈ MANG TÍNH LỊCH SỬ: 55 câu trả lời cũ được Grok và Qwen chấm theo quy tắc tổng hợp bảo thủ, với 57 chiều bất đồng. Không thay nhãn lịch sử bằng điểm cho bản mã và dịch vụ tạo phản hồi hiện hành. Trên bản mã đang xét, không có câu trả lời mới để chấm; kiểm thử E2E xác thực thật 0/12 thực thi.

Trạng thái chứng cứ hiện hành: phép chấm chất lượng câu trả lời toàn tuyến CHƯA ĐO vì dịch vụ tạo phản hồi trả HTTP 403; không thay thế bằng câu trả lời lưu từ lần trước. E2E xác thực thật 0/12 thực thi. Bộ hồ sơ lịch sử còn để đối chiếu cách tính và bất đồng của hai bộ chấm, không phải bằng chứng nghiệm thu mới.

DỮ LIỆU CHẤM CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỢT LỊCH SỬ (CHỈ ĐỂ ĐỐI CHIẾU)

Bảng PL.2. Kết quả CHỈ MANG TÍNH LỊCH SỬ của 55 câu trả lời và hai bộ chấm tự động

Tiêu chí	Grok	Qwen	Bảo thủ
Trả lời đúng trọng tâm	49/55 (89,09%)	50/55 (90,91%)	47/55 (85,45%)
Bám sát tài liệu	36/55 (65,45%)	38/55 (69,09%)	32/55 (58,18%)
Câu có phát biểu thiếu căn cứ	19/55 (34,55%)	17/55 (30,91%)	23/55 (41,82%)
Nguồn dẫn đúng	40/42 (95,24%)	29/45 (64,44%)	30/46 (65,22%)
Xử lý thiếu bằng chứng	7/10 (70,00%)	11/23 (47,83%)	10/23 (43,48%)

Bảng PL.3. Mức nhất quán giữa hai bộ chấm trong dữ liệu LỊCH SỬ

Chiều chấm	Trùng nhãn	Cohen's kappa	Bất đồng
Liên quan	50/55 (90,91%)	0,495413	5
Trung thành	45/55 (81,82%)	0,587706	10
Có phát biểu thiếu căn cứ	45/55 (81,82%)	0,587706	10
Nguồn dẫn	28/46 (60,87%)	0,100000	18
Xử lý thiếu bằng chứng	41/55 (74,55%)	0,476902	14

Bảng PL.4. Ca minh họa từ dữ liệu LỊCH SỬ, chưa được chuyên gia thẩm định

Loại ca	Quan sát	Hàm ý cho nghiên cứu tiếp
AVN-086, AVN-092	Trả lời đúng chủ đề, có phần ngoài nguồn	Kiểm chứng từng mệnh đề
AVN-087, AVN-100	Từ chối dù đã có đoạn liên quan	Hiệu chỉnh công thiếu chứng cứ
AVN-174	Đáp dinh dưỡng, bỏ phần vận động	Tăng ca hỏi nhiều khía cạnh
AVN-110, AVN-164	Bất đồng khi nguồn dẫn có áp dụng	Chăm chuyên gia cho ca bất đồng

Các bảng trên thuộc đợt chấm 55 câu trả lời cũ bằng Grok và Qwen, không phải phép đo trên snapshot hiện hành. Số liệu chỉ minh họa bất đồng phương pháp chấm, không có người phân xử chuyên môn và không được sử dụng để tuyên bố chất lượng phản hồi hiện nay.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: THUYẾT MINH ĐỀ TÀI THS2025-78

Tập thuyết minh được cung cấp trong hồ sơ dự án được ghép nguyên trạng ở phần tiếp theo. Các cách gọi đơn vị hoặc mốc thời gian lịch sử trong tài liệu đính kèm được giữ nguyên để bảo toàn hồ sơ gốc.

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
(do sinh viên thực hiện)

1. TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân thông qua theo dõi dinh dưỡng, vận động, chỉ số cơ thể và tư vấn sức khỏe bằng chatbot	2. MÃ SỐ: THS2025-78
Lĩnh vực ưu tiên (đánh dấu X)	
	1. Khoa học cơ bản
	2. Công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển bền vững
	3. Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu
X	4. Công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	5. Khoa học giáo dục, luật và xã hội nhân văn
	6. Phát triển kinh tế, thị trường và nông thôn
	7. Công nghệ sinh học và thực phẩm
	Không thuộc 7 Lĩnh vực ưu tiên
3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Khoa học Tự nhiên
X	Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Khoa học Y, dược
	Khoa học Nông nghiệp
	Khoa học Xã hội
	Khoa học Nhân văn
4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU (đánh dấu X)	
	Cơ bản
X	Ứng dụng

	Triển khai			
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 06 tháng Từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 10 năm 2025				
6. ĐƠN VỊ CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Tên đơn vị: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Điện thoại: 0292 3831301 E-mail: tcntt@ctu.edu.vn Địa chỉ: Khu 2, Đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Họ và tên thủ trưởng đơn vị: TS.Nguyễn Hữu Hòa.				
7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Lê Nhật Bằng Ngày tháng năm sinh: 09-08-2004 Điện thoại di động: 0966289848 E-mail: bangb2205974@student.ctu.edu.vn MSSV: B2205974 Lớp: DI22V7F1 Khóa: 48				
8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI				
TT	Họ và tên	MSSV, Lớp, Khóa	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao	Chữ ký
1	Lê Nhật Bằng	MSSV: B2205974 Lớp: DI22V7F1 Khóa: 48	Quản lý chủ nhiệm đề tài Viết báo cáo, thu thập tài liệu, thiết kế ứng dụng, tổng hợp và phân chia công việc.	
2	Thạch Nguyễn Khang	MSSV: B2205987 Lớp: DI22V7F1 Khóa: 48	Thu thập tài liệu, thiết kế ứng dụng, đánh giá kiểm thử.	
3	Trần Phúc Khang	MSSV: B2205988 Lớp: DI22V7F1 Khóa: 48	Thu thập tài liệu, thiết kế ứng dụng, đánh giá kiểm thử.	

4	Nguyễn Gia Kiên	MSSV: B2205991 Lớp: DI22V7F1 Khóa: 48	Thu thập tài liệu, thiết kế ứng dụng, đánh giá kiểm thử.	
5	Trần Bảo Tuấn Quỳnh	MSSV: B2206010 Lớp: DI22V7F2 Khóa: 48	Thu thập tài liệu, thiết kế ứng dụng, đánh giá kiểm thử.	
Cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài				
Họ và tên, MSVC		Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Nhiệm vụ	Chữ ký
TS. Thái Minh Tuấn MSCB: 1944		Trường CNTT - TT. Khoa Công nghệ Thông tin	Hướng dẫn nội dung khoa học và Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài	

10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Trong nước

Việc sử dụng rộng rãi Sổ sức khỏe điện tử và eDoctor tại Việt Nam cho thấy nhu cầu cao đối với các giải pháp chăm sóc sức khỏe số. Những ứng dụng này giúp người dân dễ dàng theo dõi sức khỏe cá nhân, quản lý hồ sơ y tế và nhận tư vấn từ xa, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống y tế đang dần chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, chatbot hỗ trợ y tế của Bộ Y tế Việt Nam đã được triển khai thành công trong giai đoạn dịch COVID-19, minh chứng cho tính khả thi của việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn và hỗ trợ sức khỏe. Công nghệ này giúp giảm tải cho hệ thống y tế, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho người dân.

Ngoài ra, các sáng kiến y tế số của Việt Nam, như hồ sơ bệnh án điện tử và chẩn đoán hỗ trợ bởi AI, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những ứng dụng này không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị mà còn hỗ trợ quá trình quản lý sức khỏe cá nhân một cách hiệu quả hơn.

[1] Stefan HOCHWARTER, Do Duy CUONG, Nguyen Thi Kim CHUC and Mattias Larssona(2014). Towards an Electronic Health Record System in Vietnam: A Core Readiness Assessment

[2] Harnessing Technology for Pandemic Support: Developing a COVID-19 Chatbot in Vietnam

[3] Digital Health Policy and Programs for Hospital Care in Vietnam: Scoping Review - PMC

10.2. Ngoài nước

Trên thế giới, các ứng dụng theo dõi sức khỏe cá nhân đã trở thành xu hướng phổ biến nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Các nền tảng như Google Fit và Apple Health đã chứng minh hiệu quả trong việc giám sát hoạt động thể chất và cải thiện sức khỏe người dùng.

Hơn nữa, cơ sở dữ liệu dinh dưỡng toàn cầu như USDA FoodDataCentral API được tích hợp trong nhiều ứng dụng theo dõi chế độ ăn uống, giúp cung cấp khuyến nghị dinh dưỡng chính xác và đáng tin cậy. Điều này giúp người dùng dễ dàng kiểm soát chế độ ăn uống và duy trì lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR) và hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) ngày càng được triển khai rộng rãi tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Những hệ thống này giúp giảm thiểu sai sót trong điều trị, cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhờ vào việc cung cấp thông tin y tế chính xác và dễ dàng truy cập.

[4] USDA FoodData Central

[5] Using HealthKit and Google Fit for Fitness Apps in 2025

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu

- a) Của chủ nhiệm đề tài: Không
- b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu: Không

11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tính cấp thiết của đề tài phát triển ứng dụng quản lý sức khỏe cá nhân càng được nhấn mạnh khi chúng ta nhận thấy những hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ y tế ở nhiều khu vực, đặc biệt là các vùng nông thôn, các quốc gia đang phát triển, và những đối tượng người dân chưa có thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Việc không có một công cụ hỗ trợ hiệu quả sẽ khiến người dân dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu sức khỏe quan trọng hoặc không biết cách duy trì lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, công nghệ quản lý sức khỏe số đang có những bước tiến mạnh mẽ với các ứng dụng giúp theo dõi dinh dưỡng, hoạt động thể chất, và các chỉ số sức khỏe cá nhân. Những ứng dụng này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và theo dõi tình trạng sức khỏe của mình mà còn mang lại sự chủ động trong việc phòng ngừa bệnh tật. Việc phát triển một ứng dụng tích hợp các tính năng quản lý sức khỏe như theo dõi dinh dưỡng, hoạt động, chỉ số cơ thể, và đặc biệt là sự hỗ trợ của chatbot tư vấn sức khỏe, sẽ giúp mọi người có thêm công cụ để tự chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài này là phát triển một ứng dụng quản lý sức khỏe cá nhân giúp người dùng theo dõi và duy trì lối sống lành mạnh thông qua các tính năng như quản lý dinh dưỡng, theo dõi chỉ số cơ thể, hoạt động thể chất và nhận hỗ trợ tư vấn sức khỏe từ chatbot. Các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Phát triển tính năng theo dõi dinh dưỡng:
 - Tạo ra một hệ thống giúp người dùng nhập và theo dõi lượng calo, thành phần dinh dưỡng của các món ăn trong khẩu phần ăn hàng ngày.
 - Cung cấp các gợi ý thực đơn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người dùng, có thể điều chỉnh theo từng mục tiêu sức khỏe (giảm cân, duy trì sức khỏe, tăng cơ...).
2. Phát triển tính năng theo dõi chỉ số cơ thể (BMI, chỉ số mỡ cơ thể, v.v.):
 - Xây dựng một công cụ cho phép người dùng tự tính toán và theo dõi các chỉ số cơ thể của mình, từ đó có cái nhìn tổng quan về tình trạng sức khỏe.
 - Đưa ra các khuyến nghị dựa trên các chỉ số cơ thể để giúp người dùng cải thiện sức khỏe hoặc duy trì tình trạng hiện tại.
3. Phát triển tính năng theo dõi hoạt động thể chất:
 - Cung cấp các bài tập phù hợp với từng người dùng dựa trên mức độ vận động và tình trạng sức khỏe hiện tại.
 - Tính toán và ghi nhận số calo tiêu thụ thông qua các hoạt động hàng ngày, giúp người dùng hiểu rõ hơn về tác động của các hoạt động thể chất đến sức khỏe.
4. Cung cấp chức năng chatbot tư vấn sức khỏe:
 - Chatbot sẽ hỗ trợ nhận diện các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, bao gồm các triệu chứng do thiếu vi chất như vitamin, khoáng chất, protein... Nếu không được cải thiện kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chatbot sẽ giúp người dùng hiểu rõ vấn đề của mình và đưa ra các khuyến nghị phù hợp để bổ sung dinh dưỡng một cách khoa học. Hệ thống chỉ tập trung vào điều chỉnh chế độ ăn uống, không hướng dẫn sử dụng thuốc.
 - Phân tích triệu chứng và đề xuất giải pháp dinh dưỡng chi tiết hơn, chatbot sẽ tiếp nhận mô tả triệu chứng từ người dùng, sau đó đối chiếu với cơ sở dữ liệu dinh dưỡng để xác định khả năng thiếu hụt vi chất cụ thể. Ví dụ, nếu người dùng cảm thấy mệt mỏi kéo dài, chatbot có thể xem xét nguyên nhân từ thiếu sắt, vitamin B12 hoặc mất cân bằng dinh dưỡng. Hệ thống sẽ đưa ra danh sách thực phẩm giàu vi chất cần bổ sung, gợi ý khẩu phần ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân, đồng thời hướng dẫn cách kết hợp thực phẩm để tăng cường hấp thu dinh dưỡng.

13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng là người sử dụng có thể là những người chưa có thói quen theo dõi sức khỏe thường xuyên hoặc có những người đã có thói quen này nhưng cần công cụ hỗ trợ hiệu quả hơn. Dữ liệu về chất dinh dưỡng trong thực phẩm trong các cơ sở dữ liệu công khai về dinh dưỡng và thành phần thực phẩm.

13.2. Phạm vi nghiên cứu

Dữ liệu: Hệ thống sẽ sử dụng nguồn dữ liệu từ USDA Food Data Central để thu thập thông tin về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. Ngoài ra, hệ thống sẽ tham khảo các tài liệu y khoa và nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng, triệu chứng thiếu hụt vi chất, cũng như các bệnh liên quan đến suy dinh dưỡng. Các nguồn tham khảo bao gồm cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, các báo cáo chuyên môn của Vinmec về dinh dưỡng và các triệu chứng liên quan đến vấn đề này, và các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế. Dữ liệu này sẽ được chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống, giúp chatbot nhận diện triệu chứng chính xác và tư vấn phù hợp hơn.

Cách thức hoạt động: Mô hình chatbot sẽ tập trung vào việc tư vấn dinh dưỡng bằng cách trả lời các câu hỏi liên quan đến triệu chứng do thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, đồng thời cung cấp giải pháp phù hợp. Khi người dùng mô tả các triệu chứng, chatbot sẽ phân tích dữ liệu để xác định khả năng thiếu hụt dinh dưỡng hoặc nguy cơ suy dinh dưỡng. Dựa trên kết quả phân tích, chatbot sẽ đề xuất danh sách thực phẩm giàu vi chất cần bổ sung, hướng dẫn thói quen ăn uống hợp lý và gợi ý các biện pháp cải thiện sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng.

14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập thông tin từ USDA Food Data Central và các tài liệu y khoa trong nước như từ Vinmec, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu dinh dưỡng và các triệu chứng thiếu hụt vi chất. Xây dựng bộ dữ liệu liên kết giữa triệu chứng, nguyên nhân thiếu hụt vi chất và thực phẩm cần bổ sung để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ phát triển ứng dụng mobile, tập trung vào React Native để xây dựng giao diện người dùng.

Tìm hiểu và ứng dụng Node.js kết hợp với Express.js để phát triển backend, xử lý dữ liệu và cung cấp API.

Nghiên cứu phương pháp tổ chức, lưu trữ và truy vấn dữ liệu sức khỏe người dùng bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Xây dựng chatbot tư vấn dinh dưỡng bằng RASA, tập trung vào nhận diện triệu chứng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng và đề xuất giải pháp phù hợp.

Thiết kế, cài đặt và thử nghiệm ứng dụng trong thực tế để đánh giá tính khả thi và hiệu quả.

14.2. Phương pháp nghiên cứu

Bước 1: Phát triển ý tưởng (Tuần 1-2)

- Xác định các tính năng chính.
- Thu thập dữ liệu cho ứng dụng.
- Nghiên cứu các công nghệ phù hợp.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và cấu trúc dữ liệu.

Bước 2: Thiết kế UI/UX & Cơ sở dữ liệu (Tuần 3-6)

- Tạo wireframe và nguyên mẫu UI/UX.
- Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế API.

Bước 3: Phát triển & Tích hợp (Tuần 7-18)

- Xây dựng ứng dụng di động (React Native).
- Phát triển backend (Node.js, Express.js, MySQL).
- Tích hợp chatbot (RASA) và API dinh dưỡng (USDA Food Data Central).

Bước 4: Kiểm thử & Tối ưu hóa (Tuần 19-24)

- Thực hiện kiểm thử đơn vị, tích hợp và bảo mật.
- Tối ưu hiệu suất và sửa lỗi.
- Chuẩn bị triển khai hệ thống.

15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1. Nội dung nghiên cứu

- Hoạt động 1: Phân tích & Phát triển Hệ thống Theo dõi Chỉ số Cơ thể
 - + Thu thập dữ liệu: Nghiên cứu các chỉ số sức khỏe quan trọng như BMI, BMR, TDEE, tỷ lệ mỡ cơ thể, nhịp tim, v.v., đồng thời xác định các công thức và phương pháp tính toán dựa trên tài liệu y khoa từ các tổ chức uy tín như WHO, CDC và NIH. Dữ liệu tham chiếu về các chỉ số sức khỏe sẽ được thu thập để đảm bảo độ chính xác khi áp dụng vào hệ thống.
 - + Phát triển hệ thống: Hệ thống sẽ bao gồm một giao diện để nhập thông tin cá nhân (chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính, mức độ hoạt động) và một bảng điều khiển hiển thị các chỉ số cơ thể bằng biểu đồ trực quan để theo dõi sự thay đổi theo thời gian. Backend sẽ xử lý việc tính toán các chỉ số sức khỏe dựa trên dữ liệu đầu vào, tích hợp cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử sức khỏe của người dùng và cung cấp các gợi ý cải thiện sức khỏe.
- Hoạt động 2: Phát triển Hệ thống Lập kế hoạch Bữa ăn Cá nhân hóa & Quản lý Dinh dưỡng
 - + Thu thập dữ liệu: Hệ thống sẽ thu thập và phân tích thông tin dinh dưỡng từ API USDA FoodData Central cùng với các khuyến nghị chế độ ăn uống từ WHO và Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Ngoài ra, hệ thống sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ số cơ thể (BMI, BMR, TDEE, tỷ lệ mỡ cơ thể, v.v.) và nhu cầu dinh dưỡng để phát triển thuật toán lập kế hoạch bữa ăn cá nhân hóa.
 - + Thiết kế & Phát triển hệ thống: Ứng dụng sẽ cho phép người dùng ghi lại bữa ăn, theo dõi lượng calo tiêu thụ và giám sát vi chất dinh dưỡng. Hệ thống sẽ tự động phân tích chỉ số cơ thể của từng cá nhân để đề xuất kế hoạch bữa ăn tối ưu, giúp cân bằng lượng calo tiêu thụ với nhu cầu năng lượng. Backend sẽ tính toán nhu cầu dinh dưỡng dựa trên chỉ số cơ thể và mục tiêu sức khỏe, đồng thời cung cấp các gợi ý bữa ăn linh hoạt phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ quét mã vạch để nhập dữ liệu dinh dưỡng tự động.
- Hoạt động 3: Phát triển Hệ thống Theo dõi & Gợi ý Bài tập Cá nhân hóa
 - + Thu thập dữ liệu & Nghiên cứu: Hệ thống sẽ nghiên cứu các chỉ số quan trọng về hoạt động thể chất như lượng calo tiêu hao, cường độ tập luyện, số bước đi, nhịp tim, v.v. Đồng thời, dữ liệu sẽ được thu thập từ các nguồn uy tín như WHO và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) để xác định mức độ hoạt động thể chất phù hợp cho từng nhóm người dùng. Ngoài ra, hệ thống sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về các bài tập thể chất khác nhau cùng với mức tiêu hao calo tương ứng nhằm cung cấp gợi ý bài tập cá nhân hóa.
 - + Thiết kế & Phát triển hệ thống: Người dùng có thể nhập thủ công các bài tập hoặc chọn từ danh sách bài tập có sẵn. Hệ thống sẽ tự động tính toán lượng calo tiêu hao, theo dõi tiến trình tập luyện và đề xuất các bài tập dựa trên mức độ thể chất cũng như mục tiêu sức khỏe của từng cá nhân. Backend sẽ xử lý dữ liệu hoạt động thể chất theo thời gian thực và tích hợp với dữ liệu dinh dưỡng để tối ưu hóa kế hoạch tập luyện cá nhân. Ngoài ra, hệ thống sẽ gửi nhắc nhở để

khuyến khích người dùng duy trì hoạt động thể chất thường xuyên và hình thành thói quen sống lành mạnh.

- Hoạt động 4: Phát triển Chatbot Tư vấn Sức khỏe Thông minh

+ Thu thập dữ liệu: Để xây dựng chatbot tư vấn sức khỏe hiệu quả, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu từ các nguồn y tế uy tín như WHO, CDC, NIH, cùng các tài liệu nghiên cứu khoa học để đảm bảo thông tin chính xác và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, chatbot sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu về các triệu chứng thường gặp như đau đầu, sốt, ho, đau bụng,... kèm theo các biện pháp chăm sóc tại nhà. Hệ thống cũng sẽ tổng hợp thông tin dinh dưỡng và bài tập phù hợp cho từng mục tiêu sức khỏe của người dùng. Để chatbot có khả năng hiểu và trả lời tự nhiên, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của RASA sẽ được áp dụng. Đặc biệt, chatbot sẽ có tính năng phân loại mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, giúp nhận diện tình huống khẩn cấp và khuyến nghị người dùng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi cần thiết.

+ Triển khai hệ thống: Chatbot sẽ được tích hợp trực tiếp vào giao diện ứng dụng, cho phép người dùng đặt câu hỏi qua văn bản. Phần backend sẽ sử dụng Node.js và Express.js để xử lý truy vấn, kết nối với MySQL để truy xuất thông tin và đưa ra phản hồi nhanh chóng, thân thiện. Chatbot sẽ gợi ý thực đơn dinh dưỡng, lịch trình tập luyện, đồng thời theo dõi các chỉ số sức khỏe dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng. Nếu người dùng gặp triệu chứng nhẹ, chatbot sẽ đưa ra các biện pháp giảm triệu chứng phù hợp. Trong trường hợp xuất hiện nhiều triệu chứng nghiêm trọng, chatbot sẽ chủ động khuyến cáo người dùng nên đến cơ sở y tế gần nhất để đảm bảo an toàn.

15.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Chức danh, người thực hiện và số tháng thực hiện
1.	Hoạt động 1: Phân tích & Phát triển Hệ thống Theo dõi Chỉ số Cơ thể	- Cơ sở dữ liệu chỉ số sức khỏe (BMI, BMR, TDEE, tỷ lệ mỡ cơ thể, nhịp tim). - Giao diện nhập thông tin cá nhân (chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính, mức độ hoạt động). - Bảng điều khiển hiển thị chỉ số cơ thể	5/2025 – 6/2025	Thành viên chính Lê Nhật Bằng (36 ngày) Thành viên Trần Phúc Khang (10 ngày) Thành viên Thạch Nguyễn Khang

		(biểu đồ trực quan theo dõi sức khỏe). - Backend xử lý tính toán & lưu trữ dữ liệu lịch sử sức khỏe.		(10 ngày) Thành viên Nguyễn Gia Kiên (10 ngày)
2.	Hoạt động 2: Phát triển Hệ thống Lập kế hoạch Bữa ăn Cá nhân hóa & Quản lý Dinh dưỡng	- Cơ sở dữ liệu thực phẩm & dinh dưỡng (tích hợp từ USDA FoodData Central). - Thuật toán lập kế hoạch bữa ăn cá nhân hóa (dựa trên BMI, BMR, TDEE). - Chức năng ghi lại bữa ăn & theo dõi calo tiêu thụ. - Giao diện hiển thị & đề xuất bữa ăn phù hợp với mục tiêu sức khỏe.	6/2025 - 7/2025	Thành viên chính Trần Bảo Tuấn Quỳnh (15 ngày) Thành viên Trần Phúc Khang (10 ngày) Thành viên Thạch Nguyễn Khang (10 ngày) Thành viên Nguyễn Gia Kiên (10 ngày)
3.	Hoạt động 3: Phát triển Hệ thống Theo dõi & Gợi ý Bài tập Cá nhân hóa	- Cơ sở dữ liệu bài tập thể chất (các bài tập & mức tiêu hao calo). - Tính toán lượng calo tiêu hao & tìm kiếm,	7/2025 - 8/2025	Thành viên chính Thạch Nguyễn Khang (18 ngày) Thành viên Trần Phúc Khang (5 ngày) Thành viên

		lựa chọn, đề xuất bài tập phù hợp. - Tích hợp dữ liệu tập luyện với kế hoạch dinh dưỡng. - Hệ thống nhắc nhở hoạt động thể chất tự động.		Lê Nhật Bằng (5 ngày) Thành viên Nguyễn Gia Kiên (5 ngày)
4.	Hoạt động 4: Phát triển Chatbot Tư vấn Sức khỏe Thông minh	- Chatbot AI tư vấn sức khỏe RASA. - Cơ sở dữ liệu triệu chứng & biện pháp giảm triệu chứng. - Giao diện nhập câu hỏi (văn bản) & phản hồi thân thiện. - Chức năng phân loại triệu chứng & cảnh báo tình trạng nghiêm trọng. - Tích hợp với hệ thống bữa ăn, bài tập & theo dõi chỉ số sức khỏe.	8/2025 - 9/2025	Thành viên chính Nguyễn Gia Kiên (36 ngày) Thành viên Trần Phúc Khang (15 ngày) Thành viên Lê Nhật Bằng (15 ngày) Thành viên Trần Bảo Tuấn Quỳnh (15 ngày)
5.	Kiểm thử & Triển khai	1. Kiểm thử: - Báo cáo kiểm thử chức năng, hiệu suất, bảo mật. - Danh sách lỗi & cách khắc phục. 2. Triển khai:	9/2025 - 10/2025	Thành viên chính Trần Phúc Khang (45 ngày) Thành viên Thạch Nguyễn Khang (24 ngày)

		- Phiên bản chạy thử (Beta). - Triển khai backend & cơ sở dữ liệu. - Tích hợp API & chatbot. - Hướng dẫn sử dụng & kế hoạch bảo trì.		Thành viên Lê Nhật Bằng (24 ngày) Thành viên Trần Bảo Tuấn Quỳnh (24 ngày)
--	--	---	--	--

16. SẢN PHẨM

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm (mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)
I	Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...): Không		
II	Sản phẩm đào tạo (Luận văn tốt nghiệp đại học): Không		
III	Sản phẩm ứng dụng:		
3.1	Ứng dụng hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân	01	Ứng dụng phải đảm bảo tính chính xác dữ liệu về dinh dưỡng, vận động và tính toán hiển thị chính xác; tính ổn định và hiệu suất trên nền tảng mobile; tính bảo mật dữ liệu của người sử dụng; và giao diện thân thiện, dễ dùng, mượt mà không gây khó chịu cho người sử dụng.
IV.	Sản phẩm theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ		

4.1	Bản tin	01	Theo đúng quy định của Trường Đại học Cần Thơ
4.2	Báo cáo tóm tắt	01	Theo đúng quy định của Trường Đại học Cần Thơ
4.3	Video clips	01	Tối đa 02 phút. Đầy đủ thông tin trọng tâm của đề tài.

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

17.1. Phương thức chuyển giao

Chuyển giao trực tiếp sản phẩm cho trường CNTT & TT, Đại Học Cần Thơ quản lý và sử dụng.

17.2. Địa chỉ ứng dụng

Trường CNTT & TT trường Đại Học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Không.

18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc phát triển các giải pháp công nghệ mới trong việc quản lý sức khỏe cá nhân, đặc biệt là trong việc phát triển các ứng dụng di động sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để cải thiện sức khỏe cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ mới này có thể là nền tảng cho các nghiên cứu khoa học về sức khỏe và công nghệ thông tin.

18.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

Kết quả nghiên cứu có thể mang lại lợi ích lớn đối với việc cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động của người dân. Việc áp dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng sẽ góp phần phát triển nền kinh tế số và thúc đẩy sự sáng tạo trong ngành công nghệ.

18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Việc phát triển một ứng dụng với các tính năng như theo dõi dinh dưỡng, hoạt động thể chất, và chỉ số cơ thể sẽ tạo ra cơ hội cho tổ chức chủ trì và các cơ sở y tế liên kết, hợp tác trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cơ sở y tế có thể áp dụng ứng dụng này vào quá trình theo dõi sức khỏe của bệnh nhân, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc..

19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ**Kinh phí thực hiện đề tài:** 15.000.000 đồng.

Trong đó:

Kinh phí Trường cấp: 15.000.000 đồng.

Các nguồn khác: 0 đồng.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản chi, nội dung chi	Tổng kinh phí	Nguồn kinh phí	
			Kinh phí Trường cấp	Các nguồn khác
1	Chi tiền thù lao tham gia thực hiện đề tài	12.120.000	12.120.000	0
2	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu	0	0	0
3	Chi văn phòng phẩm, in ấn	155.000	155.000	0
4	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu	2.725.000	2.725.000	0
	Tổng cộng	15.000.000	15.000.000	0

Ngày 05 tháng 5 năm 2025

TRƯỜNG CNTT-TT

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO